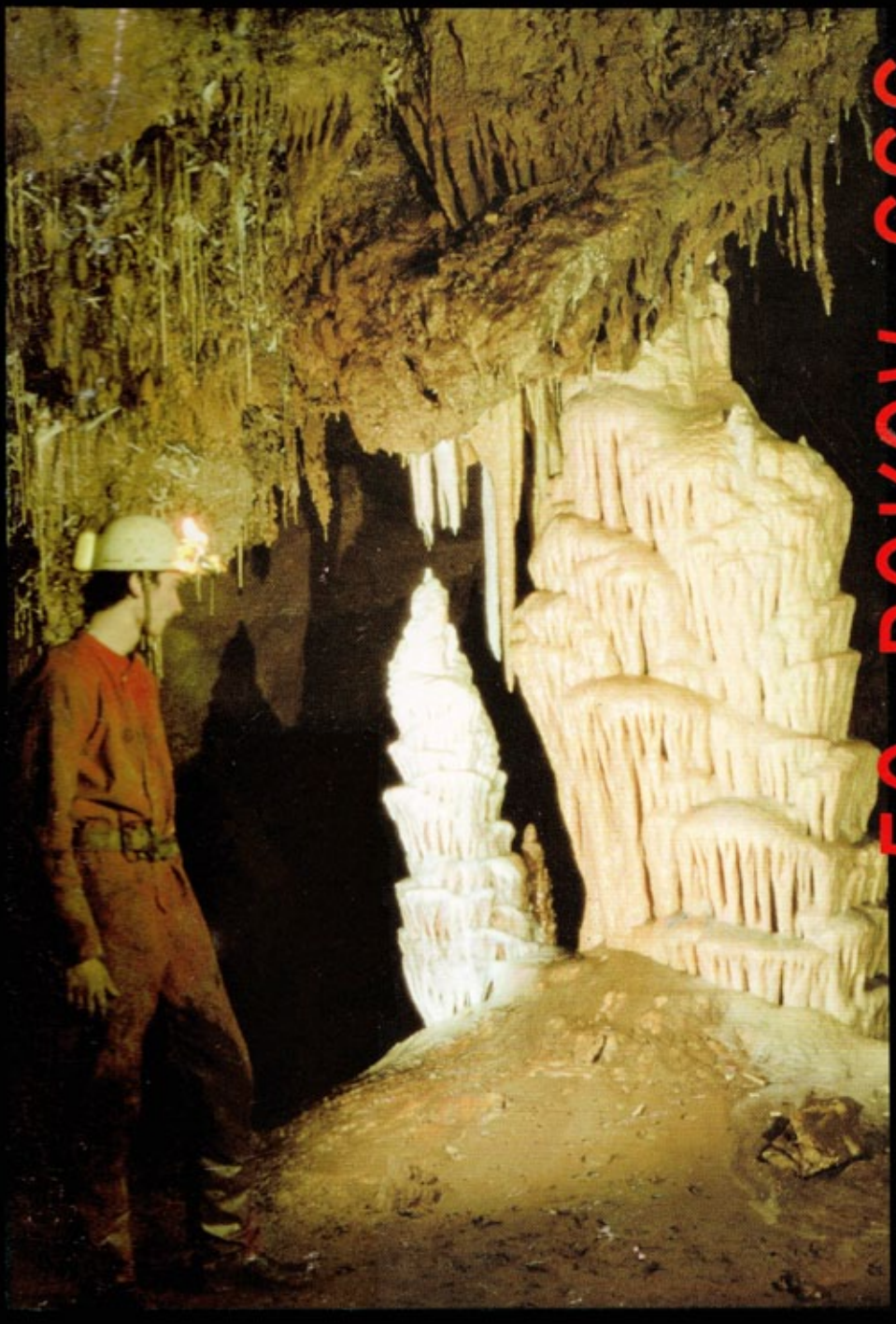


50 ROKOV SSS

50 ROKOV SSS

SPRAVODAJ 4/1999

SPRAVODAJ 4/1999

slovenskej speleologickej spoločnosti

slovenskej speleologickej spoločnosti



SPRAVODAJ

Slovenskej speleologickej spoločnosti



4 / 1999

Ročník XXX

SPRAVODAJ 4 / 1999

OBSAH

Martin Budaj, Stacho Mudrák: Za studeným vetrom 4
Tibor Máté – Zoltán Jerg: Veľkonočná priepasť (PP-190) na Plešiveckej planine 7
Branislav Šmída – Jaroslav Stankovič: Bočný prítok v Krásnohorskej jaskyni 12
Eduard Piovarči: Jaskyňa v Spodkoch za Kravárskym vo Vrátnej doline 17
Branislav Šmída Nové poznatky zo speleologického prieskumu Prielomu Hornádu (Slovenský raj) 19
Anton Droppa: Správa o výskume Ponického krasu 26
Gabriel Lešinský: Poznámky k jaskyniarčeniu v Slovenskom krase v zimnom období s dôrazom na pozorovanie výduchov 30
Peter Holúbek: Správa z farbiaceho pokusu v jaskyni Zlomísk v Jánskej doline 34
Marek Audy – Branislav Šmída: Škaredý žľab v Belanských Tatrách aneb staré hříchy 35
Dušan Jančovič a Peter Holúbek: Jaskyne v severných svahoch Slemä 38
Branislav Šmída: Expedícia Slovačka jama '99 40
Kamil Bukovský: III. European Speleological Congress 56
Branislav Šmída: Samozáchranka v Čachtickej jaskyni 57
Wojciech W. Wiśniewski O jaskini v Novym vrchu č. 3 60
Oľga Miháľová: Speleomíting 99 61
Ján Kasák: Od roku 2000 s novým logom 62

Obrázky na obálke:

1.str.: V Krásnohorskej jaskyni. Foto J. Stankovič
2. str.: Sintrový vodopád v Zadnom dóme. Veľkonočná priepasť, Plešivecká planina. Foto: G. Lešinský
3. str: Rôzne historické prevedenia znaku SSS
4. str.: Priestorová mapa systému Jaskyne mŕtvych netopierov a Jaskyne Studeného vetra. Autori: S. Budaj, M. Sluka a kol.

Výkonný redaktor: Zdenko Hochmuth
Redakčná rada: Zdenko Hochmuth, Bohuslav Kortman, Ján Tulis
Adresa redakcie: Zd. Hochmuth, M. Nešpora 17, 080 01 Prešov
Tlač: Grafotlač PREŠOV

ISSN 1335-5023

BULLETIN de la Société spéleologique slovaque **No 4 / 1999**

SOMMAIRE

Martin Budaj, Stacho Mudrák: Cherchant le vent froid 4
Tibor Máté – Zoltán Jerg: L´abîme de paque (PP-190) sur Plešivecká plateau 7
Branislav Šmída – Jaroslav Stankovič: Branche laterale dans la grotte Krásnohorská 12
Eduard Piovarči: Grotte "v Spodkoch" dans la vallée Vrátna 17
Branislav Šmída: Nouvelles connaissances de la recherche spéléologique dans la vallée de Hornád 19
Anton Droppa: Rapport sur la recherche de Ponický kras 26
Gabriel Lešinský: L´observation des corrants d´air dans le Slovenský kras pendant l´hiver 30
Peter Holúbek: L´experiment colorimetrique dans la valée Jánska dolina 34
Marek Audy – B. Šmída: Mauvaise goulotte dans Belanske Tatry où les vieilles péchés 35
Dušan Jančovič a Peter Holúbek: Les grottes dans les pentes nordes de Slemä 38
Branislav Šmída: Expedioton Slovačka jama '99 40
Kamil Bukovský: III. European Speleological Congress 56
Branislav Šmída: Le sauvetage dans grotte "Čachtická jaskyňa" 57
Wojciech W. Wiśniewski: Grotte dans Nový vrch č. 3 60
Oľga Miháľová: Speleomíting 99 61
Ján Kasák: A partir de l´année 2000 avec un nouvel logo 62

Rédacteur en chef : Zdenko Hochmuth
Sécterariat de rédaktion: Z. Hochmuth, ul. M. Nešpora 17, 080 01 Prešov
E mail: hochmuth@kosice.upjs.sk



VÝSKUM
A
PRIESKUM

Za studeným vetrom…

Martin Budaj, Stacho Mudrák

Po dramatickom objavení Jaskyne studeného vetra v lete minulého roka nastalo na tejto lokalite dlhé obdobie ticha. Domerali sa posledné metre plaziviek, ale koncový zával so silným prievanom ostal stále neprekonaný.

Nebolo to zapríčinené nedostatkom morálu, ale nemalými komplikáciami pri legalizácii objavu. Na hrdinský boj s veternými mlynmi sa podujal Milan Štéc, správca a objaviteľ systému JMN–JSV. Po sérii zbytočne dramatizujúcich článkov v dennej tlači nasledovalo priestupkové konanie vo veci vopred nelegalizovaného objavu na OÚ Liptovský Mikuláš. Priebeh výkopových prác prešetroval aj Obvodný banský úrad B. Bystrica a nedovolené ozbrojovanie teroristami používanými výbušninami aj Polícia.

Nasledovalo vybavovanie výnimiek na prácu v krasovej oblasti. Toto zastavilo práce v jaskyni na trištvrte roka. Situáciu mimoriadne komplikoval fakt, že náš jaskynný systém zasahuje na územie dvoch krajov. Pre každý treba povolenie vybaviť osobitne. Okrem toho leží na územiach s rôznymi stupňami ochrany, čo tiež veci nezjednodušuje. Keďže sa s týmto stretáva každá skupina, ktorá chce jaskyniarčiť legálne, určite by pomohlo, ak by Predsedníctvo SSS našlo cestu, ako všetky podobné žiadosti zhromaždiť a vybaviť centrálne.

K žiadostiam sa správa NAPANT-u vyjadrila negatívne a tak sa breznianski jaskyniari po niekoľkých rokoch opäť ocitli na pôde Ministerstva životného prostredia. Vďaka serióznemu prístupu pracovníkov MŽP, podpore gestora SAŽP pre ochranu jaskýň Ľ. Gaála a neúnavnému snaženiu M. Štéca získali jaskyniari aspoň dočasnú výnimku na vstup do ŠPR Ďumbier. Ďalšie dve výnimky na vstup mimo trás a na prieskum prírodnej pamiatky neskôr dostali aj od KÚ v Žiline. Žiaľ, pri povrchovom prieskume (po vegetačnom období) nesmieme už ani náhodou objaviť nejakú novú jaskyňu, tobôž v nej začať pracovať, alebo vykonávať prieskum…

Prvou lastovičkou prichádzajúcich objavov bola akcia, ktorá sa uskutočnila počas lezeckých dní SSS. V zložení Martin Fašang, Stacho Mudrák a Martin Sluka sa nám vtedy podarilo poriadne prestrašiť osadenstvo Štefánikovej chaty, keď sme sa z plánovanej 2–3 hodinovej akcie vrátili po 8 hodinách. Príčinou bol štvormetrový ľadový kužeľ vo vstupnej priepasti, ktorý nám umožnil výstup k oknu, ktoré bolo pred tým 8 m nad dnom. Za ním nás očakával prvý väčší priestor v JSV (Zabudnutý dóm), z ktorého viedla pomerne rozľahlá chodba k povrchu a takisto ústil aj do známej chodby v malom okne tesne pod stropom, ktoré z jej dna nebolo vidieť.

Podstatnú zmenu priniesla však až spoločná „medzinárodná“ akcia domácich a českých jaskyniarov (Jeroným Zapletal, Jirka Horský, Tomáš Horský, M. Sluka, Roman Magáň, Martin Budaj a S. Mudrák), ktorej cieľom bolo prekonanie koncového závalu. Po polhodine špekulovania sa z neho Jirka s Jardom pustili vyťahovať kamene pomocou medeného drôtu. Po vytiahnutí a zaistení niekoľkých blokov pustili na čelbu pozrieť sa Stacha. Ten len tak pre istotu zaručal do ukazujúcej sa čiernej diery nad ním, a spoza závalu mu zakontrolala niekoľkosekundová ozvena. Aj keď to nebol zával hocijaký (nenadarmo nesie meno „U sevřené řiti“), ukázali sa Česi ako skutoční experti a za niekoľko minút už stál Jirka v malom dómiku nad závalom. Jediná činnosť ktorá v nasledujúcich chvíľach zamestnávala kopáčov bolo vykrikovať do tmy „Objáááv…“ a počúvať vzdialenú ozvenu. V ten deň sme prenikli asi 150 m do novej chodby, kde ostalo nepreskúmaných niekoľko odbočiek, avšak stále nepreskúmaným ostalo aj okno priamo nad závalom vo výške 8 m.Neúnavná česká partia sa na ďalší deň k oknu vrátila. Breznianskemu lezcovi Romanovi Magáňovi sa podarilo doň vyliezť a ukotviť lano. Za oknom chodba pokračovala. Na konci nie veľmi dlhej, ale o to krajšej chodby čakalo prekvapenie. Prvý ozajstný dóm v JSV. Krásny dóm so snehobielymi sintrovými nátekmi, stalaktitmi a jazierkami (svojou výzdobou v JMN–JSV naozaj unikátny) pomenovali objavitelia na počesť Petra Hipmana. Opäť raz množstvo objavených priesto-

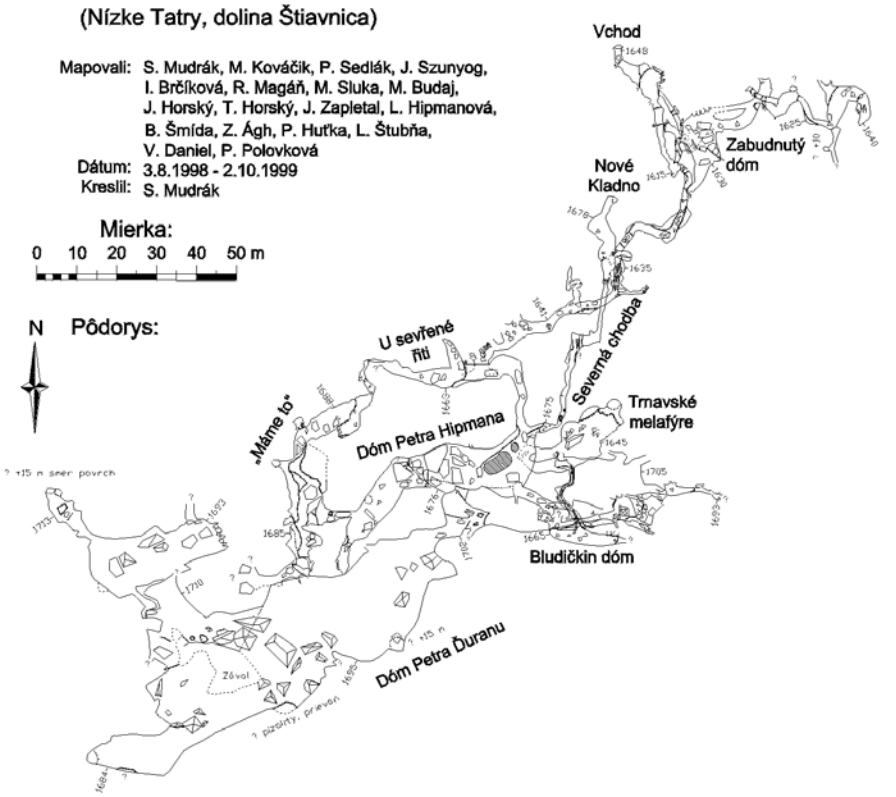
Jaskyňa studeného vetra

(Nízke Tatry, dolina Štiavnica)

Mapovali: S. Mudrák, M. Kováčik, P. Sedlák, J. Szunyog, I. Brčíková, R. Magáň, M. Sluka, M. Budaj, J. Horský, T. Horský, J. Zapletal, L. Hipmanová, B. Šmída, Z. Ágh, P. Huťka, L. Štubňa, V. Daniel, P. Polovková
Dátum: 3.8.1998 - 2.10.1999
Kreslil: S. Mudrák

Mierka:
0 10 20 30 40 50 m

N Pôdorys:



Bokorys:
(Priemet na rovinu 315° - 135°)



rov prevýšilo možnosti meračov a na mape ostalo množstvo otáznikov. Najlákavejšie miesto na ďalší postup bolo v mape vyznačené ako „okno, +23 m, obrovská chodba“. Na jeho prieskum už na tejto akcii čas nezostal.

Motivovaní niekoľkými telefonátmi z Prahy denne sme sa na jeho prieskum vydali hneď nasledujúci týždeň v zložení Linda Hipmanová, M. Budaj a S. Mudrák. Po nie najjednoduchších akrobatických kúskoch Stacho ako prvý vyliezol najnáročnejší stupeň a pohltila ho tma. Keď sa po niekoľkých minútach opäť ukázal na balkóniku 20 m nad dnom Hipmanovho dómu, vykrikoval ako zmyslov zbavený a upokojil sa až po niekoľkých minútach keď zistil, že to, po čom vyšiel hore, sa dolu klasicky zísť nedá a žiadne lano nazvyš nie je. Otázku zostupu sme však odložili na neskôr; zobrali sme lano po ktorom sa vychádzal 8 m stupeň nad Sevřenou řití a vybrali sme sa merať to čudo hore. To čo sme našli, predstihlo aj tie najsmelšie očakávania. Hoci sme boli necelých 30 m pod povrchom, okolo nás boli len obrovské balvany a tma. Obrovskému dómu dávame spontánne názov Dóm Petra Ďuranu, avšak stále je ťažké si čo i len predstaviť, ako vlastne vyzerá. Púšťame sa ho merať popri pravej stene a po prvý krát sme nútení po pár meraniach zmeniť mierku z tradičnej 1 : 200 na 1 : 500. Počas merania vedieme veľmi živú polemiku s Lindou o presnosti nášho meracieho postupu, ktorá na počudovanie veľmi blahodárne pôsobí na psychiku nášho trojčlenného družstva. Po vykreslení polygónu je tu ďalšie prekvapenie – v pôdoryse je tento dóm väčší ako Bystrický dóm v JMN, aj keď jeho výšku zďaleka nedosahuje. Úplne zúfalí z blúdenie medzi kameňmi s objemom cez 100 kubíkov radšej odchádzame zmapovať chodby normálnejších rozmerov. Po polhodinke sa Stachovi nakoniec podarí vyriešiť topologický problém ako zísť dole z balkóna spolu s lanom, ktoré sme potrebovali na východ z jaskyne a pri šálke studenej kávy si upokojujeme nervy kochajúc sa krásami Hipmanovho dómu. Ešte zamerať chodbu vedúcu smerom k povrchu, a môžeme ísť naspäť. Keď živí a zdraví vychádzame na povrch, všeobecná radosť nepozná hraníc a spoločne reveme do nočnej tmy čo nám hrdlá stačia. Až po príchode na chatku zisťujeme, že naše hipmanky svietili bez výmeny náplne plných 12 hodín a na telefonát do Prahy nemusíme čakať do druhej v noci, ako sme si pôvodne zaumienili, lebo dve hodiny ráno práve sú. Ešte zapnúť kalkulačku, zrátať dĺžku merania (350 m) a môžeme to zalomiť.

Po tejto akcii nasledovala pauza, keďže naša Bystrická skupina oslavovala veľkou akciou 30 rokov svojej existencie. Práce v jaskyni sa teda ujali brezňania, ktorí začali pracovať na úprave vstupnej trasy. Celé dva týždne však prebiehala aj intenzívna mobilizácia, a tak sa v sobotu ráno schádzame na Štefáničke v nasledujúcom zložení: M. Sluka, J. Zapletal, J. Horský, Braňo Šmída, Zolo Ágh, Pavol Huťka, Peter Púpava, Libor Štubňa a S. Mudrák. Po úvodných zasväcujúcich obradoch na Štefáničke aj priamo nad vchodom sa zastavujeme až v srdci jaskyne – dóme Petra Hipmana. Tam si delíme úlohy. Jedna skupinka odchádza merať chodby vedúce na západ z Hipmanovho dómu, druhá skúmať možnosti pokračovania v Ďuranovom dóme. Braňo a Zolo majú na starosti prieskum a zameranie obrovskej chodby vedúcej na východ a k nej pridruženej priepasti a plaziviek. Najdôležitejšia úloha však opäť pripadá Kladeňákom. Vystrojiť cestu z Hipmanovho dómu na povrch tak, aby bol prístup možný fajčúc s rukami vo vreckách. (Všetci obdivujeme ich náradie, ktoré si na tento účel priniesli priamo zo svojej lokality v Českom krase.) Každý teda odchádza za svojou robotou a po dvoch hodinkách sa postupne spoločne schádzame opäť v Hipmanovom dóme. Nastupuje všeobecná únava a trochu aj sklamanie, lebo nijaké významnejšie pokračovanie sa nenašlo. Varia sa polievky a čaj a každý referuje o tom, čo videl. Najúspešnejší boli Martin a Libor, ktorým sa podarilo objaviť ešte pokračovanie Ďuranovho dómu, priestor 20 × 50 m, a obchádzku vstupného 8 m stupňa. Posledná možnosť je odbočka smerom na východ z Hipmanovho dómu, na ktorú sme skoro zabudli. Na prieskum sa vydáva Paľo. Keď sa vracia až za 10 minút, začína sa nám nálada zlepšovať. Pár metrov od dómu našiel totiž pomerne akustickú dieru, z ktorej trochu fúka. Hádžeme dnu jeden kameň za druhým a zdola sa ozývajú tie najkrajšie jaskynné melódie. Nakoniec sa tam Paľo odhodlá ísť sám. Asi desať minút počúvame jeho zmätené správy zdola, ako to končí, alebo ako tam blúdi a ako už ide hore, ale ako mu štrajkuje svetlo. Keď už fakt nevieme, čo si o tom myslieť, vydáva sa na prieskum Braňo. Za chvíľku máme hlásenie. Niekto má ísť dolu aj s ďalším lanom. Na cestu sa vydávajú Zolo s Liborom. A opäť je ticho. Ako si hore varíme čaj, z Kladeňákov vylieza, že sedačky už nebude treba, a dokonca Peter, ktorý pracoval s nimi, si už zapaľuje cigaretu. Spočiatku im neveríme, ale ich svietiace oči sú až príliš presvedčivé. Po malej prestávke sa však na cestu dolu vydávajú aj Martin so Stachom, keďže zdola ešte nik nevyšiel. Začínajú merať v Hipmanovom dóme, schádzajú do Bludičkinho a pokračujú pekným meandrom až nad priepasť. Tam už čaká Zolo, a referuje podrobnosti o novoobjavenom Trnavskom dóme, ktorý nakoniec dostáva meno Trnavské melafýre, keďže je z väčšej časti vytvorený v bázickej hornine. (Táto, podľa názoru niektorých

geológov, koncom mezozoika vyplnila niektoré priestory vtedajšej JMN.) Trochu ešte poobdivujeme Braňovu meraciu metódu na vertikály, na ktorú stačí jeden človek a vydávame sa na cestu k povrchu. V Hipmanovom dóme ešte uisťujeme Kladeňákov o našej celoživotnej pomste, ak nás zavedú niekam, kde bude treba liezť alebo sa plaziť, ale nakoniec nikto nechce veriť vlastným zmyslom, keď z plánovanej poldruhahodinovej náročnej cesty na Štefaničku zostala pätnásťminútová prechádzka. Ďalšie prekvapenie nás čaká na chate, kde obsluha oslavuje odchod chatára na dovolenku a tak sa aj o polnoci čapuje, čo hneď hojne využívame…

Po týchto vyčerpávajúcich akciách nasledovali ešte dve, kde sme zamerali zvyšné chodby. Prázdniny sa pomaly končia, napadol prvý sneh, a tak nechávame jaskyňu trochu si oddýchnuť. Ostalo v nej ešte pár metrov nedomeraných chodieb a samozrejme stále otvorené niektoré možnosti pokračovania. Jemné povlaky bielych aerosolových sintrov na stenách a citeľný prievan nasvedčujú, že pod závalmi sa pravdepodobne nachádzajú ďalšie priestory. Polygónový ťah jaskyne dosiahol dĺžku 1518 m pri prevýšení 107 m. Zaujímavá je aj jej nadmorská výška, ktorá sa v súčasnosti pohybuje v rozpätí od 1607 do 1714 m n. m. Keď sa objavy začali, každý v kútiku duše dúfal, že niečo pôjde aj smerom na JMN, ale jaskyňa sa zatiaľ drží svojho SV–JZ smeru. Na druhej strane však jaskyňa veľmi príjemne prekvapila svojou (na vysokohorský kras naozaj nezvyklou) výzdobou, a takisto sa v nej konečne podarilo prekonať hranicu rozvodí Váhu a Hrona. Najzápadnejšie časti sú totiž len niekoľko metrov pod povrchom a vychádzajú niekde vo svahu Mlynnej doliny. Toto len potvrdzuje teóriu o tom, že systém JMN bol nielen svedkom, ale aj obeťou zahlbovania sa okolitých kvartérnych dolín.

VEĽKONOČNÁ PRIEPASŤ (PP-190) na Plešiveckej planine

Tibor MÁTÉ – Zoltán JERG

Je ráno 9 hodín, 1. apríla. Konečne voľno. Ideme kopať. Rýchlym krokom prechádzame dedinou smerom k úpätiu planiny. Najstarší z trojice, zvaný Technikus, má na sebe na franforce roztrhané zelené montérky (ktoré už asi pomaly doslúžia) a na hlave montérkovú čiapku. Akosi stále zaostáva za tými dvoma mladšími v žltých montérkach. V ruke totálne zničené vedro, na chrbte ťažký, poloderavý transporťák, z ktorého trčí objaviteľský čakan. Vyzeráme ako hľadači pokladov z minulého storočia. Miestni „intelektuáli“ ukazujú na nás, šomrúc si medzi sebou: „Aha, zasa idú hľadať zlato“. Chudáci. Nechápu.

Tristo metrov prevýšenia tisíckrát prešliapaným Paškovským úvozom k Ďulovej chate je pre nás už len príjemnou rannou rozcvičkou.

Príchod k lokalite – začíname kopať – ako traja blázni. Objaviteľská vášeň je silná – možno až príliš. Objav je už na dosah. Iskry lietajú, montérky sa trhajú. Kladivo to už vzdáva. Porisko v ruke, ťažká „pucka“ však už padá do útrob planiny, do nepočutia...

Žeby stovka...?

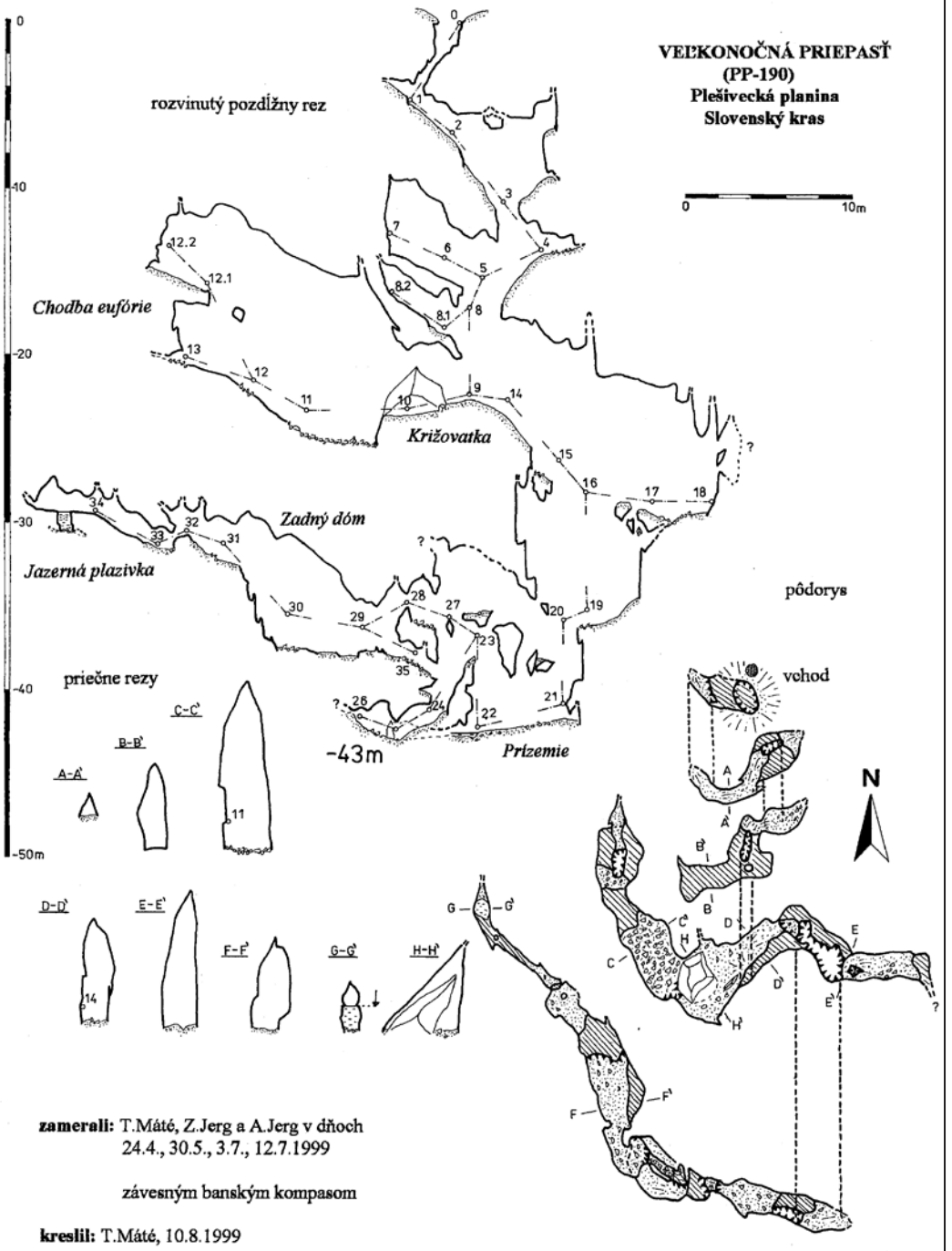
23. október 1999 je z hľadiska histórie prieskumu a dokumentácie Plešiveckej planiny jedinečným dňom. V tento deň sme objavili a zaevidovali jubilejnú, dvestú lokalitu (číslom: 200)!!! Takže máme čo robiť. Aby sme vôbec stíhali urobiť chýbajúcu dokumentáciu (mapy, identifikačné karty atď), museli sme pristúpiť k radikálnemu riešeniu – od 15. apríla ´99 sme si dali aspoň na pol roka zákaz kopania. Objaviteľská *„smola“* sa nám však lepí na päty. Kopeme a objavujeme, kopeme a objavujeme, *nekopeme* a *objavujeme* aj tak. Asi raz za mesiac, niekedy aj dva-trikrát. Náš rekord je zatiaľ asi dva objavy za deň (v priebehu 4-och hodín)!!! Už sa toho asi nezbavíme. Ako povedal M. Loubens – zmocnil sa nás speleologický vírus.

Za tých pár rokov sme už vykopali veľa nových dier. Sú to však len malé jaskyne a priepasti do -20 m. Asi raz za rok sa nám podarí aj nejaký ten väčší úlovok (napr. *Slnečná priepasť*, *Nová muflónia priepasť*). Stále nás však trápi jedna otázka: kedy a či vôbec sa nám podarí niekedy na Plešiveckej planine objaviť takú stometrovú?

Veľkonočná priepasť síce nemá sto metrov, ale rozhodne patrí medzi tie väčšie úlovky.

História objavenia a prieskumu

Počas povrchového prieskumu dňa 4. 10. 1997 bolo T. Mátém a A. Jergom nájdené plytké prepadlisko (priemer 5 m) s hĺbkou -1 m na hrebeni medzi dvoma závrtmi.


VEĽKONOČNÁ PRIEPASŤ
(PP-190)
Plešivecká planina
Slovenský kras
0
10m
rozvinutý pozdĺžny rez
Chodba eufórie
Križovatka
Zadný dóm
Jazerná plazivka
Prízemie
-43m
priečne rezy
A-A'
B-B'
C-C'
D-D'
E-E'
F-F'
G-G'
H-H'
pôdorys
vchod
N
zamerali: T.Máté, Z.Jerg a A.Jerg v dňoch
24.4., 30.5., 3.7., 12.7.1999
závesným banským kompasom
kreslil: T.Máté, 10.8.1999

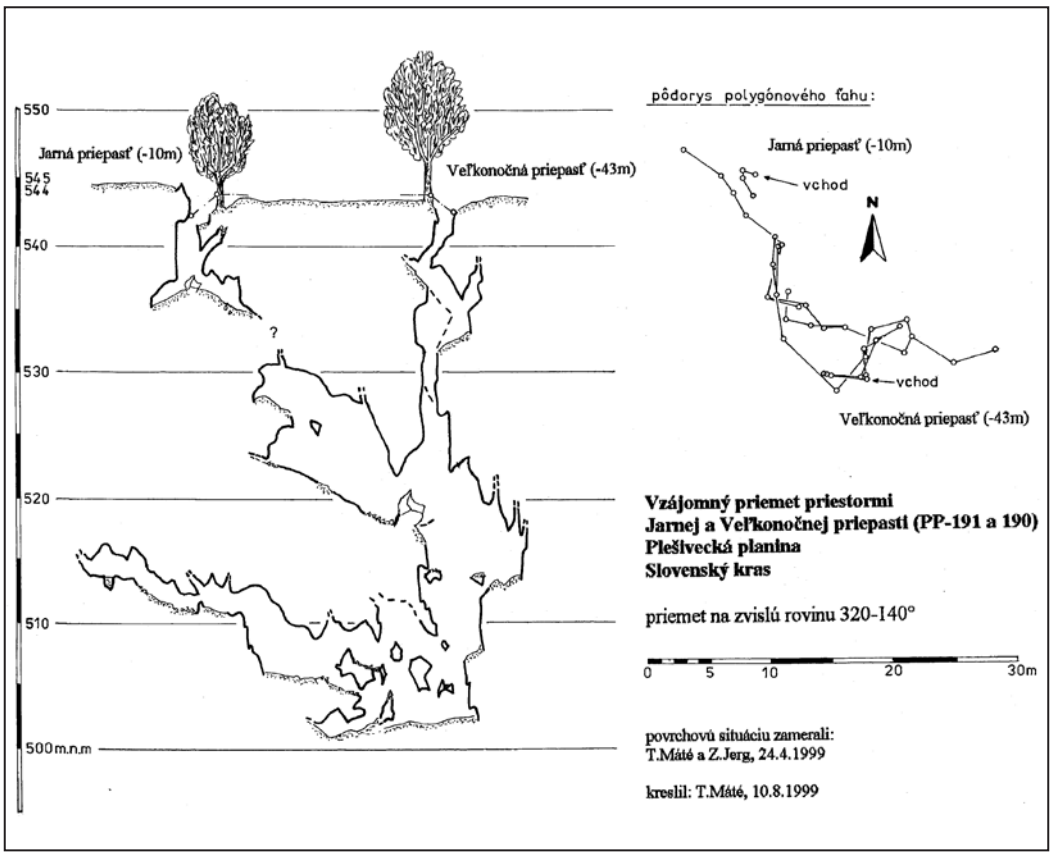
Objaviteľov vtedy zaujala i 20 m vzdialená lokalita – prepadlisko, o čosi hlbšie s ráznymi kolmými stenami. Avšak ako logika káže na sondovanie sa im viacej pozdávalo to prvé, menšie ústie – menšia zátka (neskôr sa ukázalo, že výnimka potvrdzuje pravidlo...). Tak sme sa pustili do práce. Dokonca sme v niektorom zo závrtov našli napoly hrdzavé vedro (ktoré neskôr dobre poslúžilo pri kopaní v Slnečnej priepasti PP-161), takže sme si robotu značne uľahčili. V ten deň sme vykopali asi 0,5 m hlbokú sondu, pričom sme narazili na prvý voľný priestor – akúsi medzeru medzi kameňmi. Lokalita dostáva pracovné označenie P3 a 20 m vzdialené prepadlisko P4.

Na druhý deň (5.10.1997) lokality navštívil T. Máté. V P3 pokračoval v rozširovaní včerajšej sondy a v P4 odstránil hrubú, korienkami prerastenú humusovú vrstvu na dne. Týmto dňom sa končí prvá etapa výskumov v okolí P3. V nasledujúcom období sme našu pozornosť sústredili na iné lokality a objavom ***Slnečnej priepasti*** P3 upadla do zabudnutia.

K lokalitám sa podarilo vrátiť Z. Jergovi o poldruha roka neskôr, dňa 28. 3. 1999 počas sťahovania pracovného náradia. Pôvodne mal presondovať P4 ale jej rozmery ho odradili a tak skúsil šťastie v P3. Po vyhodení zopár kameňov zo starej sondy, bola priepasť objavená. V sondovaní ďalej nepokračoval a naradostený sa pobral domov.

Dňa 1. 4. 1999 na deň bláznov, tradičná trojica – A. Jerg, Z. Jerg a T. Máté spriechodňuje ústie. Aby sme obnažili masív do konečného stavu museli sme vyhádzať a porozbíjať ešte asi 1m^3 kameňa. Do večera sme boli hotoví. Priepasť síce nemá bohvieaký široký vstup, no bude sa dať preliezť. Nový objav dostáva názov: *Veľkonočná priepasť*.

4. 4. T. Máté a Z. Jerg začínajú s prieskumom priepasti. Vstupná úžina si názov *„Krutoš“* vskutku zaslúži. Zostupujeme úsekom strmých chodieb a malých kolmých stupňov až po *„Križovatku“*. Priepasť pokračuje, no my si všímame mohutnú puklinovú odbočku – *„Chodbu eufórie“*, vysokú 10 – 12 m. So sledovaním smeru chodby ihneď padajú prvé nesmelé dohady o prepojení s P4. Po preskúmaní chodby zlaňujeme z *„Križovatky“* priepasťou hlbšie, spolu s prieskumom krátkych bočných vetiev. Asi 5 m nad akýmsi dnom nám lano končí a my musíme pomýšľať na výstup. Cestou hore ešte dobudovávame kotvenia.



V prieskume pokračujeme hneď na druhý deň (5.4.1999). Zostupujeme na *„Prízemie“*. Odtiaľ to už do väčšej hĺbky asi nedotiahneme (?). Po vylezení do komína nad dnom objavujeme relatívne horizontálne pokračovanie spolu so *„Zadným dómom“* s unikátnou kvapľovou výzdobou (tiež *„Kvapľový dóm“*) a *„Jazernou plazivkou“*. Tu na konci jaskyne si zablahoželáme a spokojní vystupujeme nahor.

Opis podzemných priestorov

Oválne ústie 1,6 × 1,9 m sa otvára na dne plytkej cca 0,5 m hlbokej depresie priemeru 5 m v južnej časti Plešiveckej planiny. Z dôvodu ochrany a obmedzenia návštevnosti neuvádzame jej presnú polohu.

Za úzkou, šikmo uklonenou vstupnou puklinou (*„Krutoš“*), hlbokou 3 m (profil cca 0,4 × 1,2, sklon 60°) pokračuje úzky, smerom dole sa postupne rozširujúci, strmo klesajúci meander s hlinitým dnom. Na úrovni m.b. 5 je menšia kvapľová galéria. Tu sa z hlavného ťahu odpája mierne stúpajúca chodba (profil cca 1,6 × 4,5 m, rez B-B´), dlhá 6 m.

Od m.b. 8 priepasť padá 6 m hlbokým stupňom na hlinitý kužeľ *„Križovatky“*. Táto je vytvorená na križení dvoch výrazných tektonických porúch smeru SZ-JV a SV-JZ, kde je zo stropu vypadnutý obrovský blok (rez H-H´). Odtiaľ na SZ odbočuje *„Chodba eufórie“*, ktorá je najväčším priestorom priepasti. Mohutná puklinovitá chodba široká 3 m a vysoká 10 m (rez C-C´) smerom na SSZ mierne stúpa a po 15 m končí neprieleznou zasintrovanou plazivkou. Dno chodby pokrýva drobná sutina a sintrový nátek. Na konci chodby sa nám podarilo vyliezť aj na balkón vo výške 5 m, no žiadny veľký objav sa nekonal. Mierne stúpajúca chodba sa po 4 m končí (komín v strope komunikuje s Jarnou priepasťou).

Od *„Križovatky“* smerom na SV priepasť klesá po strmom sutinovom svahu a od m.b. 16 padá kolmo 17 m šachtou na dno *„Prízemia“* v hĺbke -42,5 m. Traverzom ponad šachtu sa dá dostať do 8 m dlhej, puklinovitej chodby s hlinitým dnom (rez E-E´), zvanej *„Meander“*. Pri m.b. 19 šachtu preruší menší medzistupeň, ktorého dno je pokryté zväčša nánosmi hliny. Na rovnom dne *„Prízemia“* (dĺžka 6 m, šírka 1,5 m) nie je žiadny náznak vertikálneho pokračovania.

Oknom (komínom) vo výške 5 m sa dá dostať do zadných častí priepasti. Na druhej strane klesá šikmý 5 m hlboký stupeň do nízkej sieňky, ktorej dno tvoria nánosy hliny (-43 m). Pri m.b. 26 sa hlina dvíha až po strop. Voľným lezením po stene sa dá z okna pri m.b. 23 vyliezť na malú plošinku (m.b. 27), na konci ktorej sa nachádza malé zasintrované okno (m.b. 28). Z okna klesá 3 m hlboký stupeň na začiatok *„Zadného dómu“*, ktorý je najkrajším priestorom v celej priepasti.

„Zadný dóm“ tvorí väčšia puklinovitá chodba vytvorená na poruche SSZ-JJV (rez F-F´). Dno tvorí väčšinou drobná zasintrovaná suť a medzi m.b. 30-31 mohutný sintrový vodopád. Po 10 m sa dóm náhle zužuje a končí 8 m dlhou, stúpajúcou, extrémne úzkou *„Jazernou plazivkou“* (rez G-G´).

Jednotlivé priestory priepasti sú vytvorené pozdĺž puklín, resp. na ich križení. Uplatňujú sa hlavne tieto smery tektonických porúch:
SV-JZ (V časť *„Križovatky“*)
SZ-JV (*„Chodba eufórie“*, *„Jazerná plazivka“*)
SSZ-JJV (*„Zadný dóm“*)
ZSZ-VJV (*„Prízemie“*)
Z-V (koniec *„Meandra“*, chodba oproti *„Galérii“*)
S-J (*„Krutoš“*)

Priepasť pozostáva z dvoch výrazných horizontálnych úrovní (pasáží). Prvú úroveň tvoria priestory cca 23-28 m pod povrchom. Je to *„Chodba eufórie, Križovatka a Meander“* (m.b. 13-10-14-18). Druhú úroveň tvoria priestory cca 38-43 m pod povrchom. Je to *„Prízemie a Zadný dóm“* (m.b. 30-28-23-21). Pasáže sú s povrchom alebo navzájom medzi sebou prepojené priepasťovitými úsekmi. Dĺžka priestorov priepasti je 162 m.

Výzdoba

V celej priepasti sa nachádza neobyčajne pekná a bohatá sintrová výzdoba. Dominantu tvoria predovšetkým sintrové náteky a pizolity. Steny sú nimi zdobené už 5 m pod povrchom. Pizolity sa nachádzajú hlavne na *„Prízemí a v Zadnom dóme“*. Hojne sa vyskytujú aj stalaktity (*„Zadný dóm, Chodba eufórie“*), stalagmity (*„Zadný dóm, Chodba eufórie, Križovatka, Galéria pri m.b. 5“*), stalagnáty (*„Zadný dóm, Galéria pri m.b. 5“*) a drobné brčká (do 10 cm). Obzvlášť pozoruhodný je kvapľový stĺp (stalagnát) na „*Galérii pri m.b. 5“,* vysoký 3 m s priemerom 0,4 m a tiež sintrový vodopád v *„Zadnom dóme“* vysoký 5 m. Ojedinele sa vyskytujú aj excentrické útvary (*„Zadný dóm“*). Steny priepasti ako i prevažná časť výzdoby sú sfarbené v rôznych odtieňoch červene.

Perspektívy

Už v priebehu prvých dvoch prieskumných akcií sa objavili všetky ľahšie dostupné priestory priepasti. Zatiaľ nebola realizovaná akcia, ktorá by sa sústredila na niektoré konkrétne miesto s cieľom preniknúť ďalej (až na jednu – presekávanie úžiny pri m.b. 13, avšak bez úspechu).

Nájdejnejšie miesta v jaskyni sú tri:
1. Úžina pri m.b. 18 (treba ju však asi odstreliť).
2. Komín nad m.b. 27 (medzičasom bol vylezený a objavený krátky priestor, dlhý asi 4 m, nebol však zameraný a preto nie je vykreslený do mapy).
3. Hlinená plazivka pri m.b. 26 (vidno asi 3 m dopredu, mierne stúpanie).

Jarná priepasť PP-191

S objavom Veľkonočnej priepasti je úzko spätý aj objav tejto lokality. Sondovať tu začal T. Máté ešte v roku 1997 (2 akcie), avšak seriózne výkopové práce sa tu realizovali až po objave Veľkonočnej priepasti.

Na podnet prieskumníkov (strop *„Chodby eufórie“* vyzeral veľmi nádejne na prepojenie oboch lokalít) začínajú 10.4.1999 S. Máté a A. Jerg hĺbiť sondu na dne prepadliska P4. Aké bolo ich prekvapenie, keď sa po 1 m kopania objavili voľné priestory priepasti. Kamene však padali len asi 8 m do hĺbky.

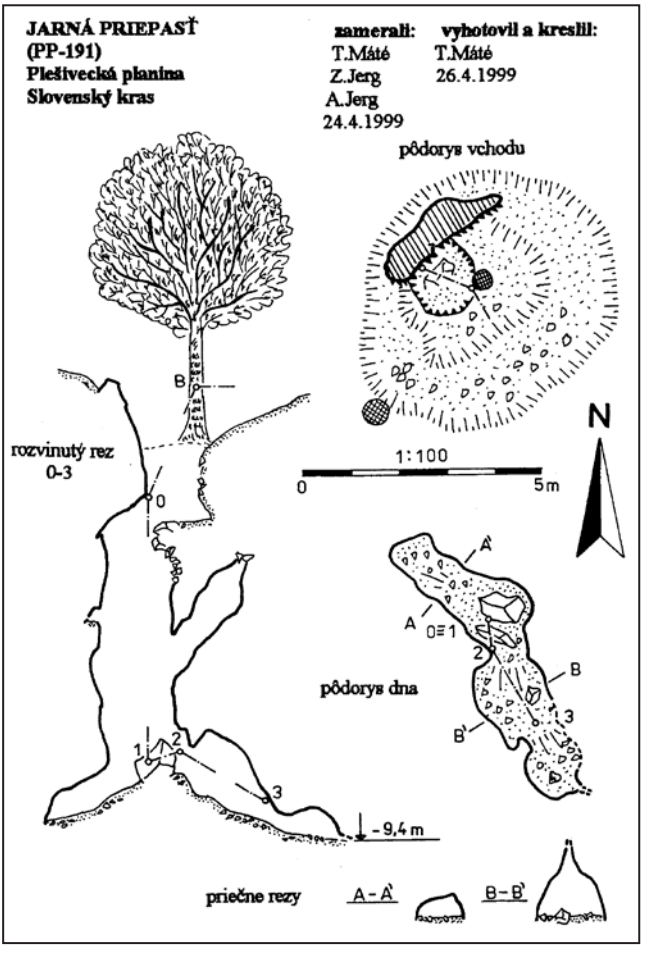
11.4.1999 vchod spriechodňuje dvojica S. Máté a Z. Jerg (v ten ďeň bola tiež objavená ďalšia lokalita – Priepasť Komín PP-192. V priebehu 11 dní tri objavy.).

Objavný otvor sa nachádza na dne oválneho prepadliska, priemeru 6 m, asi 20 m na SZ od Veľkonočnej priepasti a vedie malým 6 m kolmým stupňom do nízkeho chodbovitého pokračovania na dno priepasti. Asi v polovici stupňa stúpa krátka chodba, končiaca sa závalom. Hĺbka priepasti je -9,5 m.

Jarná priepasť predstavuje pravdepodobne hornú, senilnú (čo sa týka výplne) úroveň Veľkonočnej priepasti. Sintrová výzdoba je identická s výzdobou v najvrchnejšej časti *„Chodby eufórie“*. Obe lokality sú pravdepodobne prepojené človeku neprielezným spojovacím komínom. Tomu nasvedčuje aj uhynutý hlodavec nájdený na konci *„Chodby eufórie“* priamo pod spomínaným komínom, ktorý sa sem určite nemohol dostať zo strany Veľkonočnej priepasti. Spojenie by bolo potrebné overiť akustickou alebo dymovou skúškou.

Veľkonočná a Jarná priepasť predstavujú ďalší unikátny jav na Plešiveckej planine (a celkom určite aj v Slovenskom krase), čo sa týka genézy, jaskynnej výplne ako aj morfológie priepastí v tunajších krasových podmienkach.

Naše poďakovanie patrí Ing. Jurajovi Sýkorovi (SMOPaJ L. M. prac. Košice) za láskavé zapožičanie objektívu potrebného pre fotodokumentáciu priestorov priepasti.



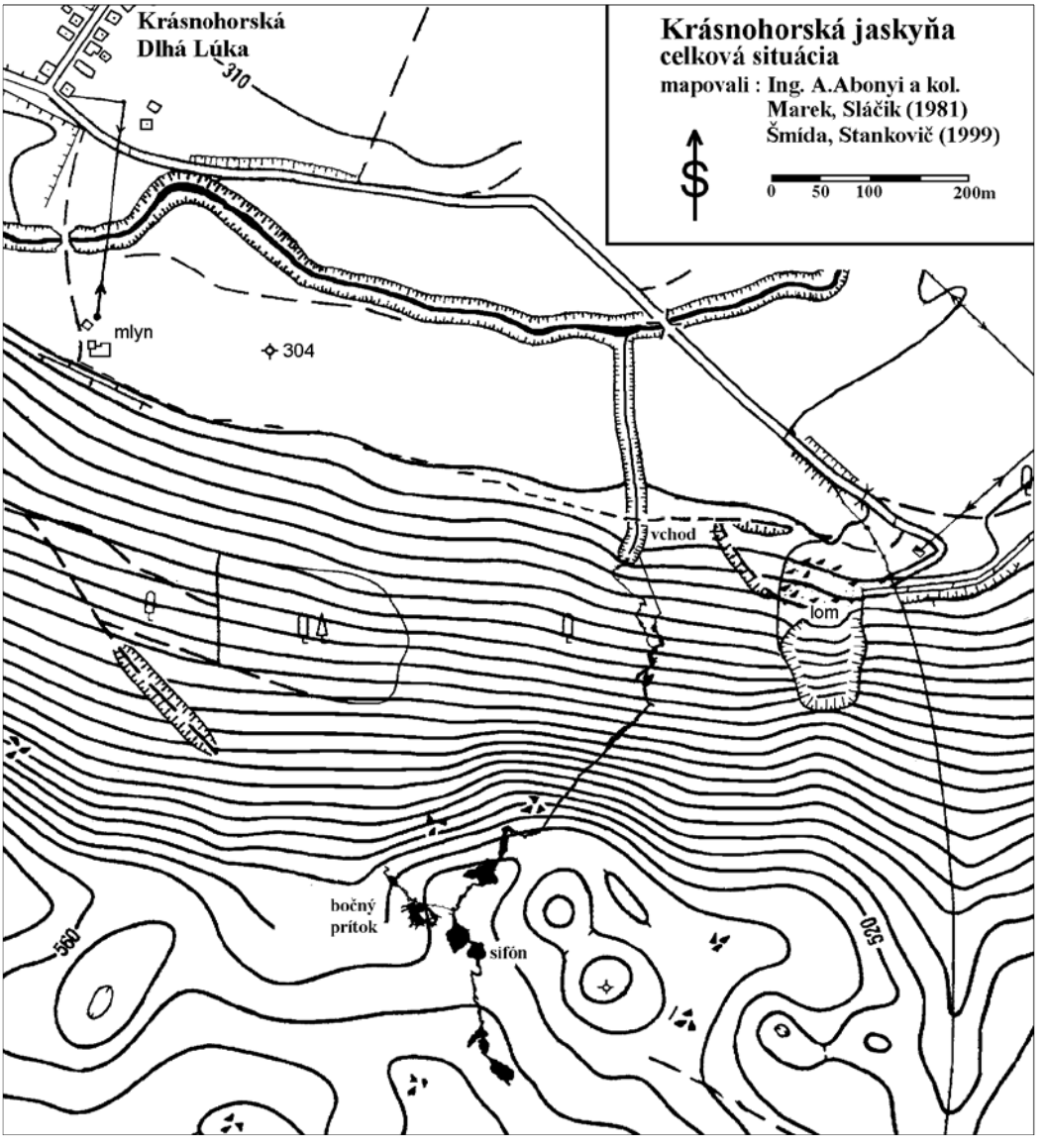
Bočný prítok v Krásnohorskej jaskyni

Branislav Šmída a Jaroslav Stankovič

Úvod

Krásnohorská jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne Slovenského krasu.

Nachádza sa na severnom okraji Silickej planiny v katastri obce Krásnohorská Dlhá Lúka. Bola objavená v roku 1964 rožňavskými jaskyniarmi znížením hladiny vody vo vyvieračke a následným rozšírením úzkych vstupných plaziviek. Jaskyňa svojou morfológiou a hlavne výzdobou patrí medzi najväčšie skvosty medzi slovenskými jaskyňami. Okrem 32,6 m vysokého Kvapľa rožňavských jaskyniarov patrí práve výzdoba v priestoroch viazaných na bočný prítok k tomu najcennejšiemu, čo v Slovenskom krase máme. Práve vzhľadom na unikátnosť výzdoby v tejto časti jaskyne sa rožňavskí jaskyniari bránili publikovaniu výsledkov, ktoré tu dosiahli. V súčasnosti je však jaskyňa dostatočne chránená proti vniknutiu vandalov, preto sme sa rozhodli tieto výsledky zverejniť. S objavmi v tejto časti jaskyne je spoje-





Inštalácia agregátu v Zadnom dóme *Foto: J. Stankovič*

ný kus histórie rožňavskej skupiny, ktorý by mal ostať zachovaný ako zdroj poznatkov pre ďalší prieskum tejto zaujímavej jaskyne.

História prieskumných prác

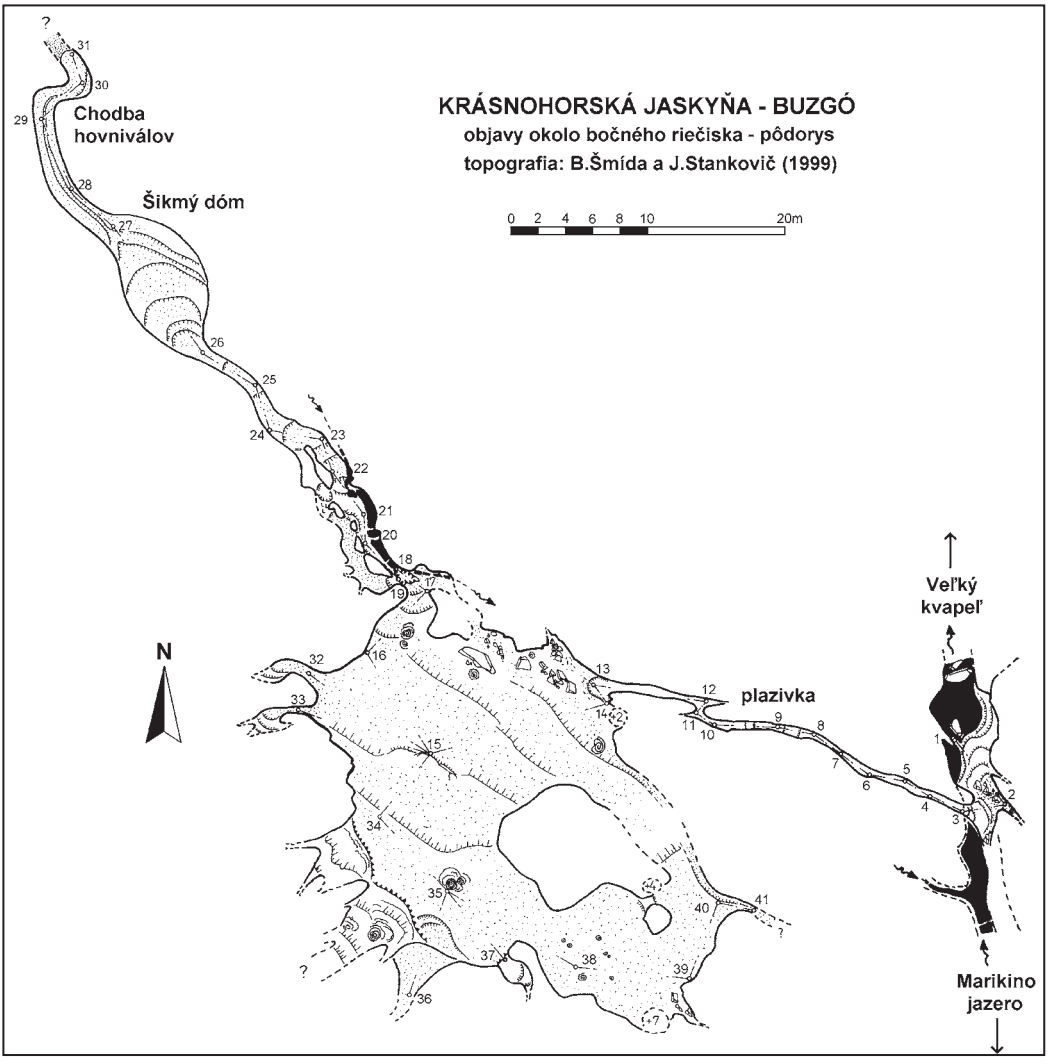
Významný bočný prítok v zadnej časti jaskyne si všimli už objavitelia jaskyne. Prítok s normálnym prietokom asi 5 l/s sa pripája z pravej strany za dómom s Kvapľom rožňavských jaskyniarov. Proti toku sa však postupovať nedá. Tesne pred vstupom do prítoku je hlavná chodba v celej šírke prehradená mohutným sintrovým mostom. Po vylezení na tento most bolo vidieť asi 2 m nad jeho úrovňou vstup do plazivky s intenzívnym prievanom. Vchod do plazivky bol však úzky. Prvý vážnejší pokus o jej prekonanie urobil v zime 1970 člen skupiny Milan Škuci, ktorému sa podarilo dostať na koniec plazivky, kde videl pokračovanie jaskyne. Vyliezť do týchto priestorov sa mu však nepodarilo. V ceste bol zával stmelený sintrom. Po prekonaní sifónu v Marikinom jazere v roku 1981 obnovili rožňavskí jaskyniari pod vedením R. Boroša a J. Ščuku prieskum Krásnohorskej jaskyne a zamerali sa práve na puklinu nad bočným prítokom. Puklinu postupne rozširovali trhacími prácami a v roku 1982 sa im podarilo prekonať aj zával na konci plazivky. Objavili krásny dóm s unikátnou výzdobou snáď všetkých typov, ktoré sa v našich jaskyniach vyskytujú.

V ďalšej etape sme sa snažili preniknúť proti vodnému toku, na ktorý sa podarilo znova zostúpiť. V ťažkých podmienkach sme sa prebíjali trhacími prácami v tesných priestoroch nad vodou. Po niekoľkých metroch začal vodný tok prudko stúpať v úzkom meandri. Pokračovať týmto smerom sa už ďalej nedalo. Trhacie práce boli neefektívne a ani to málo, čo sa podarilo odstreliť, nebolo kam dávať. Hľadali sme možnosť, ako pokračovať ďalej.

Pri meračskom bode 23 (viď. mapa) stúpal pomerne priestraný šikmý komín, ktorý končil slepo zúžením. V jeho pravej dolnej časti bol vytečený mohutný sinter. Bolo zrejmé, že tento sinter uzatvára vstup do nejakej chodby. Dúfali sme, že sa tu po krátkej dobe znova dostaneme na aktívny tok, ale už v širších priestoroch. 9. 2. 1985 sme nainštalovali v Zadnom dóme agregát. Natiahli sme elektrické a telefónne vedenie za plazivku a začali sme s vrtacími prácami. Obsluha agregátu mala k dispozícii banskú záchrannú dýchaciu súpravu a neustále bola meraná koncentrácia CO a CO_2 pri vstupe do plazivky. 9.2. prebehlo všetko bez väčších problémov. Podarilo sa navŕtať sinter a odstreliť nálože. Na druhý deň sme znovu v jaskyni. Materiál sme ukladali v horných partiách komína. Po vyčistení pracoviska sme začali znova vŕtať. Po 30 minútach práce však stúpla koncentrácia CO_2 pri vstupe do plazivky natoľko, že sme museli prácu prerušiť. Počas prekonávania plazivky smerom von nám už O. Bolaček, ktorý obsluhoval agregát, musel púšťať do plazivky kyslík z bômb, ktoré sme mali na tento prípad prichystané. Takýchto akcií sme uskutočnili celkom 5. Jednalo sa o náročné akcie

na vysokej technickej úrovni, ktorých sa zúčastnili títo členovia rožňavskej skupiny: O. Bolaček, R. Boroš, J. Grego, L. Herényi, J. Hlobil, L. Juhász, V. Kliment, V. Palóczi, J. Ščuka a J. Stankovič.

Po týchto akciách sme sa prebili do prudko stúpajúcej chodby vyplnenej hlinou a kameňmi. Už nebolo potrebné vŕtať, stačila prílož. Bolo potrebných 15 pracovných akcií, kým sa nám 2.5. 1985 podarilo prebiť do Šikmého dómu. Tento objav bol pre nás sklamaním. Šikmý dóm končil krátkou chodbou vyplnenou v celom profile mazľavým blatom. Kopať takéto sedimenty je veľmi ťažké. Čakan zanechal v blate len úzku ryhu, ale neuvoľnil nič. Najlepšie sa nám tu osvedčila tzv. „Hovnivalského metóda". Do blata som vrazil násadu od čakana, na koniec som umiestnil malú nálož, ktorú som upchal a následne odstrelil. Blato vyletelo vo veľkých franforcoch, ktoré sme potom vytvarovali do tvaru gule a vykotúľali do Šikmého dómu. Tu sme blato lepili v spojitej vrstve. Po vyrazení asi 12 m začala chodba mierne stúpať. Pri príchode na pracovisko sme zistili, že po poslednom odstrele začala tiecť do výkopu slabým prúdom voda. To nám síce najskôr zdvihlo náladu, no následne nám to začalo komplikovať situáciu. Blato sa rozmočilo a „Hovnivalského metóda" sa už nedala použiť. Snažili sme sa urobiť drenáž, ktorá trochu pomohla, ale nenapadlo nás zviesť vodu hadicou cez Šikmý dóm. Táto chyba spôsobila ukončenie výskumných prác v Chodbe hovniválov. Po príchode na pracovisko sme zistili, že väčšia časť vyťaženého blata skĺzla zo Šikmého dómu až na riečisko a uzavrela prístup na koniec aktívnej vetvy. Preto táto časť jaskyne na mape





Hovnivalského metóda *Foto: J. Stankovič*

chýba. Prestal zároveň aj silný prievan v plazivke. Ďalšia práca sa stala objektívne nebezpečnou. Mohol sa zosunúť celý svah Šikmého dómu a odrezať ústupovú cestu. Podľa všetkého sme už neboli ďaleko od prieniku do ďalšieho voľného priestoru. V strope chodby sa už objavili kvaple, z ktorých začala stekať voda. Či by sa tu jednalo o veľký objav, alebo len ďalšie sklamanie, nevedno.

Morfológia priestorov

Ústie do plazivky, ku ktorému sa vystupuje dvomi voľne zdolateľnými sintrovými stupňami, leží 7 m nad riečiskom. Plazivka je 30 m dlhá, subhorizontálna. Od vchodu stúpa len veľmi mierne, v druhej tretine sa na jednom úseku lomí. Miestami je extrémne úzka (len 20 – 30 cm), a preto ťažko preleziteľná. Na výšku dosahuje chodbička od 40 do 180 cm. Jej steny sú inak kompaktné; pevná sintrová podlaha je miestami pokrytá nánosom blata pochádzajúceho z kombinéz plaziacich sa jaskyniarov. Prvá časť plazivky je založená na subvertikálnej poruche 25/85, druhá na menej strmej 5/60 (smery sklonu porúch).

Plazivka vyúsťuje do plošne rozsiahlych dómov s pôdorysom asi 20 × 35 m. Sú založené na sústave subparalelných subvertikálnych alebo strmo (na SV) uklonených porúch. Pri severnej strane sú rozbité, so závalovou suťou. V strednej časti sú kompaktné, s terasami na fluviatilnom náplave, s výškou priemerne 5 – 6 m. Južnú stranu siení tvorí niekoľko komínov a komínovitých výbežkov, z ktorých v najvyššom sa dalo dosvietiť asi 15 m do výšky. Miestami takmer ideálne rovná podlaha z fluviatilného piesčito-hlinitého nánosu je tu krustifikovaná sintrom a priestory sú úžasne vyzdobené mnohými variantami speleotém.

Západnú stranu dómu vytvárajú dva komínovité výbežky vysoké do 5 m. Od bodu 16 klesá popri sintrových stĺpoch znižujúca sa oválna chodba, vyplnená hlinito-piesčitým náplavom, až ku 3 m hlbokej priepastičke, spadajúcej na aktívny podzemný tok. Ten tečie popri stene dvojúrovňovej chodby. Jeho hladina nie je voľná v celom pretekanom úseku (asi 9 m), ale objavuje sa v dierach v inak pevnom skalnom dne, hlbokých i 0,5 m. Spodná úroveň chodby s výraznou korozívnou modeláciou a vyhĺbeninami je bohato vyplnená nátekmi, kvapľami i stĺpmi; vrchná, spojená so spodnou na niekoľkých miestach, je kompaktná, bez výzdoby a vyplnená náplavom.

Obe úrovne mierne meandrujúcej chodby sa za bodom 23 spájajú do strmo stúpajúcej chodby, širokej 1 – 2 m a vysokej 1 – 3 m, ktorej celé dno je vyplnené výrazne rozbrednutou kašovitou červenicou. Pri jej presondovávaní jaskyniari zapratali vykopaným materiálom dnes tým pádom úplne zaniknutý asi 3 m dlhý stúpajúci kanál. Tiež prístup ku koncovému bodu aktívneho riečiska, neprieleznej pukline, ktorú sa pokúšali prekonať rozstrieľaním, je dnes zahádzaný.

Chodba vyúsťuje do Šikmého dómu. Je to kompaktná, strmo stúpajúca sieňovitá šikmina, vysoká asi 12 m a široká do 6 m. Jej dno je tiež z rozbrednutej červenice.

Pri strope siene je nástup do asi 15 m dlhej Chodby hovniválov s oválnym profilom, šírkou okolo 1,5 m a výškou 1 – 1,5 m. Jej dno je znovu z rozbrednutej červenice a záver v celom profile upchatý sedimentom.

Celková dĺžka zameraného polygónového ťahu je od hlavného riečiska 217,58 m, jeho prevýšenie je +30,55 m (od bodu 1 ku bodu 31). Celková dĺžka priestorov (vrátane výraznejších komínov a úsekov chodieb bez polyg. ťahu) je cca 250 m.

Výplne

Dno dómu a vrchná úroveň chodby nad aktívnym tokom sú pokryté jemným, rôzne spevneným fluviatilným náplavom hlinito-piesčitej frakcie i konzistencie. Pri výbežku medzi bodmi 35 a 36 sú v ňom kvapkajúcou vodou z komína vytvore-



Detail heliktitovej výzdoby *Foto: J. Stankovič*

né dokonale vyvinuté zemné pyramídky (tzv. Arizona) a egutačné jamky.

Úseky chodieb pod i nad dómom i jeho dno sú vyplnené rozbrednutou kašovitou červenicou premiešanou s drobnými vápencovými úlomkami. Jej konzistencia pôvodne až tak kašovitá nebola, bola skôr pevná. Takýto charakter získala až počas sondovacích prác.

Červenicou sú vyplnené aj dná komínovitých výbežkov pri bodoch 32 a 33. Dómy sú vyzdobené azda všetkými formami sintrov, známych zo Slovenského krasu, v ukážkových variáciách. Okrem toho sú tu komínovité výbežky vyplnené aj unikátnymi excentrickými formami, v rozmanitosti a množstve, ktoré sa inde v Slovenskom krase nenachádzajú.

Dominantou siení sú dva valcovité stĺpy pri bode 35. Hrubší stalagnát má priemer až 1,3m a farbu punčovej zmrzliny. Tenší je biely stalagmit vysoký asi jeden meter. V najvyššom komíne dómu je iný stĺp, vysoký až 4 m (priemer okolo 40 cm) na vrchu s tanierom a mnoho masívnych kvapľov a nátekov. Spadnutý tanier s priemerom cez 1 m je aj v náplave pri bode 14. Okolo bodu 38 je roztrúsené z dna vyrastajúce zoskupenie niekoľkých palicovitých stalagmitov, priemerne 7 – 8 cm hrubých (najvyšší má asi 1,6 m). Pri bode 37 sú z hrany spadajúce masívne, súmerné, oranžovo sfarbené bubnovité drapérie a závesy. V priechode pod komínom v blízkosti bodu 40 sú desiatky centimetrov dlhé priesvitné brčká.

Heliktity (matne priesvitné) vypĺňajú najmä menšie stropné komínovité dutiny. Extrémne bohatá je na ne najmä komínovitá dutina pri bode 33. Pri bode 39 sú v dutine vyvinuté tzv. „motýlie“ heliktity. Medzi bodmi 35 a 38 sú v strope vyvinuté aj 30 – 40 cm dlhé pitoreskne pokrútené „haluzovité“ stalaktity (niekde sa až rozkonárujúce!), na ktorých vyrastajú sekundárne heliktity a im podobné excentrické výrastky.

Hydrológia a genéza

Aktívny tok v objavoch prekonáva na vzdušnú vzdialenosť asi 45 m (po výtok na hlavnom riečisku jaskyne) výškový rozdiel niečo cez 5 m. Jeho vody sa formujú (aj podľa smerovania toku) pravdepodobne v masíve na Z od jaskyne, možno niekde na styku s veľmi málo priepustným až nepriepustným spodnotriasovým verfénskym súvrstvím (sinské vrstvy, ktoré tvoria najmä bridlice a slienité vápence s bohatým výskytom amonitov). Tieto vystupujú vo svahu planiny a tvoria západné ohraničenie zberného bazénu Krásnohorskej jaskyne (sú uložené na juh až juhovýchod).

Bočný prítok je však pravdepodobne významnejším kolektorom, než by sa zdalo. Počas mapovania jaskyne (1. 7. 1999) ním totiž pretekalo odhadom 3 – 4 $l.s^{-1}$, čo je v relatívnom porovnaní s prietokom na hlavnom riečisku počas rovnakého dňa (odhadom 20 $l.s^{-1}$) pomerne dosť.



Dómy sú vytvorené jeho nedávnym predchodcom v súvislosti s osciláciami úrovne vody na riečisku hlavného ťahu jaskyne. Pri jeho väčších prietokoch sa dvihla úroveň aj v sieňach a pretekala v smere ku bodu 41. Do tohoto obdobia je možné datovať aj kolapsy dutín s heliktitmi atakom vody zospodu. Úroveň vody pritom mohla oscilovať aj 20 – 30 m nad dnešným stavom. Pri poklesávaní úrovne vody mohla dnešná objavná plazivka slúžiť ako prepadový kanál.

Dnes už voda bočného riečiska pravdepodobne nikdy nevystúpa nad úroveň bodu 17 a aj plazivka je už dlhší čas inaktívnou. To by svedčilo o tom, že maximum prietoku bočného riečiska sa nezvyšuje tak radikálne, ako na hlavnom toku a jeho zdrojnicou je teda asi menej rozvetvená sieť dutín, s konsolidovanejším prietokom aj počas vodnatejších období.

Nevyrovnaný priebeh a výrazne „freatický" charakter chodieb pod a nad Šikmým dómom, ako aj táto prakticky uzavretá dutina, sú pravdepodobne paleokrasového pôvodu – paleosifóny, vytvárané v minulosti možno v značnej hĺbke pod vadózno-freatickou úrovňou. Ak by sa predsa len preukázala ich genetická súvislosť s dnešným traktom jaskyne, bolo by potom potrebné prehodnotiť poznatok, že hlavný trakt jaskyne je relatívne „mladý" (skôr je už len preformovaný v dostupných a známych partiách do kaňonu) a súčasne potvrdiť, že „staré" formy krasu v území sa postupne recyklujú a generálne cesty odvodňovania územia sa v čase presúvajú málo.

Laterálne rozšírenie dómov bolo podmienené aj sústavou subvertikálnych a strmých porúch, ktoré sú tu vytvorené v hustejšej sieti, uklonené na SV. Sú odozvou pohybov a zlomov rovnakého smeru, namapovaných i na povrchu, ale prejavujúcich sa i v morfológii terénu v rovnakom smere pretiahnutých formách a ich zoskupeniach.

Možnosti objavov

Sú v tejto sekcii jaskyne minimálne. Chodba hovniválov nad Šikmým dómom je zanesená červenicou v celom profile a je ťažko predpokladať, či tu bude nutné prekopať metre, či možno i desiatky metrov, aká bude konzistencia výplne, či aký bude charakter priestorov za prípadným prekopom.

Prielez pri bode 41 je geneticky „odtokovým" a objaviť sa ním dajú asi len dutiny medzi dómom a hlavným riečiskom.

Rozširovanie trhliny na riečisku proti prúdu asi veľký význam vzhľadom na „mladosť" priestorov nemá (a dnes je, mimochodom, neprístupná).

Komíny sú „oscilačnej" genézy a v smere dohora sa neprielezne zužujú. Pomocou stĺpa, či horolezeckej techniky by stálo za to preskúmať azda len najvyšší z nich, avšak objavný postup vzhľadom ku genéze komínov zaručený nie je ani tu.

JASKYŇA V SPODKOCH ZA KRAVÁRSKYM VO VRÁTNEJ DOLINE

Eduard Piovarči

Túto nenápadnú ale na naše Malofatranské pomery predsa len zaujímavú jaskyňu objavili 25. októbra 1996 Pavol Šupica spolu so synom Pavlom, pri terénnej prehliadke východných svahov hornej časti Starej dolinky. Jaskyňa je položená vo výške približne 950 m n. m. na úpätí 10 až 12 metrov vysokého vápencového brala, ktoré sa nachádza neďaleko značenej lyžiarskej trasy, ktorá tu prudko klesá po strmom svahu porastenom bukovým lesom do Starej dolinky. Pod skalným bralom je vodou pretekaná ryzňa, ktorá napája ináč po väčšinu roka suché koryto potoka na dne Starej dolinky v mieste s dreveným mostíkom pri nápadnej 6 metrovej skalnej stienke. Tá sa dvíha takmer z dna potoka po ľavej strane dolinky, a je spodnou časťou denudačných zosuvov rozsadlinovo rozlámaného skalného masívu Opúk.

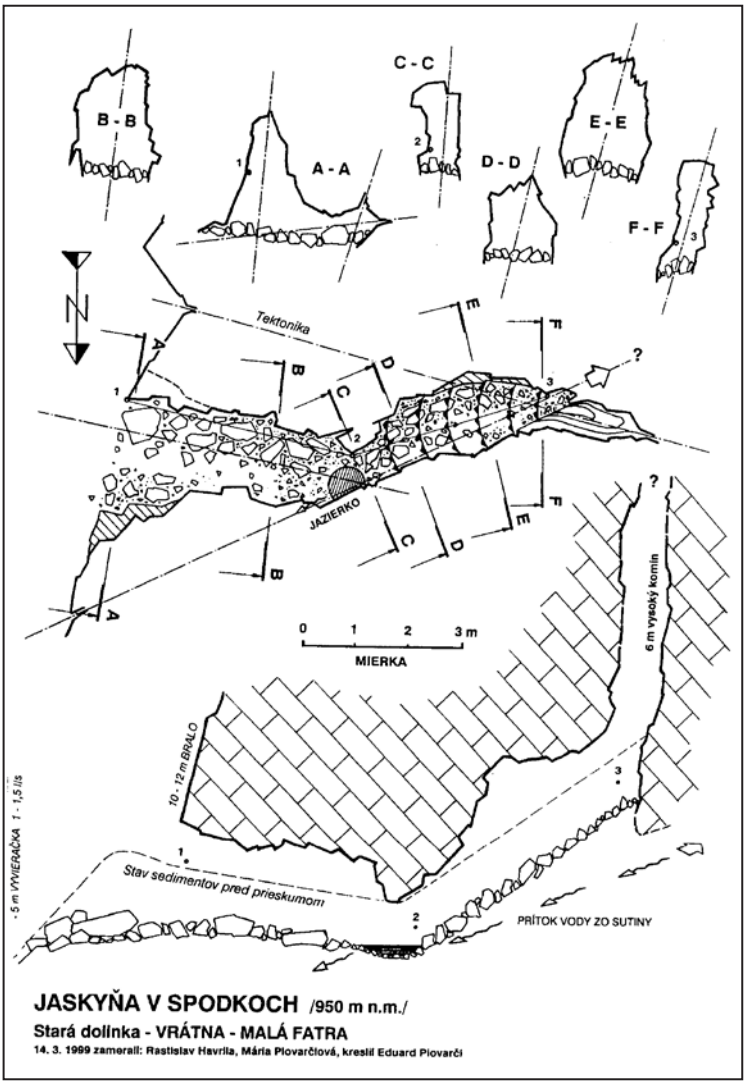
K jaskyni sa teda dá vystúpiť aj žľabom bočného vodného prítoku na pravej strane doliny asi v kilometrovej vzdialenosti od ústia do Starej dolinky. Samotné skalné bralo sa nachádza asi 20 metrov vpravo nad ryzňou potoka.

Asi 5 výškových metrov priamo pod vchodom do jaskyne pramení malá krasová vyvieračka s prietokom 1 až 1,5 l/s (údaj zo14. 3. 1999) Jaskyňa je budovaná na niekoľkých výrazných tektonických poruchách takmer horizontálne pretínajúcich bralo. Dve z nich sú paralelné a smerujú na severozápado-západ. Asi 75 stupňov na sever naklonená tretia porucha smeruje zo severovýchodu na juhozápad a obe paralelné poruchy pretína asi v 35 stupňovom ostrom uhle v mieste s jazierkom a v bode č 3. Na stretaní týchto porúch je budovaný aj priestor pod komínom i samotný komín. Steny jaskyne sú ostrohranné a hornina sa tu rozpadá najmä vplyvom mrazu v typickom takmer dolomitickom rozsype.

Jaskyňa je budovaná zhruba na úrovni presunovej línie v kontakte s organodentrickými vápen-

cami a bridlicami, sivých slienitých vápencov s čiernymi rohovcami, neokóm s nadložnou vrstvou gutensteinských vápencov anis Obalovej série, čo môže byť veľmi povzbudzujúcou skutočnosťou.

Geneticky možno jaskyňu zaradiť ako výmrazovú, korózno-rútivú – vývervovú, pravdepodobne fluviokrasovú. Pri jarnom topení snehu a náhlych prietržiach mračien sa táto jaskyňa podľa rozprávania P. Šupicu stáva občasnou vyvieračkou. V jaskyni v rokoch 1996 a 1997 pracovali jaskyniari Adam Vallo, Pavol Šupica, Ondrej Štefko, Ján Fondrk a Pavol Šupica ml. (26.-27. 10. 96., 1. 5. 97 a 8. 5. 97) Pôvodne pred začatím prác sa do jaskyne dalo vplaziť len do vzdialenosti sotva troch metrov. Počas štyroch celodenných akcií sa však situácia zmenila. Vchod do jaskyne je dnes 2 metre vysoký. Až po jazierko pri bode dva sa tu človek môže pohybovať vzpriamene. Dno tvorí ostrohranná suť a kamenie je miestami potiahnuté suchou vrstvou bielych sintrov so stopami po bradavicovitej až hráškovej tvrdej sintrovej výzdobe charakteristickej pre vstupné časti jaskýň, ktoré sa prejavujú prievanmi i väčšími jaskynnými priestormi. Za zúžením v bode č. 2 stúpa pod 40 stupňovým uhlom sutinový kužeľ pod ktorým počuť zurčiaci prameň vody, napájajúci jazierko a strácajúci sa opäť v suti na dne vstupnej chodby. Za zúžením sa nachádza malá sienka až dva metre vysoká. Na konci priestoru sa otvára do výšky približne 6 metrov vysoký komín z ktorého sa časom nahromadil sutinový svah, ktorý pravdepodobne zatarasil ďalšie pokračovanie jaskynného priestoru do masívu. Celkom je zatiaľ táto vývervová jaskynka dlhá 9 metrov plus 6 metrový komín.



Po ďalších exploračných prácach však môže táto nenápadná jaskyňa prekvapiť i novými priestormi s aktívnym vodným tokom, ktorý sa tu prediera na povrch na stykových plochách úzkeho pásma šikmo uložených gutensteinských vápencov tiahnúcich sa smerom na juhozápad ku Chrapákom k hlavnému hrebeňu v oblasti pod Bublenom. Jaskyňa je typickým spodným vchodom systému a v zimnom období intenzívne premŕza. Na akcii 14. 3. 1999 bola zameraná členmi jaskyniarskej skupiny ADAMA VALLU Ing. Rastislavom Havrilom, Máriou Piovarčiovou a autorom tohto príspevku.

Aj v tejto malej a nenápadnej malofatranskej jaskyni teda existuje istá perspektíva pravdepodobných postupov, ktoré by mohli obohatiť poznanie v krasových terénoch tejto málo preskúmanej časti Vrátnej doliny.

Nové poznatky zo speleologického prieskumu Prielomu Hornádu (Slovenský raj)

Branislav Šmída

Riečka Hornád vytvára v najsevernejšej časti Slovenského raja (od sútoku s Veľkou Bielou vodou pri Podlesku po Smižany) nádherne meandrujúci kaňon, dlhý asi 10 km a miestami cez 150 m hlboký. Speleológa, ktorý ho navštívi, v ňom určite okrem bralnej divočiny zaujme fakt, že prakticky v celom tomto rozsahu je zarezaný vo vápencoch.* A v súvislosti s dôležitými štúdiami o koreláciách zarovnaných povrchov a jaskynných úrovní v pohorí (Novotný, 1993) ho možno napadne aj – mohli by tu existovať analógie paleohnileckého podzemia?

Doteraz spoznaný podzemný fenomén kaňonu to zatiaľ len naznačuje. Jeho prvý komplexnejší speleologický výskum realizoval Droppa (1978), ktorý opísal a zmapoval niekoľko, prevažne historicky známych jaskýň v blízkosti turistických chodníkov alebo dobre prístupných. Spišsko-novoveskí jaskyniari tu vo svojom zozname (Novotný – Tulis, 1990) evidujú už 21 jaskýň. Praktický speleologický prieskum Prielomu Hornádu realizoval V. Pleva, ktorý v snahe preniknúť do ďalších častí Kláštornej jaskyne vyhĺbil v sedimentoch jej závereru v druhej polovici šesťdesiatych rokov 12 m dlhý rigol (Droppa, 1978). V jeho práci neskôr (začiatkom sedemdesiatych rokov a už len sporadickejšie v osemdesiatych) pokračovala skupinka jaskyniarov okolo J. Voleka a I. Paluščáka (z ďalších napr. O. Turóciová, Š. Madarás, Š. Jirmer či P. Gildein), ktorí sa v Kláštornej jaskyni prekopali k závalu a v známej Čertovej jaskyni vyčistili šachtičku pod záverom priestrannej horizontálnej chodby (Miháľová, 1999, ústna informácia). Mapa rovnakej lokality bola reambulovaná (Novotný, 1999, ústna informácia). Sústredený záujem spišsko-novoveských jaskyniarov sa však čoskoro po veľkých objavoch v masíve Duča (Tulis – Novotný, 1989) presúva na juh, do Stratenskej jaskyne, a tak zostáva územie stále ešte pomerne nedotknuté.

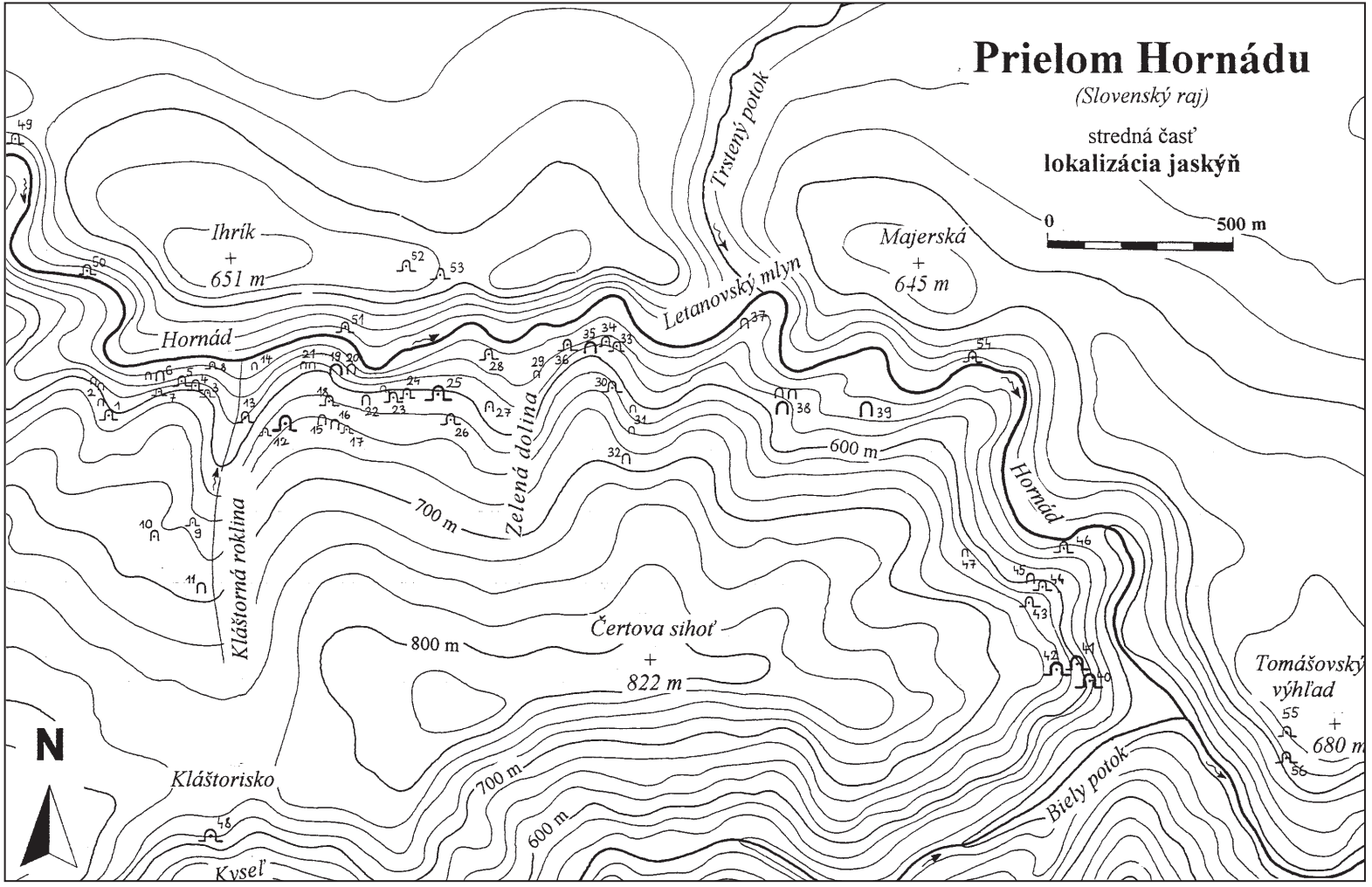
Speleologický problém kaňonu Prielomu ma zaujal v zime 1996, kedy „prituhlo" a tráviac práve voľno na Podlesku sa mi naskytla príležitosť atraktívnej túry. Hornádom priamo po jeho zamrznutej hladine.

Zdolávajúc takto nekonečné zákruty jeho meandrov som máličko zapochyboval. Počet doteraz známych jaskýň sa mi zazdal trochu neadekvátny dimenziám a miestami extrémnej neschodnosti svahov údolia s mnohými skalnými formáciami. Zaváňalo to na Slovensku už málokde opakovateľným dobrodružstvom. Nachádzať azda i úplne nové otvory.

Slabšiu povrchovú preskúmanosť kaňonu mi potvrdil i naslovovzatý znalec „mimochodníkových" zákutí pohoria, biospeleológ a člen súčasného Speleoklubu Slovenský raj, Dr. V. Košel. Pri turistickom traverze pohorím v júni 1998 som si preto do batohu pribalil aj karbidku, helmu a kúsok lana a podujal sa overiť, ako to je s Prielomom Hornádu naozaj. Pri rekognoskácii známych jaskýň východného cípu Čertovej sihote (822 m n.m.) som odbehol do im blízkych svahov a našiel Ideálnu trhlinu, a za približne dve hodiny ďalších presunov niekoľko abri a drobnejších jaskyniek s korozívnou modeláciou na východ od Kláštornej jaskyne. V nej samotnej ma zaujal záverečný zával, pod stenou Prievanového abri o kúsok ďalej bolo cítiť evidentné prúdenie vzduchu a v jaskynke Prašivka som do vlhkej prachovitej hliny jej dna odtlačil svoju stupaj určite ako vôbec prvý človek.

Hypotéza o relatívnej panenskosti kaňonu sa naplnila i počas jednodňovej návštevy Kláštoriska dňa 26. novembra 1998, kedy sme s M. Audym, J. Gajdošíkom a E. Kapucianom prešli kus svahu od jaskynky Prašivka až po bočnú roklinu Zelenú dolinu (lokalizovali sme Volekovu jaskyňu a našli niekoľko ďalších, menších). Posledného z trojice kaňon zaujal a už spolu sme sa tu absolvovali v dňoch 20. – 22. marca 1999 intenzívnu trojdňovú povrchovku. Termín sme vyberali podľa toho, že nebude ešte vegetácia a budeme mať preto dobrú prehľadnosť. To sa potvrdilo, no netrafili sme sa do počasia. Stále ešte bolo hodne snehu a aj vo svahoch, kde ho už slnko odtopilo, mala akcia niekedy poriadne napínavú príchuť. Miestami sú totiž svahy až tak extrémne strmé, že sme sa tu doslova plazili (!) od stromu k stromu, s maximálnym vypätím

**Prielom Hornádu budujú najmä biele, bielošedé a šedé teutloporelové vápence ladinu, zväčša masívne (západná, roklinová časť), východný výbežok Čertovej sihote a východnejšiu, otvorenejšiu časť kaňonu prevažne biele masívne vápence (bez teutloporel) anisu a tzv. klauské vápence (polohy tmavých vápencov sa laterálne i vertikálne striedajú so svetlejšími a dolomitickými vložkami), doskovité až lavicovité. Nad nimi sú diskordantne uložené karbonátové konglomeráty borovského súvrstvia (bazálny paleogén), tvoriace vrchné časti ľavej strany kaňonu (Maheľ, 1957).*


Prielom Hornádu
(Slovenský raj)
stredná časť
lokalizácia jaskýň
0
500 m
Ihrík
651 m
Majerská
645 m
Hornád
Letanovský mlyn
Trstený potok
Zelená dolina
Kláštorná roklina
700 m
600 m
800 m
Čertova sihoť
822 m
Kláštorisko
Kyseľ
Biely potok
Tomášovský výhľad
680 m
N

(laná sme pri prieskume zatiaľ nepoužili). Aj táto akcia bola úspešná a jej výsledkom sú ďalšie jaskynky, abri a zatiaľ nepreskúmané otvory.

Výsledkom uvedených prieskumov sú novoobjavené, predtým neznáme či nikde nepopísané lokality:

1. **Vývierová diera** (605 m n.m.). Korozívna dutina, zahĺbená do masívu 5 m, sa nachádza pod nižšou stienkou ľavej stráne bezmennej dolinky. Má zreteľnú fluviatilnú modeláciu (už poznačenú mrazovým zvetrávaním). Jej dno je pokryté drobnou sutinou.

2. **Tri** menšie a plytké **abri** v nízkych stienkach pod predchádzajúcou lokalitou.

3. **Obkľuka** (590 m n.m.). 8 m dlhá korozívna jaskynka s dvomi vchodmi leží v nízkom defilé tesne vedľa žltého turistického chodníka (naľavo od neho), spadajúceho tu náhle z hrany zarovnaného povrchu do svahu Kláštornej rokliny. Jej dno je vyplnené jemnou suťou, premiešanou s vlhkou prachovitou hlinou.

4. **Prekvapivá jaskyňa** (590 m n.m.). Vstup do tejto 13 m dlhej korozívnej jaskynky je v rovnakom defilé, ako pri predchádzajúcej lokalite, len o niečo nižšie. Dno jej chodby, minimálne 2 m vysokej a priemerne 1,5 m širokej (končí 6 m vysokým komínikom, vyplneným starým sintrovým povlakom) tvorí prachovitá sivo-hnedá hlina.

5. **Mezonisková jaskyňa** (580 m n.m.). Nízky vchod do jej korozívnej chodbičky, dlhej asi 8 m, sa nachádza poniže predchádzajúcej jaskyne, v rovnakom skalnom defilé. Je široká 1 – 1,5 m, výška sa v zadnej časti kavernovite zvyšuje na 3,5 m. Pôvodné prítokové kanáliky v závere jaskynky sú aj v tomto prípade upchaté sintrom. Nález 2 kusov bližšie neurčených mnohonôžok (podľa toho názov).

6. 11 m dlhé, do 2,5 m vysoké a maximálne 2 m vhĺbené **abri**, ležiace v stenách asi 20 m nad Hornádom. Poniže neho je ďalšie menšie **abri**.

7. **Prízemná diera** (590 m n.m.). Nízke korozívne abri (jaskynného pôvodu?), do ktorého sa dá vplaziť asi 2 m a celkovo je vidieť 4 m. Nenápadný vstup je v stupňovine vyšších stien.

9. **Voňavá diera**. 3 m dlhá, nízka, suťou premiešanou s humusom vystlatá korozívna kaverna v skalnej ostrohe medzi Kláštornou roklinou a bočným žľabom.

10. **Kolumbova brána**. Skalná brána s profilom 3 m priamo na dne bočného žľabu Kláštornej rokliny je súčasťou veľmi estetického, približne 15 m dlhého dnového roklinového zárezu.

11. **Abri pri chodníku**. Nízke, ale niekoľko metrov široké abri pod nízkou stienkou v riedkom lese v blízkosti turistického chodníka.

15. **Prievanové abri** (650 m n.m.). Asi 6 m dlhé, maximálne 1,5 m vhĺbené a do 1 m vysoké abri pod nižšou stienkou blízko pod vrcholovou hranou kaňonu. Mohlo by ísť o svahovým ústupom oderodovaný relikt jaskynného kanálu – v pravom cípe bol niekoľkokrát evidovaný zreteľný prievan.

16. Asi 6 m dlhé a max. 2 m vhĺbené pravé **abri**.

17. **Jarova diera**. Nízka korozívna jaskynka (asi 4 m dlhá) pod malou stienkou priamo pod zlomom svahu do už plytšieho svahu.

18. **Plochuľa** (630 m n.m.). 5 m dlhá, 2 – 3 m široká a do 1 m vysoká korozívna jaskynka s plochým vstupom leží pod drobnou stienkou poniže Prievanového abri.

19. Veľmi priestranné, 15 m široké **amfiteatrálne** skalné **zahĺbenie**, do ktorého sme ale zospodu poriadne nevideli. Či ide o vchod alebo len o abri, sme nezistili – je v príkrej skalnej stene a zospodu sa doň vyliezť bez lán nedalo.

20. **Abri s plazivkou** (565 m n.m.). 8 m široké a maximálne 2 m vhĺbené abri s krátkou plazivkou.

21. Dve nízke pravé **abri**, ležiace vedľa seba pod nízkym defilé vo výške 575 m n.m. Jedno je 2 m, druhé 4 m zahĺbené.

22. Nízke, hoci s evidentnou modeláciou stien, pravdepodobne len **abri** pod stienkou je široké asi 5 m a zahĺbené 2 m.

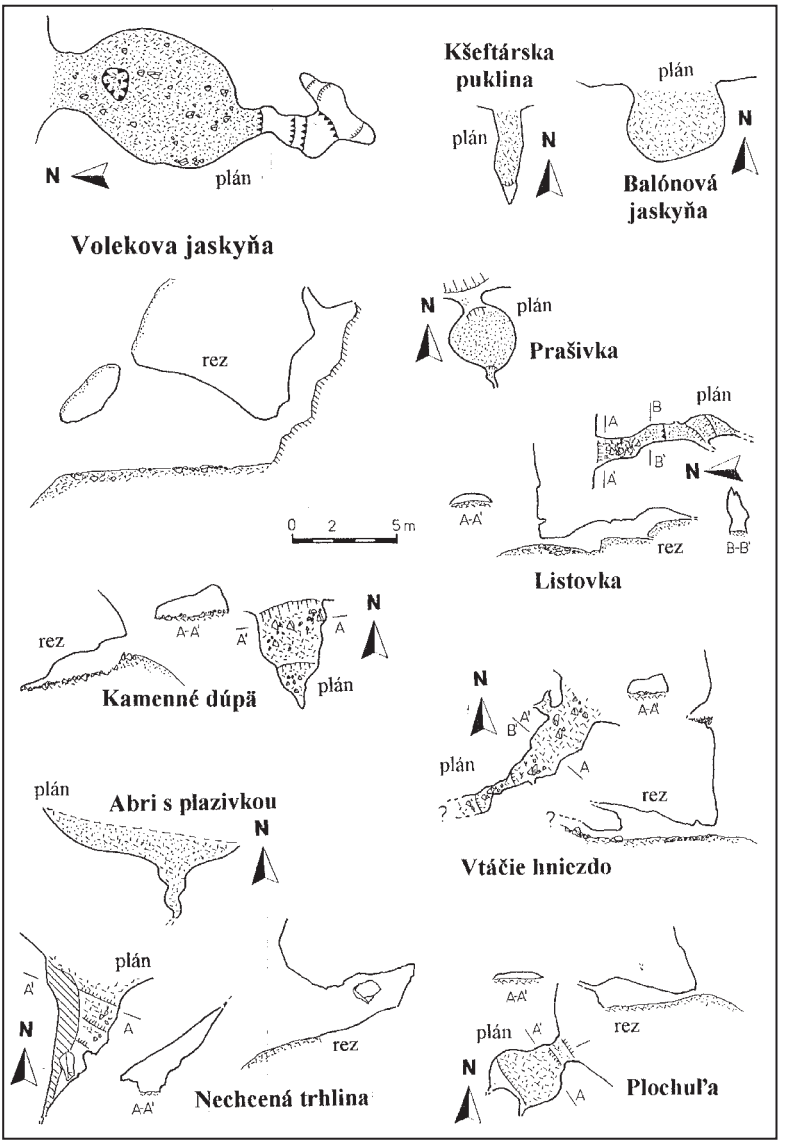
23. **Prašivka**. Takmer dokonale oválna korozívna dutina, ktorej dno tvorí vlhká, sivá prachovitá hlina, sa nachádza vo výraznom skalnom žľabe nad približne 6 m dlhou puklinovou **jaskynkou**. Nad ňou je ďalšia, krátka jaskynná puklina.

24. **Kamenné dúpä** (600 m n.m.). 6 m dlhá korozívna jaskynka s dnom vyplneným suťou. Nachádza sa vo svahu napravo od žľabu s jaskyňou Prašivka.

25. **Volekova jaskyňa**. Priestranný vchod 3 × 3 m sa nachádza v neprehľadnom teréne s drobnými stienkami, v strednej časti svahu. Ústi do oválnej, niekoľko metrov vysokej a podobne širokej dómovitej dutiny, osvetlenej zvrchu denným svetlom cez okno. Jej dno je vyplnené suťou premiešanou s hlinou. V zadnej časti je priechod do strmo (stupňovito) stúpajúcej komínovitej siene so zvetranými, no i plastickými sintrami značnej hrúbky. Lokalitu navštevovala aj skupina okolo J. Voleka, členovia ktorej tu realizovali amatérsky archeologický výskum s nálezmi črepov a iných artefaktov (Miháľová, 1999, ústna informácia). Dĺžka jaskyne, ktorú nazývali tiež ako Okienková (Volek, 1999, ústna informácia) je asi 20 m.

26. **Nízka jaskyňa**. 4 m dlhá, nízka, slepá korozívna jaskynka leží pod drobnou stienkou priamo pod hranou prechodu jemnejšieho svahu do zrázov.

27. **Priechodný tunelík**. 5 m dlhý, z oboch strán pohodlne priechodný korozívny jaskynný



tunel, situovaný priamo na vrcholovej hrane Zelenej doliny.

28. **Balvanitá jaskyňa**. 5 m dlhá, nízka korozívna jaskynka s veľkými blokmi vápenca. Leží na začiatku výrazného skalného defilé (náznaku žľabu) asi 10 m nad Hornádom.

29. **Abri** v pravom svahu Zelenej doliny so značným zahĺbením a prepadmi, leží pod 1,5 m vysokou stienkou vo výške 670 m n.m.

30. **Vtáčie hniezdo**. Asi 8 m dlhá korozívna jaskynka v päte vyššieho brala. Jej pokračovanie blokuje sutina. Nad jaskyňou je hniezdo väčšieho vtáka. Pred ňou sme našli väčší kus úlomku, silne pripomínajúceho kremenec (!).

31. **Abri pri odseku** (650 m n.m.). Abri s tektonizovanou zónou, zahĺbené asi 2 m v stenách poniže Vtáčieho hniezda.

32. Korozívne **abri**, zahĺbené po pukline asi 4 m, leží pod najvyššie situovanými stenami Zelenej doliny vo výške 690 m n.m.

33. **Kšeftárska puklina**. 4 m dlhá a 2,5 m vysoká puklinová jaskynka vo veľmi členitom skalnom reliéfe.

34. **Balónová jaskyňa**. Oválna korozívna kaverna vysoká 2,5 m, na skalnom balkóne povyše Kšeftárskej pukliny.

35. **Nechcená trhlina** (585 m n.m.). Mohutná, čiastočne koróziou, no najmä mrazovým zve-

trávaním zväčšená, 8 m dlhá jaskynná trhlina je umiestnená v tektonickom skalnom amfiteátri.

36. **Listovka** (545 m n.m.). 7 m dlhá, nízka korozívna jaskynka s bahnitým nánosom.

37. **Abri** vhĺbené asi 1,5 m priamo pri Hornáde.

38. **3 zahĺbenia** (abri? vchody?) v bralách nad červeným turistickým chodníkom; dve spodnejšie, tesne vedľa seba, sú asi 10 – 15 m nad ním, najväčšie, minimálne niekoľko metrov široké, je asi 30 m nad ním, prístupné len spustom po lanách zvrchu.

39. **Osamotené abri**. Je 7 m široké, 1,5 m vysoké a 3 m zahĺbené.

43. **Záprdky**. 5 m dlhá, drobná, no členitá korozívna kaverna pod stienkou tesne pod hranou kaňonu. Asi 30 m na JV od nej je v rovnakej výške 3 m dlhý, plazivkovitý priechod.

44. **Ideálna trhlina**. Koróziou prepracovaná puklinová jaskyňa, dlhá 12 m, s takmer ideálne hladkými stenami a dnom pokrytým tmavou lesnou hlinou, vzadu s väčšími blokmi.

45. **Omyl znalca**. Plochý korozívny kanál (s profilom asi 1,5 m), zasypaný úplne suťou. Pôvodne sme predpokladali, že by mohlo ísť o významnejší paleovýver. Sondou umiestnenou (J. Stankovič, B. Šmída, 23. októbra 1999) vo vstupe sme však narazili na skalné dno a teória o azda zaujímavom pokračovaní tejto lokality razom padla.

47. Drobná slepá korozívna **kaverna** s asi 2 m zahĺbením.

Na priloženej povrchovej schéme centrálnej časti Prielomu Hornádu sú aj ďalšie, doteraz známe jaskyne (Novotný – Tulis, 1990): 8. Stupačková diera I (4 m), 12. Kláštorná jaskyňa (61 m), 13. Biela jaskyňa (11 m, resp. 15 m), 14. Diera KR 1 (3 m), 40. Čertova diera (61 m, -28 m), 41. Čertova jaskyňa (257 m, -38 m), 42. Vtáčia jaskyňa (44 m, -13 m), 46. Jaskyňa Nad brehom (8 m), 49. Mokrá jaskyňa (8,5 m), 50. Teplá diera (5 m), 51. Stupačková diera II (5 m), 52. Jaskyňa Tunel (22 m), 53. Priepasť Lievik (24 m), 54. Jaskyňa v tíšine (6 m), 55. Diera jazvecov (Michalova diera) (15 m), 56. Horolezecká jaskyňa (15 m). Ružová jaskyňa (č. 48) sa nachádza vo svahoch rokliny Kyseľ.

Ďalšie perspektívy

Prevažná väčšina z nových nájdených lokalít nemá perspektívu významnejšieho pokračovania.

Ide buď o inaktívne lokálne svahové drenáže (3, 4, 5, 20, 27, 30, 36, 43, 45), všetky s pôvodným „výtokom" do priestoru dnešnej doliny, korozívne zahĺbenia na poruchách a jaskynky vytvárané v úrovni pôvodnej freatickej úrovne Hornádu (7, 17, 18, 23, 24, 26, 28, 34), korozívne abri vytvárane v rámci lokálnych báz bočných doliniek (2, 7, 9, 29? 32, 47), pravé abri, podrezávané buď priamo Hornádom alebo vodami v jeho bezprostrednom okolí (6, 16, 21, 22, 31, 37, 39) či koróziou prepracované otvorené trhliny (33, 35, 44).

Či sú **priestranné zahĺbenia** (19, 38) vchodmi alebo ide len o abri, sme zatiaľ nezistili. (Súčasne je potrebné upozorniť, že náš povrchový prieskum nebol systematický a zameraní sme boli vyložene len na pravú časť centrálnej zóny kaňonu, najmä na okolie už známych jaskýň. Ďalšie otvory môžu byť nájdené ešte aj tu, najmä ak sa v stenách a neschodných svahoch uplatní aj lezecká technika a podrobný prístup).

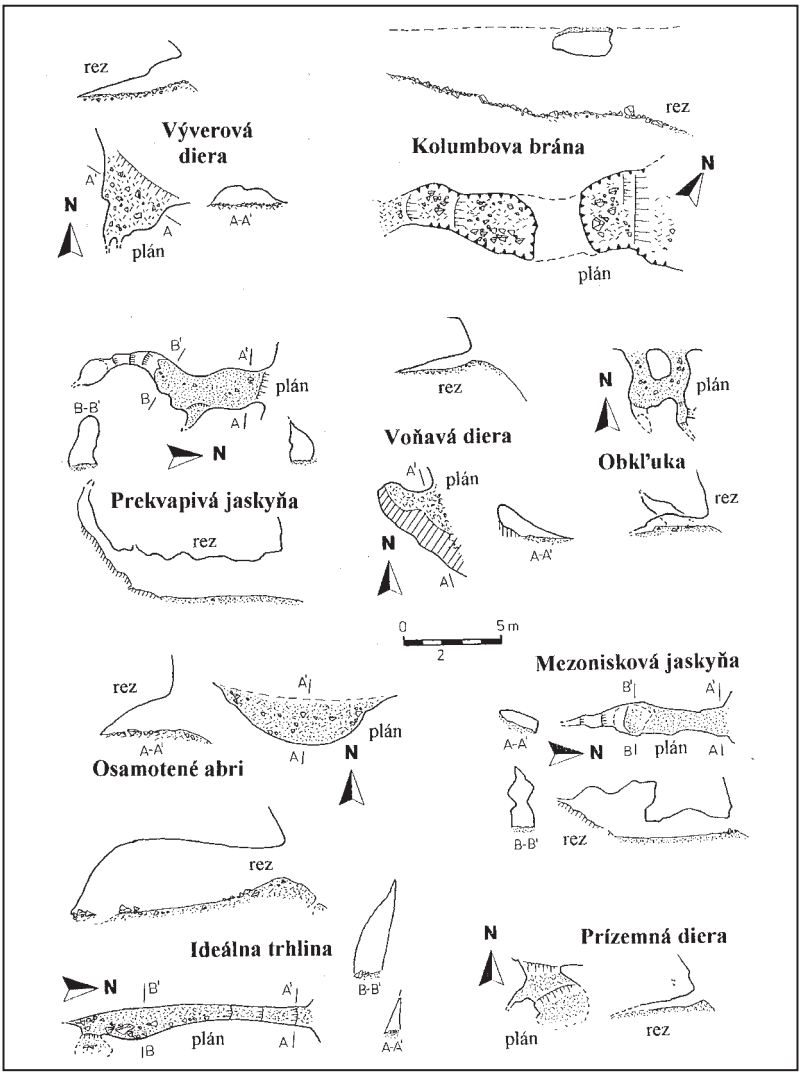
Sporné je pokračovanie **Výverovej diery** (1), u ktorej však taktiež predpokladám len autochtónny pôvod (lokálna zvodeň? pôvodne výtoková) a len sotva prielezný profil ďalej. Taká je asi aj jaskynka **Prašivka** (23) – je súčasťou výraznejšieho, na prielom Hornádu kolmého žľabu-poruchy, ktorej mohla byť výtokovou drenážou (ak, tak skôr ako v nej by azda bolo možné zasondovať v suťovom násype pod ňou).

Otáznym zostáva pôvod **Abri pri chodníku** (11), ktoré, ak nie je pravým abri, vytvoreným len bočným zarezaním vôd na báze Kláštornej rokliny, môže byť aj zasypaným vyústením krasového kanálu. Je totiž už povyše spodnej hranice poriečnej rovne.

Zaujímavé môže byť tiež **Prievanové abri** (15). Počas troch zoznámení sa s ním (pri slnečnom, veľmi teplom počasí i za mrazu) sme tu vždy cítili v pravom cípe evidentný prievan. Pri štvrtej akcii (22. októbra 1999), kedy sme sa tu rozhodli s J. Stankovičom posondovať, prievan cítiť nebol a ani meter hlboký rigol na jeho mieste neukázal náznak pokračovania. Napriek tomu môže ísť o oderodovanú časť jaskynného kanálu, ktorý pokračuje do svahu.

Jedinou výraznejšie erozívnou (?) vyzerá byť **Volekova jaskyňa** (25). Charakter jej vodou opracovanej vstupnej siene, rozmery a pozícia (voda z nej do priestoru dnešného Prielomu Hornádu vytekala) dávajú tušiť azda zaujímavé (chodbovité?) pokračovanie, ktoré je však zablokované masívnymi sintrami. Vhodne situovanou sondou, zahĺbenou rigolom do dna, by sa ich však mohlo predsa len podariť podísť.

Pokračovania **Čertovej jaskyne** (41) sú problematické. Je evidentné, že priestranná, 70 m dlhá chodba, smerujúca na západ (priamo do masívu), odvodňovala (smerom k dnešnému vchodu) väčší systém v útrobách Čertovej sihote a vzhľadom k relatívnej výškovej pozícii môže spadať



maximum jej rozširovania do pliocénu, čo predpokladá už Droppa (1978). Jej pokračovanie je však v celom profile zaliate masívnou sintrovou stenou a za súčasných technických možností prakticky nezdolateľné. Drobný komínik v priepastke pod týmto miestom je neprielezný.

Chodba je inak výraznou inaktívnou freatickou drenážou, o čom svedčia nielen jej oválne profily, stropné a bočné zahĺbenia, ale aj kalcifikovaný fluviatilnžý nános dna a jeho relikty v podobe úlomkov a kôr na stenách. Nachádzajú sa v ňom dokonca drobné okruhliačiky. Či ide o len redeponované klasty, pochádzajúce z polôh preplaveného bazálneho paleogénu (Novotný, 1999, ústna informácia), alebo sa formovali v jaskyni, zatiaľ overené nebolo. Sporný je teda aj autochtónny či alochtónny pôvod jaskyne.

Významnú pasáž jaskyne tvoria z chodby strmo klesajúce, vysoké a poriadne kľukaté, pôvodne odtokové meandre. V záveroch sú zanesené hutnou červenicou, ktorú prekonať asi ľahké nebude. Podobné formy krasu sú však pod hlavnými úrovňami vyvinuté aj v Stratenskej jaskyni a za meandrami Čertovej jaskyne teda môže byť ešte všeličo…

Najzaujímavejšou zo známych lokalít zostáva **Kláštorná jaskyňa** (12). Hranu poriečnej rovne situoval Mičian (1962) v Prielome Hornádu do výšok 650 – 660 m, priemerne 150 m nad riekou. Vchod jaskyne je tesne pod jej úrovňou a jej priebeh by teda mohol celkom dobre indikovať analógiu hoci aj „mamutej" IV. podzemnej úrovne Duče na juhu (Novotný – Tulis, 1990).

Aj táto jaskyňa bola vytváraná významnejšou freatickou prúdnicou. Mimo sieňovitého vchodu ju vypĺňa primárny fluviatilný náplav načervenalej farby v takmer celom profile (okruhliačiky sme pri jeho len veľmi orientačnom odbere nenašli). Či má jaskyňa autochtónny pôvod, ako to predpokladá Droppa (1978), alebo ju vytváralo primárne alochtónne korodujúce médium, zatiaľ celkom jednoznačné nie je. Jaskyňa môže byť kľudne aj (v relatívnom význame) „výtokovým" ramenom veľkého systému (inde na západe sa do masívu vnárajúcich vôd predchodcu Hornádu). Prípadný prienik za zával na konci chodby to môže potvrdiť i vylúčiť.

Táto prekážka zaujala aj nás. V prvom rade sme chceli zistiť, či zával nepochádza z povrchu. Orientačným polygónovým ťahom v podzemí, napojeným na povrch, sme zistili, že jaskyňa vedie do masívu (mimo povrchového žľabu) a miesto závalu leží asi 25 m pod zemou. E. Kapucian a M. Audy, overení senzibili, známy priebeh jaskyne potom na povrchu nezávisle „naprútikovali" (bagetami, strunou) a v priemete závalu na povrch zistili, že z jednoliatej chodby sa to tu – poriadne rozširuje do strán! Vyslovili sme hypotézu, že by mohlo ísť už o zával z nejakého dómu.

22. októbra 1999 sme v jaskyni realizovali (B. Šmída a J. Stankovič) overovací sondážny prieskum. V drobnej koncovej dutine sme dokonca na začiatku akcie evidovali smerom hore, do závalu stúpajúci slabučký prievan! Blokovište sme sa podujali rozoberať metódou „dráždenia zlého psa", na čo poslúžila asi 4 m dlhá palica. Prácu sme však ukončili potom, ako sa časom po uvoľnených skalách utvorila dutina, v ktorej už ani uvedená dĺžka palice nestačila a nebolo poriadne možné pred pádom blokov zvrchu uskočiť do bezpečia pod previs. Chodba sa zároveň začala zaparovať.

S verziou dómu sme už opatrnejší. Zával v strope koncovej dutiny pomerne pevne „drží" (pozor! aby si to niekto zase úplne neobrátil – vytiahnutie čo len jedného kusa zboku tu môže spôsobiť závažné zrútenie!). Je prakticky bez hliny, akoby to teda bola len podrvená tektonická zóna…

Pôvodne sme rozmýšľali, že (ak má byť dóm) je treba tu „naložiť" a spadnutý zával potom zospodu dutiny vyťahovať, čo by bolo bezpečné, no zároveň náročné na počet akcií. Iným variantom (ak by mala chodba kontinuitne pokračovať, je len prerušená zlomom – a tento ju tektonicky „neodhodil") je pokračovať v horizontálnom odoberaní závalu (aj keď, nevieme si zatiaľ celkom dobre predstaviť, ako by sa dalo chrániť pred hrozbou zrútenia a koľko by to mohlo trvať).

Prielom Hornádu je všeobecne považovaný za ukážkový príklad **epigenézy** (v anglo-americkej literatúre *superimposed valley*, tj. zhora vnútené údolie) – po prerezaní relatívne menej (?) odolných klastík bazálneho paleogénu zostala priestorová pozícia koryta predchodcu Hornádu zhruba nezmenená a toto sa ďalej zahlbovalo do „tvrdších" (?) strednotriasových karbonátov v podloží.

Vývoj údolia má asi ďaleko zložitejší model, než ho doteraz predstavili geomorfológovia (Lukniš, 1945; Mičian, 1962). Pre speleológa je však najdôležitejší fakt, že je tu väčšia rieka, ktorá má (a najmä, určite mala) „input" do vápencov. V akých formách tomu bolo v minulosti (okrajová krasová roveň, podobné údolie, ako dnes, otvorené ponory či len vnútorné korozívne podrezávanie masívu piezometrickým nivó, daným hladinou Hornádu?), celkom dobre ešte nevieme. No pomerne čisté a tektonicky porušené vápence museli nutne krasovatieť.

Či bude teda v Prielome Hornádu v budúcnosti objavená aj väčšia jaskyňa, zostáva stále otvoreným problémom. Vyrieši ho len spodrobnený speleologický výskum. Týmto príspevkom som chcel naznačiť niektoré jeho možnosti.

Literatúra:

Droppa, A. (1978): Jaskyne severnej časti Slovenského raja. Československý kras, 29, Praha, s. 63-78.

Lukniš, M. (1945): Príspevok ku geomorfológii povrchového krasu Ztratenskej hornatiny (Slov. raja). Sborník prác PFSU v Bratislave, sväzok XII, 38 s.

Novotný, L. (1993): Treťohorné jaskynné úrovne a zarovnané povrchy v Slovenskom raji. Slovenský kras, 31, Liptovský Mikuláš, s. 55-59.

Novotný, L. – Tulis, J. (1990): Prehľad speleologickej preskúmanosti pracovného územia oblastnej skupiny SSS Spišská Nová Ves. Slovenský kras, 28, Liptovský Mikuláš, s. 215-236.

Mičian, Ľ. (1962): Niekoľko poznámok k prielomu Hornádu v Stratenskej hornatine a morfológii jeho okolia. Geografický časopis, 14, 1, s. 57-65.

Maheľ, M. (1957): Geológia Stratenskej hornatiny. Geologické práce, Zošit 48a, SAV, Bratislava, 201 s.

Tulis, J. – Novotný, L. (1989): Jaskynný systém Stratenskej jaskyne. Martin, 464 s. + 96 s. príloh.

Správa o výskume Ponického krasu

Anton Droppa

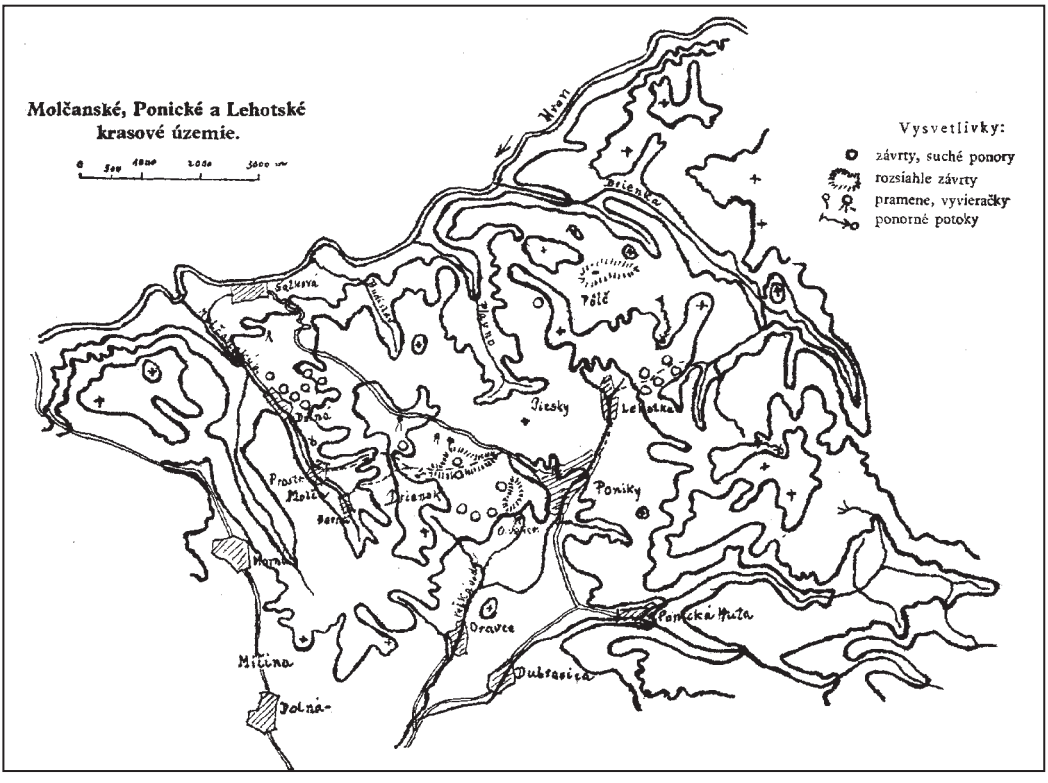
Spravodaj prináša aj staršie príspevky, ktoré z rôznych dôvodov v minulosti neboli publikované. Jedným z takýchto je i príspevok RNDr. Antona Droppu, CSc., ktorý predstavuje výsledok práce členov Speleologickej odbočky Slovenskej geografickej spoločnosti. Veríme, že tu publikované výsledky doplnia naše poznatky o Ponickom krasovom území, ktoré dosiaľ nevydalo svoje tajomstvo.

Redakcia

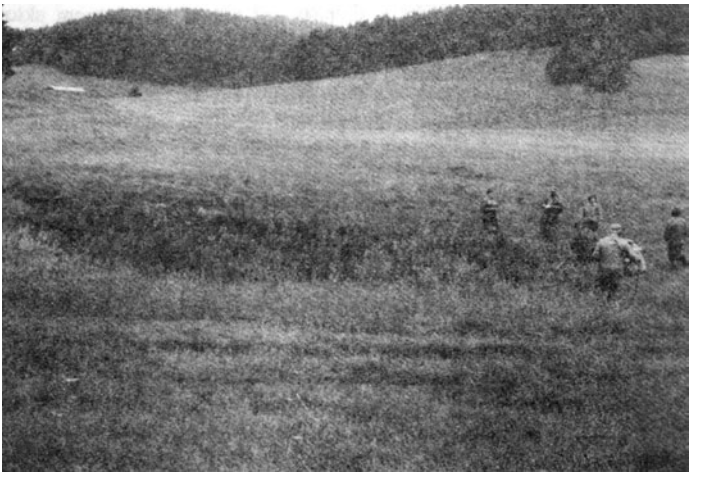
Ponický kras zahrňuje krasové javy v okolí Poník na JV od Banskej Bystrice. Geologicky je toto územie budované nesúvislými polohami vápencov a dolomitov mezozoika rôznej stratigrafickej príslušnosti a rôznych tektonických jednotiek. Ponický kras netvorí súvislé krasové územie, ale je rozdelené nekrasovými horninami na menšie krasové ostrovy. Krasový terén vystupuje v okolí Dolnej Môlše, západne i východne od obce Poník a severne od obce Ponickej Lehôtky. Z krasových javov sa objavujú škrapy, závrty, krasové pramene, ponory, vyvieračky, suché doliny, úvaly i krasové polje. Z podzemných krasových javov sú známe menšie jaskyne.

Krasové javy tohto územia prehľadne opísal V. Lenčo (1956). Výskumom Ponického krasu sa zaoberal aj M. Slavkay (1963), ktorý uvádza geológiu tohto územia, hydrológiu a morfológiu krasových javov. Geológiou skúmaného územia sa zaoberali v novšej dobe V. Náprstek (1958), J. Jaroš (1960), J. Losert (1963), J. Bystrický (1964) atď. a hydrológiou J. Šilar (1968). Prieskum Ponického krasu a dokumentáciu všetkých krasových javov vykonali účastníci 20. jaskyniarskeho zrazu Speleologickej odbočky SGS v dňoch 22. - 24.8.1980. Výsledky týchto prác prináša táto správa.

Orograficky patrí Ponický kras do Ponickej vrchoviny s najvyššími vrchmi Stráže (697,3 m) a Drienok (677,4 m), ktorá prechádza na severe a východne do Bystrickej vrchoviny. V prítomnej dobe je slabo zalesnená, poľnohospodársky náležite využitá na oráčiny a zrekultivované lúky a pasienky. Krasové územie západne od Poník zahrňuje horský masív Drienok (677,4 m) a Žiarec (651,4 m), budovaný svetlošedými vápencami stredného triasu dielčieho príkrovu Drienku. Na severe je



ohraničené werfénskymi vrstvami (pieskovce a bridlice s vložkami slienitých vápencov), kým na juhu nekrasovými porfýrami a porfyritmi. Na východe krasové územie pokrývajú štrky a piesky i tufity synvulkanickej série (spodný pliocén). Takto vymedzené krasové územie Drienku zaberá plošnú rozlohu okolo 5 km^2. Z povrchových krasových javov sa tu vyskytujú škrapy a závrty. Škrapy vystupujú vo forme jamkovitých a studňovitých škrapov vo východnej časti Drienku hlavne na plošinatom nezalesnenom chrbáte s kótou 606,3 m.



Krasové polje Pôlč so závrtovým ponorom na dne Foto: Vojtech Papán

Závrty ako lievikovité i misovité priehlbne sú najviac vyvinuté v suchej dolinke na severnej strane Drienku (677,4 m). Mnohé z nich, ktoré spomína a mapuje V. Lenčo (1956) i M. Slavkay (1963) sú v prítomnej dobe zasypané rôznymi odpadkami z tamojšieho JRD a miestami premenené na oráčiny. Zo závrtov je zatiaľ pozorovateľný lievikovitý závrt v hornej časti suchej dolinky vo výške 530 m v rozmeroch 8 × 10 m a hĺbky 4 m. Najväčší misovitý závrt na východnom okraji krasového územia, dosahujúci dĺžky 800 m a šírky okolo 200 m s mladšími závrtmi na dne má tvar úvaly a je oráčinami značne deformovaný. Menšie závrty (našiel som ich 3) sa nachádzajú aj v lesnatom chrbte Drienku (677,4) a 5 závrtov východne od vrcholovej kóty. Z krasových prameňov treba spomenúť prameň na severnom úpätí Drienku na dne suchej doliny vo výške 535 m s výdatnosťou 0,5 l/s, ktorý je vedený do žľabu pre napájanie dobytka. Z ponorov je najvýznamnejší ponor P-1 na severnom okraji krasového územia (pod kótou 559,4) vo výške 515 m, v ktorom sa ponára potôčik, pritekajúci od SZ spod kóty Kopa-Vašarnica (671,0 m). Dňa 22.8.1980 dosahoval potôčik okolo 1 l/s výdatnosti a ponáral sa pod zráznou 6 m vysokou vápencovou stenou pozdĺž tektonickej poruchy smeru 10OC sklonenej 50º na V. Napriek tomu, že ponorný tok tečie smerom na sever, po narazení na nepriepustný werfénsky podklad sa obracia na východ a ako ukázali farbiace skúšky, vyviera v Oraveckom žriedle (J. Šilar 1966). Vrtom asi 20 m východne od ponoru bola navŕtaná podzemná dutina 5,8 m vysoká, zistená v hĺbke 11 – 16,8 m, ktorá je bezpochyby súčasťou podzemného toku z ponoru P-1 (M. Slavkay 1963). Ponor P-1 stačí pohltiť všetky povrchové vody aj s výdatnosťou 50 l/s, čo sa obyčajne stáva pri jarnom topení snehu. Západne od ponoru P-1 sa tiež ponára potôčik vo výške 538 m, pritekajúci tiež z nekrasového územia od SZ. Ponory vo východnej časti tejto suchej dolinky P-2, ktoré spomína M. Slavkay (1963), sú v prítomnej dobe nevýrazné, zahádzané odpadkami z JRD.

Z vyvieračiek tohto krasového územia je najvýznamnejšia Oravecké žriedlo (V-1) na južnom okraji vápencového masívu Drienku. Voda vyviera zo svetlošedých vápencov vo výške 460 m, ktorých sklon je 10-12º na JV (115º). Teplota vody dňa 23. 8. 1980 bola 9,2 ºC pri 14,2 ºC a výdatnosť vyvieračky 15 l/s. Avšak pri jarnom topení snehu alebo pri výdatnejších zrážkach dosahuje výdatnosť 85 l/s a zakaľuje sa. Zbernou oblasťou vyvieračky je východná časť vápencového masívu Drienku s ponormi v suchej dolinke. Ich spojitosť bola dokázaná, ako sme už spomenuli, farbiacou skúškou, keď sfarbená voda v ponore P-1 sa na priamu vzdialenosť 1,4 km objavila za 7 hodín. Západne od vyvieračky V-1 (asi 500 m) sa nachádza vyvieračka V-2. Vyviera na styku werfénskych vrstiev a šedých vápencov vo výške 467 m. Jej výdatnosť kolíše od 5 do 20 l/s. Voda sa nezakaľuje a jej teplota sa pohybuje od 8 do 9,8 ºC. Vody vyvieračky V-2 pravdepodobne nie sú vo spojitosti s podzemnými vodami V-1 a odvodňujú západnú časť vápencového masívu Drienku (677,4m). Východne od vyvieračky V-1 vyviera na dne suchého údolia slabší prameň s výdatnosťou okolo 0,5 l/s. Nie je stály a v čase sucha prameň vysychá.

Z podzemných krasových javov vo vápencovom masíve Drienku je najvýznamnejšia Drienkova jaskyňa. Jej vchod leží na severnom svahu Drienku (677,4 m) vo výške 584 m, teda asi 38 m nad dnom

suchej dolinky (nad západnejšou baníckou haldou). Jaskyňa je vytvorená v šedých vápencoch stredného triasu, ktorých sklon je 45º na S. Jaskynný vchod 1,8 m vysoký a 1,2m široký je veľmi ťažko zbadateľný v hustom zmiešanom lese. Od vchodu sa jaskyňa tiahne smerom na JZ a v dĺžke 11 m sa oblúkovite obracia na východ, kde po celkovej dĺžke 24 m končí zarútenou sienkou. Steny jaskyne sú miestami hladko korodované, inde zasa javia stopy po oddrobovaní, čoho dôkazom je aj ostrohranná sutina na dne premiešaná hlinou. Jaskyňa je typom korozívno – rútivej jaskyne bez kvapľovej výzdoby, založená pozdĺž smeru vápencových vrstiev. Jej objav je neznámy. Jej zameranie a výskum sme urobili dňa 22. 8. 1980.

M. Slavkaj (1963) uvádza existenciu jaskyne Štrbina v baníckej štôlni G. S. Titova na Drienku v dĺžke 20 m, na ktorú narazili pri geologickom prieskume r. 1960. V prítomnej dobe je vchod do štôlne zasypaný a tým aj prístup do jaskyne znemožnený. Uroveň zasypanej štôlne je na severnej strane Drienku vo výške 560 m. Jaskyňa Štrbina vznikla (podľa údajov M. Slavkaya 1963) na trhlinách smeru 65º so sklonom 65º na SSZ, smeru 155º so sklonom 80º na VSV a smeru 80º so sklonom 5º na J. Je miestami vyzdobená živými kvapľami a v zadnej časti aj už odumretými. Jaskyňa je suchá bez podzemného toku. Avšak na starších stalaktitoch pozorovať, že majú spodné okno erodované potôčikom, ktorý v dávnejších dobách pretekal jaskyňou. Na jeho existenciu ukazujú miestami zaoblené tvary jaskyne a výskyt sedimentov alochtónneho pôvodu. Preto jaskyňu možno charakterizovať ako typ korozívno – erózivnej jaskyne, založenej na tektonických poruchách.

Na menšie jaskynné dutiny narazili aj pri ostatných vrtoch. Medzi jaskynné dutiny možno počítať aj vyústenie vyvieračky Oravecké žriedlo na JZ od Poník vo výške 460 m. Predstavuje nízku chodbu v šírke 1,2 – 2,3 m v dĺžke 10 m, kde jej ďalšie pokračovanie znemožňuje riečny sifón. Bez pochyby za sifónom existujú voľné priestory na podzemnom toku až ku ponorom na severnej strane Drienku čo dokazuje, že vyvieračka vyniesla na povrch kmeň borovice dlhý 2,1 m (M. Slavkay 1963).

Druhý krasový ostrov sa nachádza na SV od Ponickej Lehôtky budovaný tiež šedými vápencami stredného triasu, dosahujúce plošnej rozlohy okolo 1 km^2. Krasové územie je ohraničené zo severu i z východu nekrasovými werfénskymi vrstvami a predstavuje mierne zvlnenú plošinu v nadmorskej výške od 615 – 654 m. Z povrchových javov sú tu zastúpené závrty v počte 16. Majú misovitý i lievikovitý tvar v rozmeroch 3 – 20 m a hĺbky 2 – 6 m, založené na sklone trhlín a puklín. Z nich najpozoruhodnejší je asymetrický závrt severne od kóty Žiar (654,0). Jeho strmšia stena má sklon 45º a dosahuje výšku až 12 m, založená na vrstevnom čele, kým miernejšia stena závrtu je založená na vrstevnom sklone 20º. Objavujú sa tu aj krasové pramene s výdatnosťou 3 a 1 l/s. Ich povrchový tok je krátky a zanikajú v závrtovom ponore. Keďže sklon vápencov je tu uklonený smerom k Ponikám, možno usudzovať, že ponorné vody pretekajú v podzemí z orografického povodia Mokrej Driekyni a orografického povodia Ponického potoka. Toto krasové územie je narezané na východe spätnou eróziou Mokrej Driekyni a pred jej zarezaním pravdepodobne predstavovalo uzavretú depresiu (kotlinku), podobnú kotlinky Pôlč.

Krasové závrty (celkovo 6) sa objavujú aj východne od Poník, dosahujúce v priemere 4 – 25 m. Je tu aj ponor potôčika Jelšiny, prameniaci vo werfénskych vrstvách. Pri vtoku na vápence sa ponára a pri väčšom vodnom stave vteká do závrtu vo výške 600 m.

Krasové územie Pôlč sa rozprestiera severne od Ponickej Lehôtky a predstavuje menšiu kotlinku, ohraničenú zo všetkých strán vyvýšeninami. Geologicky je toto krasové územie bodované radiolárovými a kampionelovými vápencami (jura) a slienitými bridličnatými vápencami (neokóm) krížňanskej jednotky (Náprstek 1958). Kotlinku z juhu obkolesujú vrcholy ako Stráže (697,3 m), Skálie (673,4 m), na východe kóta 648,2 m, Farbište (674,8 m) a kóta 613,4 m, na západe kóta 649,4, kóta 667,5m, kým na severe kóta 609,4 m, kóta 580,3 m a kóta 614,2 m. Najnižšie miesto ohraničenia je na severe a to sedlo vo výške 553 m medzi kótami 609,4 a 580,3 m, čo robí len 10 m nad najnižším dnom kotlinky. Na SV krasové územie Pôlč ohraničuje hlboko zarezaná dolina Suchej Driekyne a s ňou paralelne sa tiahnúce Mokrá Driekyňa. Kotlinka Pôlč dosahuje dĺžky 2,7 km, šírky 1,7 km a plošnej rozlohy 3,04 km^2. Uvedené výškové body spôsobujú spád kotlinky od juhu na sever, na čo poukazujú aj erózne dolinky smerujúce od JV a J na SZ. Všetky ústia do najnižšieho plochého dna kotlinky, pokrytého nánosmi v hrúbke 3-5 m, porasteného len trávnatou vegetáciu. V prítomnej dobe je pretekaná povrchovým tokom len dolinka, tiahnúca sa od JV na SZ. Tamojší potôčik, prameniaci vo werfénskych vrstvách na západnom svahu kóty 648,2 m zosilnený nižšie vo výške 560 m slabším prameňom (pod senníkom) sa celý ponára na dne kotlinky vo výške 645 m. Ako ukázali farbiace skúšky, ponorné vody tohto potôčika vyvierajú vo vyvieračke

v Mokrej Driekyni vo výške 428 m (na pravom brehu potoka) J. Šilar 1968. Ich prietok popod Suchú Driekyňu smerom na SV spôsobilo hlboké zarezanie sa dolinky Mokrej Driekyne pod úroveň krasových vôd v ľahšie rozpustných radiolárových vápencoch.

Južne od chaty JRD Poniky (na dne kotlinky) vyviera vo výške 565m krasový prameň s výdatnosťou 0,5 l/s a teplotou vody 8,0 ºC pri vonkajšej teplote 12,4 ºC (24. 8.1 980). I tento sa ponára v závrte. Západne od chaty JRD vo vzdialenosti 500 m vyviera prameň s výdatnosťou okolo 1 l/s, ktorý sa tiež tratí v nánosoch dna kotlinky. V nánosoch dna kotlinky sa vytvorili závrty (celkove 8). Majú misovitý tvar, niektoré aj lievikovitý v rozmeroch od 6 × 4 m do 50 × 31 m a hĺbkou od 2 do 5 m. Väčšina z nich má uzavreté dno, porastené trávou alebo stromami, len v jednom (v strede lúky) sa objavuje komínový otvor. Osobitnú skupinu tvoria závrty na severnom okraji kotlinky, zoradené v smere od VZV-ZSZ. Celkove sme ich zdokumentovali 7, ktoré hydrologicky súvisia s vyvieračkou v Suchej Driekyni, ktorá má výdatnosť asi 8 l/s, vyvierajúcej na ľavom brehu potoka asi 1,3 km od ústia do Hronu. Niektoré závrty lievikovitého tvaru sa vytvorili na dne plochejších geneticky starších misovitých závrtov.

Z tohoto stručného popisu vidíme, že krasová kotlinka Pôlč vytvorila eróziou povrchových tokov, pritekajúcich od JV a J a tečúcich smerom na SZ do Hronu pravdepodobne vo vrchnom tortone (J. Šilar 1968). Tento starý geomorfologický systém Pôlča bol pretvorený hlbokým zarezaním sa doliny Suchej a Mokrej Driekyni a podzemnou cestou bol odvedený smerom na SV v ľahšie rozpustných radiolárových a krinoidových jurských vápencoch, ktoré budujú východnú časť kotlinky Pôlč. Na rozhraní slienitých vápencov (neokóm) a radiolárových (jura) sa chemickou cestou povrchových vôd vytvorila priehlbenina (dno kotlinky) a spomenuté závrty. Napriek tomu, že J. Šilar (1968) nepripisuje kotlinke Pôlč charakter krasového polja, z hľadiska krasovej geomorfológie možno túto kotlinku v zhode s V. Lenčom (1956) a K. Slavkayom (1963) zaradiť medzi i keď netypický krasový útvar polje.

Záver

Ponický kras charakterizuje hojný výskyt povrchových krasových foriem ako sú: škrapy, závrty, úvala, polje, suché doliny, ponory, krasové prameny a vyvieračky, vytvorené na plochom starom vápencovom reliéfe. Väčšina krasových javov Ponického krasu je značne stará. Ich vek vyplýva zo vzťahu k pokryvným útvarom vyplňujúcim okolie Poník (štrky, piesky a tufity – spodný pliocén). Keďže neogénne štrky a tufity pokrývajú skrasovatené vápence ako to vidno na kóte 504 ľahký kameň na SV od Oraviec, možno usudzovať, že skrasovatenie je staršie ako štrky a tufity, ktoré podľa J. Loserta (1963) patria vrchnému tortonu až vrchnému pliocénu. Bez pochyby krasovatenie nastalo prv ako vo vrchnom tortone. Predtortonské krasovatenie prebiehalo v tropických klimatických podmienkach. Nasvedčuje tomu aj prítomnosť terra rossy na povrchu vápencov i v krasových dutinách (hlavne na Drienku). Sú to predovšetkým hlboké prehĺbeniny a vrecia na povrchu vápencov vo východnej časti krasového územia v podloží neogénnych štrkov. Predneogénny vek krasovému územiu pripisuje aj V. Náprstek (1958) ako aj M. Slavkay (1963).

Z typologického hľadiska možno Ponický kras zaradiť medzi typ povrchového krasu, ktorý bol pozdejšie čiastočne exhumovaný. Žiaľ, v prítomnej dobe sú mnohé krasové javy (závrty a ponory) znečisťované rôznymi odpadkami, čo vylučuje z hygienického stanoviska ich využitie ako zdroj pitnej vody.

Speleologická odbočka SGS Liptovský Mikuláš

Použitá literatúra

Bystrický J., 1964: Stratigrafia a vývin série Drienku Zprávy o geologických výskumoch v r. 1963, 2: 94-96, Bratislava

Jaroš J., 1960:Geologická stavba územia záp. od Lubietové. Acta Univ. Caroline, 2: 171-196, Praha

Lenčo V., 1956: Ponický, Môlčanský a Lehôtsky kras. Ochrana přírody 11: 21-29, Praha

Lenčo V., 1957: Krasový útvar „polje“ v krasovom území chotára Slovenská Lupča. Krásy Slovenska 34: 208-210, Martin

Losert J., 1968: Geologie a petrografie záp. části lubietovské zóny a přil. Súbtatrika. Rozpr. ČSAV, Ř. mat. a přír. věd 73, Praha

Náprstek V., 1958: Výsledky geologického mapování mezi Slov. Lupčí a Poniky Geolog. práce, Zprávy 14: 134-138, Bratislava

Slavkay M., 1962: Jaskyne v Ponickom krase Krásy Slovenska 4: 57-69, Bratislava

Slavkay M., 1963: Ponický krasSlovenský kras 4: 57-69, Blava

Šilar J., 1966: Zpráva o barvící skoušce provedené na Drienku u Ponik JV od B. Bystrice. Čsl. kras 17: 140, Praha

Šilar J., 1968: Tektonické zdvihy a jejich vliv na vývoj krasu u Poník JV od B. Bystrice, Čsl. kras 19: 69-80 Praha

Poznámky k jaskyniarčeniu v Slovenskom krase v zimnom období s dôrazom na pozorovanie „výduchov“

Gabriel Lešinský
SPELEOKLUB DRIENKA

Aj keď sú možnosti sledovania výduchov a pracovania s nimi v Slovenskom krase relatívne obmedzené v porovnaní s tým, s čím sa stretávajú chlapci napr. v Tatrách, zaujímavé jaskyniarske výsledky za posledné dva roky v Slovenskom krase ma inšpirovali k „lokálnej analýze“ tohto fenoménu vo vzťahu k tomuto územiu. Svoje postrehy ponúkam nižšie.

Vysvetlenie

Za **výduch** označujem jav, ktorý vzniká v zime na miestach, kde vďaka relatívne teplej dutine v podzemí a relatívne chladnému okolitému prostrediu existuje lokálny teplotný gradient prejavujúci sa na povrchu v snehu jeho roztopením v istom, na viacerých faktoroch závislom objeme.

Poznámky k histórii využívania metodiky

„Výduchová“ metóda vyhľadávania uzavretých, resp. čiastočne uzavretých dutín v Slovenskom krase, vychádzajúca z poznania elementárnych fyzikálnych zákonov, je stará ako cieľavedomé vyhľadávanie nových jaskýň jaskyniarmi samé. Azda najvýstižnejšie toto úsilie, korunované napokon objavom *Brzotínskej jaskyne* na Plešiveckej planine, popisuje V. Rozložník: *„V jedno zimné nedeľné ráno vybrali sme sa so spolupracovníkom J. Kotrčkom na Plešivskú planinu hľadať výrony teplého vzduchu z podzemia, ktoré v tuhej zime dobre vidno a ktoré prezrádzajú jaskynné dutiny“* (Rozložník 1958, p. 110). V rámci popisu metód vyhľadávania jaskýň princíp fenoménu v skratke detailizuje †Abonyi (Abonyi in Jakál et al. 1982, p. 231-232), hoci ako model uvádza *dynamické jaskyne s dvomi vchodmi*, kde podstatnejšiu úlohu zohráva tlakový gradient. Hochmuth pripisuje zimnému obdobiu značný význam a „*výpary...v mrazivých dňoch...umožňujúce objavy*“ stavia ako jeden z argumentov proti podceňovaniu zimného obdobia v jaskyniarstve (Hochmuth 1983, p. 23). Z popisu objavu *Vápennej jaskyne* Majkovcami na Silickej planine možno vydedukovať, že metóda prispela k úspechu i v tomto prípade (Stibrányi 1983, p. 3).

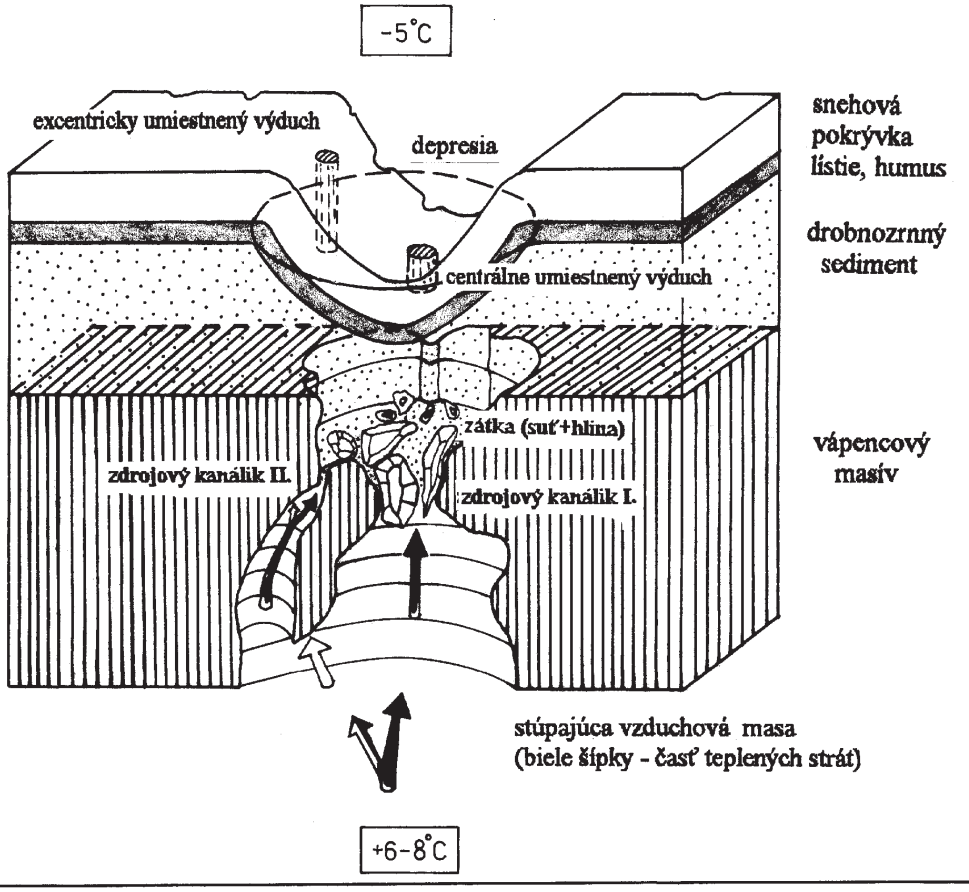
Podobné elementárne poznanie, ktoré podľa mňa malo platiť aj *pre povrch planiny* (vertikálne jaskyne), ma s Feräm Horčíkom ešte pred založením SK Drienka zavialo v zime 1996/1997 na Dolný vrch, aby sme skontrolovali ako sa prejavujú v lete nájdené iniciálne depresie (descr. Lešinský 1997/b/, p. 19-23). Oba v ten deň nájdené výduchy signalizovali existenciu dnes už otvorených priepastí – *Priepasť Zuzanu* a *Priepasť Hlinoš* (descr. Lešinský 1997/a/, p. 5). Od tohto dňa sme v SK Drienka začali praktizovať systematický zimný povrchový prieskum na území Slovenského krasu zameraný na *vyhľadávanie výduchov* a teda potenciálne perspektívnych lokalít. Jednoducho, sezóna pre nás začína napadnutím prvého snehu (sec. Lešinský 1997/b/, p. 22).

Princíp výduchu v iniciálnych depresiách

Vytopenie snehu (výduch) na *povrchu planín Slovenského krasu* spôsobuje predovšetkým rozdiel v teplotách medzi uzavretou, resp. čiastočne uzavretou jaskyňou a vonkajším prostredím. V jaskyni je spravidla relatívne stála teplota, ktorá sa udržiava nad nulou. V priepastiach Slovenského krasu osciluje v partiách *mimo vstupnej fácie* v rozmedzí 6-8°C (napr. *Kamenistá priepasť*, Dolný vrch, 6,1-6,7°C). Vzduch s takýmito parametrami stále stúpa nahor, pričom dochádza ku kontaktu aj so sedimentami zátky. Tá sa nahrieva v závislosti na vonkajšej teplote istý čas tým, že častice sedimentu prijímajú tepelnú energiu stúpajúcej vzdušnej hmoty. Prebytok – nepohltené teplo – odovzdáva vzduch prúdiaci *mikrokanálikmi* snehovej pokrývke, ktorá sa v závislosti na rôznych faktoroch (mocnosť snehovej vrstvy, štruktúra snehu, množstvo odovzdanej tep. energie ap.) začne topiť, až sa stratí úplne. V menšej miere svoju úlohu zohrávajú i tepelne rôzne disponované *kontaktné plochy* sedimentu a snehovej pokrývky. Treba si uvedomiť, že svoje teplo odovzdáva jaskyňa *permanentne* a i v „nepriaznivých“ podmienkach (prechodný vzostup vonkajšej teploty) sa zachovávajú prejavy tohto javu, avšak v modifikovanej podobe. Niekedy v počiatočnej fáze „výduch neprerazí“,

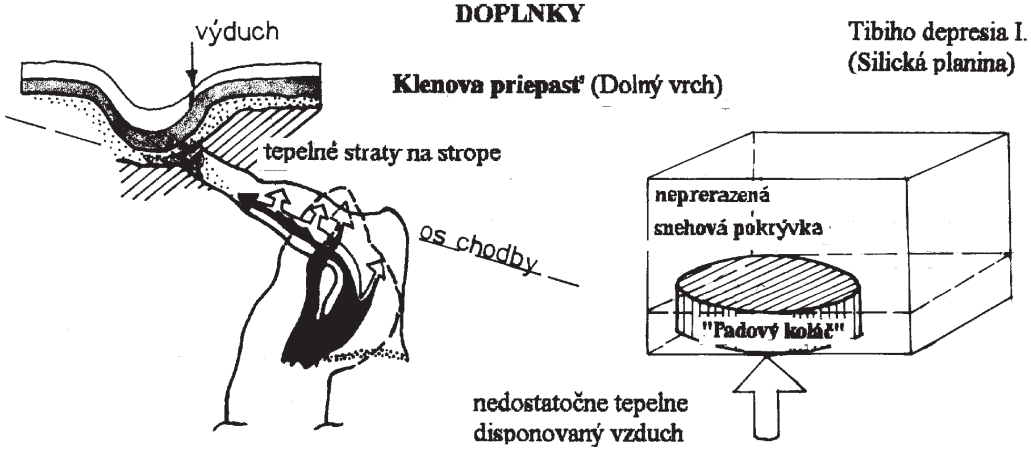
Poznámka: *Predkladaný materiál je doplnkom k originálnej drienkovskej metóde výkopu priepastí z mnou čiastočne popísaných „iniciálnych depresií“. Doteraz sa, podľa môjho názoru, nepopisovali a systematicky nevyužívali výduchy v iniciálnych depresiách, nakoľko ony samotné zostali nepovšimnuté.*

FUNKČNÝ BLOKDIAGRAM INICIÁLNEJ DEPRESIE
S IMAGINÁRNOU VERTIKÁLNOU JASKYŇOU
(Gabriel Lešinský, Speleoklub DRIENKA, 22. 2. 1999)



DOPLNKY

Tibiho depresia I.
(Silická planina)



avšak ostáva viditeľný v podobe „tieňa“ – roztopená je len spodná časť snehovej pokrývky v istom objeme, čo je však často dobre viditeľné. Pokiaľ čerstvú, vyhovujúcu, avšak mocnú vrstvu snehu výduch neprerazí, prejavuje sa aj tak v podobe „ľadového koláča“ v najnižšej vrstve snehu. Spravidla je tento koláč (napr. *Tibiho depresia I.*, *Gabove depresie I.* a *II.*; Silická planina) cca 1-2 cm *kusom ľadu* s elipsovitým, či kruhovitým prierezom (priemer cca 10 cm), situovaným nad *zdrojovým kanálikom* v sedimente. Na to, aby sa sneh topil aj vo vyšších vrstvách jaskyňa zväčša nemá energiu a tá, ktorú permanentne odovzdáva, stroskotáva na energeticky vysoko „pahltnom“ koláči, ktorý na roztopenie vyžaduje vzhľadom na svoju štruktúru *niekoľkonásobné* množstvo tepla.

Okrem spomenutých mikrokanálikov sa zatiaľ vzácne vyskytujú *makrokanály*, ktorými jaskyňa vyúsťuje na povrch. V prípade *Priepasti Gabriela* (descr. Horčík 1998, p. 25) bol takýto niekoľcentimetrový makrokanál ukrytý pod lístím, *bez náznaku* akejkoľvek depresie okolo. Detekovaný bol vďaka 2 cm výduchu! Podobný prípad sa udial v lete 1998, keď na Dolnom vrchu Z. Jerg (Speleo Rožňava) našiel makrokanál vedúci do *Priepasti medzi dubmi I.* (part. Lešinský 1998/b/, p. 36, 38), ktorého priemer bol sotva 5 cm! *Opäť* bez náznaku akejkoľvek depresie – jej vzniku zabránila neuveriteľná spleť koreňov, ktorá pôsobila ako výstuž v hline. Vyvinutejší makrokanál (priemer 0,05 m) s náznakom depresie okolo (priemer 0,5 m, hĺbka 0,1 m) našiel Samu Máté 1. 11. 1999 na Plešiveckej planine (Tibor Máté in verb. 1999). *Nedočkavá* Jerg-Máteovská banda premenila nález, ako inak, na priepasť (PP- 202). Tým pádom zanikla možnosť vysledovať ako sa lokalita prejaví v čase, kedy sa zjavujú výduchy a prispieť tak k objasneniu niektorých, aj v tomto článku prezentovaných súvislostí. Makrokanály sa podľa všetkého výduchmi prejavujú *neúmerne* k svojej veľkosti – priepasť je už prakticky otvorená a tepelná energia sa mimo ústia rýchlo stráca. Nahrievanie sedimentu okolo priameho kanála je vzhľadom na *rýchle* vyrovnávanie teplotného gradientu narušené. Jaskyne pod iniciálnymi depresiami fungujú zväčša v statickom režime – prievany typické napr. pre vysokohorský kras sú na planinách len veľmi ojedinelé. Mnohé „diery“ pod iniciálnymi depresiami „nedýchajú“ vzhľadom na zanesenie v nižších partiách. Sčasti je to podmienené historicky, vzhľadom na aktivity človeka v rozmedzí posledných cca 5000 rokov. Aj v tom je jaskyniarsky problém celého Slovenského krasu – upchatie prepojovacích kanálov hlinito-ílovitými, mocnými vrstvami splavených sedimentov (sec. Lešinský 1998/b/, p. 35) aj vďaka historicky podmienenej erózii.

Je zrejmé, že z komplexu rôznych genetických typov a morfotypov jaskýň, ku ktorým sa vzťahujú zložité kombinácie ovplyvňujúcich faktorov a z nich vyplývajúcich fyzikálno-chemických javov vyberám a izolovane analyzujem *len časť*. Je to práve *juvenilné štádium vývoja vertikálnej jaskyne*, ktorá sa na povrchu planín v Slovenskom krase prejavuje uzavretou *iniciálnou depresiou*.

Výsledky pozorovaní

Uvedené výsledky a konštrukcie odvodzujem z doterajších pozorovaní svojich i sprostredkovaných (Horčík 1998, in verb., Jerg et Máté 1999/a/, p. 36, 37 et in verb., Jerg et Máté 1999/b/, p. 18 et in verb.) a zahŕňam k nim tieto signifikantné prípady (part. Lešinský 1996–1999):

krasový objekt (geom. celok: Slovenský kras)	**podcelok** (planina)	**priemer depresie**	**hĺbka depresie**	**priemer výduchu**	**mocnosť zátky**
Klenova priepasť	DV	1,5 m	-0,3 m	0,02 m	0,5 m
Priepasť Hlinoš	DV	2,5 m	-0,8 m	0,01 m	3,0 m
Priepasť Zuzana	DV	bez	bez	0,01 m resp. bez	0,3 resp. 3,5 m
Priepasť Hlinoš II. – Bratská	DV	1,5 m	-0,5 m	bez	> 5 m
Priepasť Polyfemova diera	SP	2,5 m	-1,5 m	0,4 m	0,5 m
Priepasť Gabriela*	SP	bez	bez	0,02 m	1,0 m
Jaskyňa zapadajúceho slnka*	PP	1,0 m	-0,4 m	0,04 m	2,0 m
Novoročná priepasť*	PP	2,0 m	-0,8 m	0,4 m	0,5 m
Ponor pri Škridlicovom salaši	SP	2,0 m	-1,0 m	0,4 m	?
Depresie T/I., G/I., II.	SP	1-2,0 m	-0,5 m	0,05 m	?

***Poznámka**: Okrem uvedených kritérií má význam sledovať atmosferické podmienky, mocnosť snehovej vrstvy, počet výduchov, ich umiestnenie v depresii a súvislosti vhodne doplní i svetlosť priestorov po vykopaní jaskyne. V budúcnosti mienime sledovať predovšetkým hodnotu teplotného gradientu, ktorý určite nejako ovplyvňuje niektoré kritériá týkajúce sa prejavu výduchu.*

Uvedené pozorovania interpretujem v týchto tézach:

1. za vhodných podmienok **je možné vzájomne korelovať** kritériá priemer výduchu a mocnosť zátky

2. kritériá priemer depresie a hĺbka depresie **skôr nekorelujú** s mocnosťou zátky

***Komentár ad 1**.:* čím je väčší výduch, tým menšia je mocnosť zátky a teda prekopanie sa (pri výduchoch nad 0,3 m /"väčšie ako Tiborova hlava"/) je otázkou možno jednej akcie. V prípade *Klenovej priepasti* je nutné podotknúť, že vchod do priepasti sa nenachádza pod depresiou, ale v jej boku a vstupná chodba je viacmenej vodorovná. Deficit v priemere výduchu vzhľadom na mocnosť zátky sa dá vysvetliť nahrievaním stropu chodby a zátky v smere osi chodby. V prípade *Priepasti Hlinoš II. – Bratská* – nebol za dve zimy zaznamenaný nijaký výduch. Pochopiteľne, zátka v krásnej studni má mocnosť vyše 6 m! Depresiu Hlinoš II. sme začali prolongovať na základe jej takmer *totožného* charakteru s depresiou *Priepasti Hlinoš*.

***Komentár ad 2**.:* v tomto zmysle dopĺňam svoj výrok (LEŠINSKÝ 1997/b/, p. 21) *„depresie s priemerom 2,5 m a hĺbkou viac ako 1 m nám dajú zabrať...a dá sa počítať, že zátka bude slušná..."* tým, že nemusí to platiť všeobecne. V *Polyfemovej diere* s priemerom depresie 2,5 m nebola vstupná zátka mocná, ale čo chýbalo hore a v blízkom okolí, to sa v celej svojej mohutnosti (desiatky kubíkov zmesi ílu a hliny) zviezlo o 8 m nižšie. V *Chvostovej diere* (LEŠINSKÝ 1997/b/, p. 21) na Dolnom vrchu za cca tých istých podmienok (dúfame len, že tých kubíkov nebude toľko, preboha!) dtto – gro je o 4 m nižšie.

Umiestnenie výduchov

Zaujímavé je rozmiestnenie a počet výduchov v jednej depresii. Výduchy možu byť situované na dne – *centrálne* i *excentricky* – vo svahu depresie. Ich počet v jednej depresii závisí, zdá sa, od *abundancie* zdrojových kanálikov v sedimente zátky. V sledovaných prípadoch ich počet nepresahoval 2/dep. pričom umiestnenie *môže* a *nemusí* signalizovať špecifiká v morfológii vstupných priestorov. Tu je potrebných viac pozorovaní.

Praktické východiská

Na základe našich doterajších skúseností (škoda, že zima je len raz do roka a tak ťažko sa v tom snehu robia rozsiahle povrchovky) by som čiastkové závery sformuloval takto:

- vyhľadávanie depresií (v Slovenskom krase) v zime, či v lete a ich kontrola v zime je vzhľadom na možnosti nových objavov značne efektívna
- výduch za štandardných podmienok znamená novú jaskyňu
- práca na depresii s výduchom sa počíta na „človekohodiny", nehovoriac o pohodlnosti práce na povrchu a iných výhodách (sensu LEŠINSKÝ 1998/a/, in prep.).
- najvhodnejším obdobím na výduchy je začiatok zimy s prvými mrazmi a malou mocnosťou snehovej pokrývky
- pravdepodobnosť nájdenia signifikantných výduchov stúpa priamo úmerne s hodnotou teplotného gradientu
- najvhodnejší je suchý, čerstvý, sypký sneh. Firn na povrchu snehovej pokrývky znemožňuje prejavenie sa výduchov. V tomto prípade je možné použiť metódu „tieňa" alebo „ľadového koláča"
- najvhodnejšie je výduch nechať „dozrieť" – trvá to cca 3-7 dní (v závislosti na mocnosti zátky a teplotnom gradiente), kým sa za stáleho počasia v plnej miere prejaví
- systém – v zime nájsť, na jar vykopať, v lete (najviac komárov) preskúmať, zamerať a zdokumentovať a na jeseň „povegetiť" umožňuje pracovať s mnohými depresiami paralelne, čo v ideálnej situácii môže viesť až k objaviteľskej a dokumentačnej „nestíhačke" (dá sa prejesť objavov?)

***Poznámka**: napriek tomu, že zimné obdobie spravidla trvá 4 mesiace, vhodných intervalov je veľmi málo). Ak je ich viac za sebou s rôznymi časovými odstupmi, po prvom tie nasledujúce takmer strácajú zmysel, pokiaľ sa zachová po prechodnom oteplení stará pokrývka snehu. Výduchy už vtedy neprerážajú. Odlišná môže byť situácia vo vysokohorskom krase, kde sú riadne prievany. Slovenský kras poskytuje vďaka silne zahlineným zátkam veľakrát výduchy neveľkej prieraznosti na hranici zaregistrovania. Údajov o nich je málo hlavne preto, že v čase intervalu, na ktorý človek čaká celý rok, musí trčať napr. v robote a najbližší víkend je už odmäk.*

Záver

V tomto materiáli som prezentoval predovšetkým svoju skúsenosť na základe našej práce v SK Drienka. Vzhľadom na to, že je krátkodobá a prísne lokálna, nenárokoval som si na všeobecné zanalyzovanie metód, princípov a možných kombinácií javov, ktoré súvisia s výmenou vzdušných más (jaskyňa-povrch) a teplotným gradientom.

Mojim cieľom bolo poukázať na tento jav viac-menej izolovane – na území Slovenského krasu – čomu som prispôsobil výber literatúry i počet jej položiek. Má slúžiť skôr ako inšpirácia pre praktikov pohybujúcich sa na tomto rozsiahlom, tak málo preskúmanom území.

***Poznámka**: Dávame na zváženie zavedenie termínu „výduch" v zmysle tohto príspevku. Prievany sa totiž vyskytujú aj v lete; v zime sa prejavujú v snehu ako „**výtopiská**" – termín, ktorý zaviedol V. Bukovinský*

Za starostlivé prečítanie rukopisu, kritické pripomienky a cenné doplnky ďakujem Maťovi Horčíkovi (SK Drienka) a za dlhodobú spoluprácu pri prácach s depresiami a ich sledovaní Ferä Horčíkovi a Tiborovi Máté (obaja SK Drienka). Na akciách súvisiacich s vyhľadávaním a otváraním depresií v poslednom období v Slovenskom krase sa ďalej zúčastnili: Zoltán Jerg, Attila Jerg (obaja Speleo Rožňava), Samuel Máté (Košice), Róbert Staňo a Martin Podolinský (obaja SK Drienka).

Literatúra a použité podklady:

†ABONYI, A.: Speleologický výskum a prieskum, Metódy vyhľadávania jaskýň. In: JAKÁL, J.(ed.): Praktická speleológia. Osveta, Martin, 1982

HOCHMUTH, Z.: Jaskyniar v zime. Spravodaj SSS, 4/1983, Osveta-MSKOP L.M., Martin-Liptovský Mikuláš, 1983

HORČÍK, M.: Priepasť Gabriela – nový objav na Silickej planine. Spravodaj SSS, 3/1998, SSS, Liptovský Mikuláš, 1998

JERG, Z. et MÁTÉ, T./a/: Nové lokality Plešiveckej planiny (2.časť). Spravodaj SSS 1/1999, SSS, Liptovský Mikuláš, 1999

JERG, Z. et MÁTÉ, T./b/: Nové lokality Plešiveckej planiny (4.časť). Spravodaj SSS 3/1999, SSS, Liptovský Mikuláš, 1999

LEŠINSKÝ, G./a/: Nové objavy na planine Dolný vrch v Slovenskom krase. Spravodaj SSS, 3/1997, SSS, Liptovský Mikuláš, 1997

LEŠINSKÝ,G./b/: Depresia v krase – inšpirácia pre nespokojných. Spravodaj SSS, 4/1997, SSS, Liptovský Mikuláš, 1997

LEŠINSKÝ, G./a/: Súčasný stav, východiská a perspektívy dobrovoľného jaskyniarstva v Slovenskom krase. Zborník referátov „Hrádok 1998" (?), SAŽP-CHKO BR Slovenský kras, Brzotín (?), in prep.

LEŠINSKÝ, G./b/: Modelové stanovenie perspektivity dobre vyvinutých priepastí v Slovenskom krase. Spravodaj SSS, 3/1998, SSS, Liptovský Mikuláš, 1998

LEŠINSKÝ, G.: Elektornická databáza (.xls) krasových objektov severnej časti Silickej planiny. Mnscr. Speleoklub Drienka, Košice, 1996-1999

ROZLOŽNÍK, V: Brzotínska jaskyňa. Slovenský kras, I, Osveta, Martin, 1958

STIBRÁNYI, G.: Vápenná jaskyňa v Slovenskom krase. Spravodaj SSS, 4/1983, Osveta-MSKaOP, Martin-Liptovský Mikuláš, 1983

TURNOVEC, I.: Nový ponor na Silickej planine. Slovenský kras, III, 1959-1960, Osveta-MSK L.M., Martin-Liptovský Mikuláš, 1961

Dokumentačné formuláre SK Drienka 1997, 1998, 1999, Košice

Správa z farbiaceho pokusu v jaskyni Zlomísk v Jánskej doline

Peter Holúbek

Dňa 26. marca 1999 sa uskutočnil farbiaci pokus v Jánskej doline, v Jaskyni zlomísk. Pražskí potápači Daniel Hutňan a Tomáš Přibyl o 13.00 vypustili 2 kg fluoresceinu rozrobeného v hydroxide draselnom v Tichej Tôni, v riečisku v hĺbke 30 metrov pod vodou. Pri vyvieračke v Hlbokom čakal Peter Holúbek na výtok farbiva. Toto sa objavilo za 9,5 hodiny, čiže o 22.25. Potom sa obišli vyvieračky v Medzibrodí a pramene pod chatou Stana Šrola. Farbivo tu nebolo registrované, Ráno o 06.00 stále z Hlbokého tiekla zafarbená voda. V medzibrodí ani v prameňoch pod chatou S. Šrola farbivo nebolo registrované. Intenzita farbiva sa postupne zmenšovala a v poobedňajších hodinách sa už nedalo farbivo ani pozorovať. V Medzibrodí ani v prameňoch pod chatou S. Šrola farbivo nebolo pozorované ani po troch dňoch,

Táto skúška má veľký význam zo slepeologického hľadisla, pretože týmto sa dokázalo hydrologické prepojanie najvýznamnejších jaskýň Jánskej doliny: Starý hrad, V Záskočí – Na Predných, Jaskyňa zlomísak, Jaskyňa v Hlbokom, Sokolová jaskyňa a Poschodový potok. Dokázalo sa tiež prepojenie vzdušnej cirkulácie pomocou merkaptanu medzi Jaskyňou zlomísk a Medveďou jaskyňou, Starou poľanou a Jaskyňou zlomísk, Sokolovou jaskyňou a Poschodovým potokom a Večnou robotou a Starým hradom. Možno teda tvrdiť, že v Jánskej doline sa nachádza najrozsiahlejší jaskynný systém na Slovensku.

Škaredý žlab v Belanských Tatrách aneb staré hříchy

Marek Audy, Branislav Šmída

Tato krátká informace je napsaná pod dlouhodobým cíleným nátlakem mých slovenských kamarádů, kteří si nepřejí být jmenováni a na výzkumu se nějakým způsobem podíleli.

Do Belanských Tater jsem poprvé přijel l roce 1986. Masiv Muráně, Nového vrchu i Havranu byly speleologickým výzkumem téměř nepoznamenané. Oblast mě natolik učarovala, že jsem se sem mnohokrát vracel. Po roztržení Československa jsem chtěl dokonce své výpady legalizovat a zašel jsem pro informace na Správu TANAP. V duchu přísloví „Kde není žalobce, není ani soudce“, mi byl doporučen partizánský způsob výzkumu. (Dnes je samozřejmě již jiná situace a platí také jiné zákony !).

Když jsem loni viděl severní stěnu Havranu ověšenou stovkami metrů lan, skob, nýtů a karabin, jeskyně plné tajemných lahviček se vzkazy, dospěl jsem k názoru, že ještě horší než ilegální výzkum je založení výsledků do šuplíku.

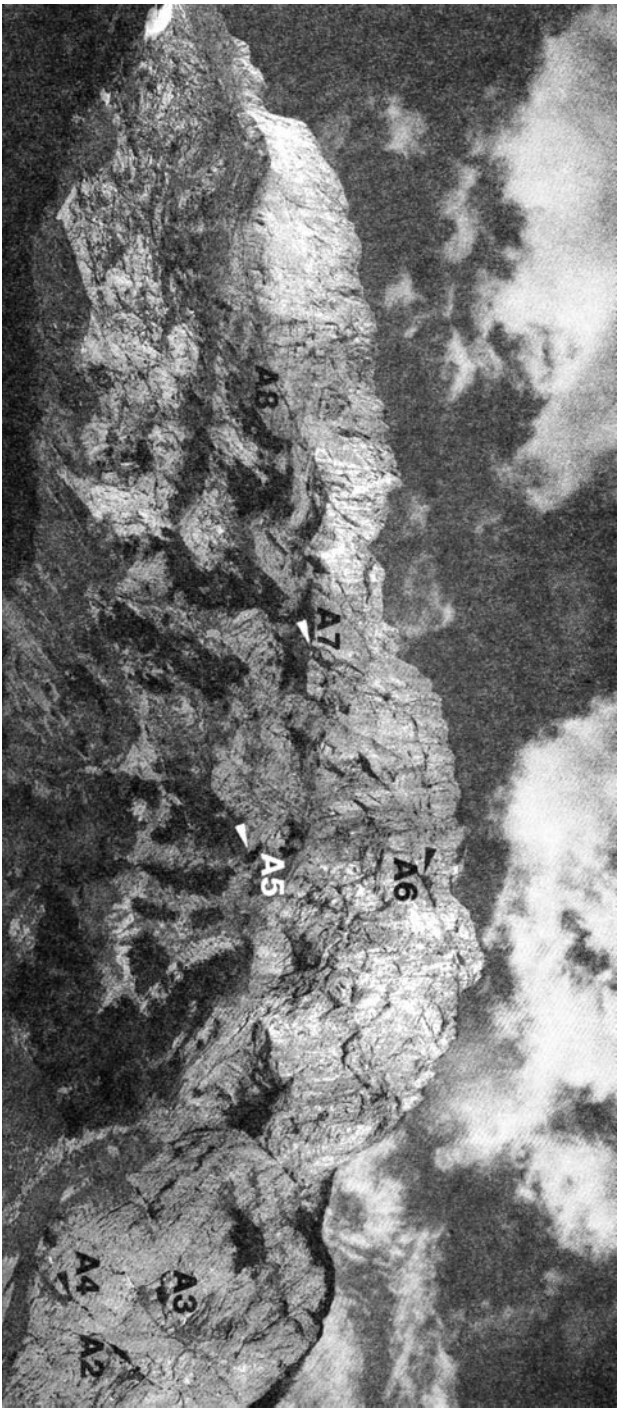
Škaredý žlab leží mezi výraznými stěnami Nového vrchu a Havranu v severozápadní části Belanských Tater. Na jeskynní vchody je bohatá především jeho západní část (viz fotografie).

Západní část je poměrně těžce přístupná a její podrobný průzkum nelze realizovat bez použití lana.

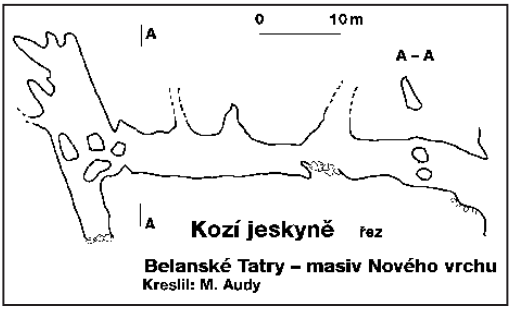
Jeskyně A 1, Skalní most – Výrazný portál mrazového charakteru je patrný při opuštění lesa v západním svahu. Krátká návazná jeskyňka je skrápěna silným skapem i za suchého období, je zcela vyplněna ostrohrannou sutí.

Vchody A 2, A 3 nebyly zatím dosaženy. Přístup je možný pouze slaněním po předchozím výstupu okolo j.A 1- Skalní most i když perspektiva přítomnosti větší jeskyně je malá.

Jeskyňka A 4 je přístupná po zatravněné římse odspodu. Její délka nepřesahuje omnoho 10 m. Jeskyně prudce stoupá souběžně s masivem a v horní části vybíhá malým otvorem ven.

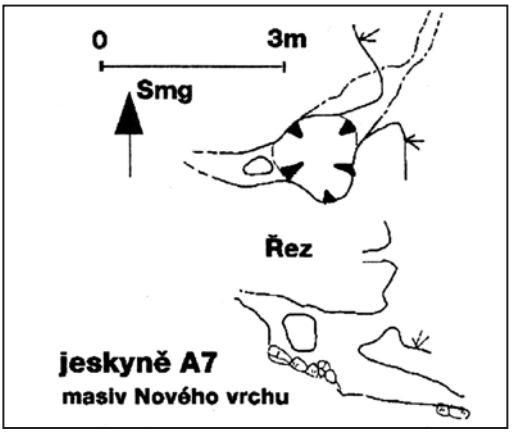


K nejzajímavějším lokalitám patří vedle jeskyně v Novom III, kterou popsal již Peter Magdolen, jeskyně Kozí, označená A 5. Tato lokalita, obývaná ve vchodové části kamzíky, je téměř 50 m dlouhá, ukončená několik metrů hlubokou sondou. V těchto místech je patrná starší, intenzivní bádací činnost.



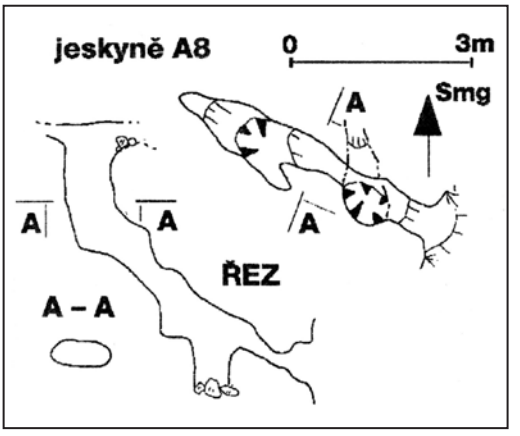
Jeskyňe A 6, nazvaná U Smrku, leží ve východní stěně hřebenu, spadajícího od Nového vrchu na sever. Vchodový portál je několik metrů vysoký a je dobře patrný s protější stráně Škaredého žlabu. Obtížný přístup je možný pouze slaněním. Samotná jeskyně se dá charakterizovat jako mrazový výmol bez větší perspektivy na postup.

Dobře přístupná A 7 je opět krátká skulina pod východní stěnou Nového vrchu. Na rozdíl od předchozích jeskyní je tu ovšem poměrně vetší možnost na další průnik.



K lehce nadějnějším jeskyním patří také A 8. Vchod leží ve stráni a je špatně vidět. Jeskyně je pouze několik metrů dlouhá. Přesnější pozice jejího vchodu se mi nepodařilo později na fotografii určit. Vzpomínám si, že v bezprostřední blízkosti vchodu bylo několik dalších zajímavých zkrasovělých dutin.

Vzhledem k charakteru vápenců je zběžně prozkoumaná, popsaná část východních úbočí Nového

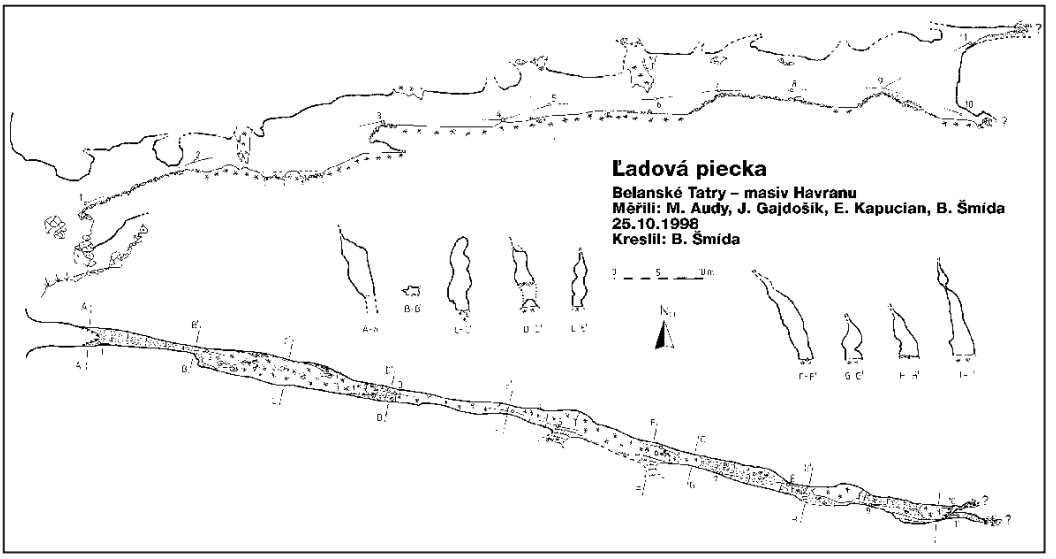


vrchu ze speleologického hlediska méně perspektivní. Daleko zajímavější je pravá část Škaredého žlabu – Západní stěna Nižného Havranu. V této oblasti bych chtěl popsat 3 významné jeskyně.

Nejzajímavější a nejnadějnější jeskyní Škaredého žlabu je bezesporu jeskyně Ľadová piecka. Dva výrazné vchody se otevírají 60 m vysoko ve stěně, spadající od Nižného Havranu, na výrazné tektonické puklině. Jeskyni jsme seriózně zaměřili topofilem Vulcain. Délka je 125 m a převýšení od horního vchodu +18,7 m. Popis jeskynních prostor a okolních souvislostí nejlépe udělal Braňo Šmída.

Vchody Ľadovej piecky (horný cca 2,5 × 5m a Nachádzajú na dominantnej, príkro uklonenej zlomovej poruche (so známkami presunu), pretínajúcej blok strmo uklonenej zlomovej poruche,(- so známkami presunu), pretínajúcej blok strmo uklonených (30º – 50º na S – SV) muránskych vápencov (krieda; vrchný hoteriv – spodný apt) až takmer pod vrchol tzv. Nižného Havrana (1814 m). Skalné útesy jeho výraznej západnej steny typu crête majú výšku až 200 m a tvoria kotlovité ohraničenie (kar) doliny Škaredého žľabu (inak tiež Havrania dolina, dolina Havranieho potoka alebo dolina Pod Havranom).

Jaskyňu tvorí priemerne 2 m široká a asi 100 m dlhá subhorizontálna a prakticky priamočiara trhlinovitá chodba, smerujúca od vchodu na VJV, naprieč masívom. Miestami sú v nej evidentné korózne stenové vyhĺbeniny a facetované plochy, svedčiace o pôvodne výrazne tlakovom „výtokovom“ hydrorežime. Jaskyňa leží na kontakte s málo priepustným podložím – slienitými vápencami (jura – krieda; tortón, cenoman), o ktorých sa dá predpokladať, že v čase aktívnej drenáže pôsobili ako báza. Jaskyňa a s ňou pravdepodobne ďalej komunikujúce priestory mala v minulosti významnú roľu v odvodňovaní masívu Havrana.



Potenciálne vyššie vchody na rovnakom zlome, vyššie v stene nad jaskyňou (20, 50 a 70 m) mohli byť geneticky mladšími zvodneniami rovnakého systému, alebo súčasne rozširované ako vyššie vadózno – freatické úrovne aj pri náhlych eventoch, kedy sa voda v bloku dvíhala aj o niekoľko desiatok metrov vyššie. Vchod jaskyne je v nadmorskej výške asi 1510m.

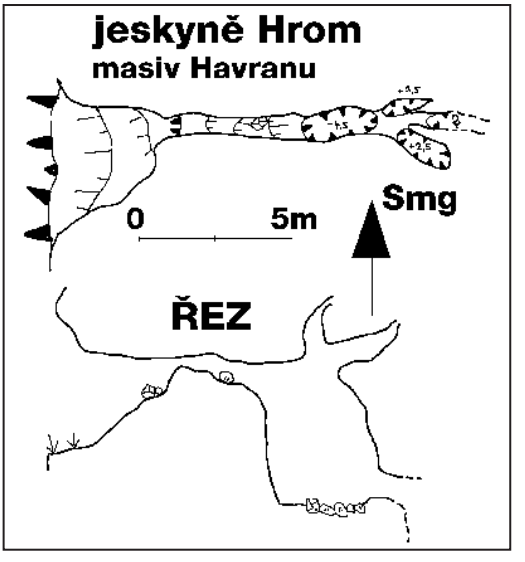
Vchodom do (možno) rozvetveného krasového systému Nižného Havrana môže byť aj drobná jaskynka asi 50 m pod okrajom jeho stien, na rovnakej zlomovej ploche (výškový rozdiel medzi oboma vchodmi je asi 100 m). Ľadová piecka by podľa pozorovaní intenzívnych prievanov mohla byť jeho spodným (stredným ?) vchodom.

Jaskyňa zasahuje relatívne hlboko hlboko do masívu a je tiež možnosť, že sa napojí aj na iné fosílne či dokonca i aktívne drenáže, ktoré sa po oderodovaní privrcholových partií Havrana a kvartérnom prehlbení dnešného karu (v doline sú podľa literatúry len stopy po poslednom – würmskom zaľadnení) presunuli viac na V a súvisia s výverom Príslop, odvodňujúc súčasne masív Nového (2009 m).

Vetvy ústiace do systému Havrana by mohli mať v horných častiach charakter pravdepodobne dosť podobné Tristárskej priepasti (veľmi strmo klesajúce kaskády až priepasti). Teoretický hydrologický potenciál je čosi cez 850 m !

Jaskyňa i jej dnešný záver mi veľmi pripomína Veternú jaskyňu v systéme Čiernohorských jaskýň (masív Úplazu s Javorinkou), v ktorej boli podobné prievany. V nej sme spolu s Petrom Magdolenom prenikli do ešte nižšej rozsiahlej etáže a podobne s dierou súvisia aj Kamenné oči a Čiernohorská Nižná – niekoľko úrovní.

Výplne: Prakticky celé dno ľad, prípadne hrubá suť (v ňom niekedy „zapracovaná“). Stenové ľadové záteky a dva niekoľko metrov dlhé baldachýny – jeden sa pri našej návšteve zrútil. Smerom von orientované pizolitické výrastky vo vchode sú podľa mňa aerosolové speleotémy, ktoré sa vytvárajú pri prúdení prievanu dovnútra ! (už som ich videl v mnohých našich horských jaskyniach, dokonca aj v Slovačke jame, je to veľmi pozitívny znak). V prechodných obdobiach prievany oscilujú a nie je vylúčený ani vplyv nárazového vetra (prievany v jaskyni sú však ozajstnými prievanmi).



Pri kopaní v hornej plazivke – výplň je žltkavo – hrdzavo hnedá, myslím, že naplavenina – našiel som v nej valúnik pieskovca (sekundárneho, jaskynného?) a tiež drobný úlomok nátekového sintra.

V priečnych profiloch chodieb sú korózna modelácia a jej zahĺbenia (miestami až takmer nedokonalé korytá) evidentné.

Další velmi zajímavou jeskyní vytvořenou na stejné tektonické poruše je jeskyně Hrom. Jeskyni jsem objevoval za krupobití a silné bouřky. Když si vzpomenu na tyto dramatické okamžiky 300 m vysoko ve stěně, ještě po létech mě polévá hrůza. Jeskyně je 10 m dlouhá. Končí neprůlezným oknem na dně 4 m hluboké propástky. Kámen vhozený za toto místo vydává jeskyňářskému uchu velmi příjemné zvuky!

Neméně zajímavou lokalitou je Kosůvková. Vchod se nachází zhruba ve stejné nadmořské výšce jako Ľadová piecka, v příkré stráni, při severním konci stěny Nižného Havrana. Jeskyně je několik desítek metrů dlouhá, meandrovitého charakteru, zcela odlišného od ostatních zdejších jeskyní. Dno je pokryto v silné vrstvě mrazovou sutí, která brání dalšímu postupu. Další objevy jsou téměř 100%.

Všechny popsané jeskyně v pravém svahu (stěně) Škaredého žlabu jsou velmi nadějné. Vzájemná komunikace, především mezi jeskyněmi Bouře a Ľadová piecka je pravděpodobná. Vzhledem k stálým průvanům ve všech lokalitách nelze vyloučit souvislost s jinými i vzdálenějšími jeskyněmi například Tristárskou, která leží ve stejném masivu.

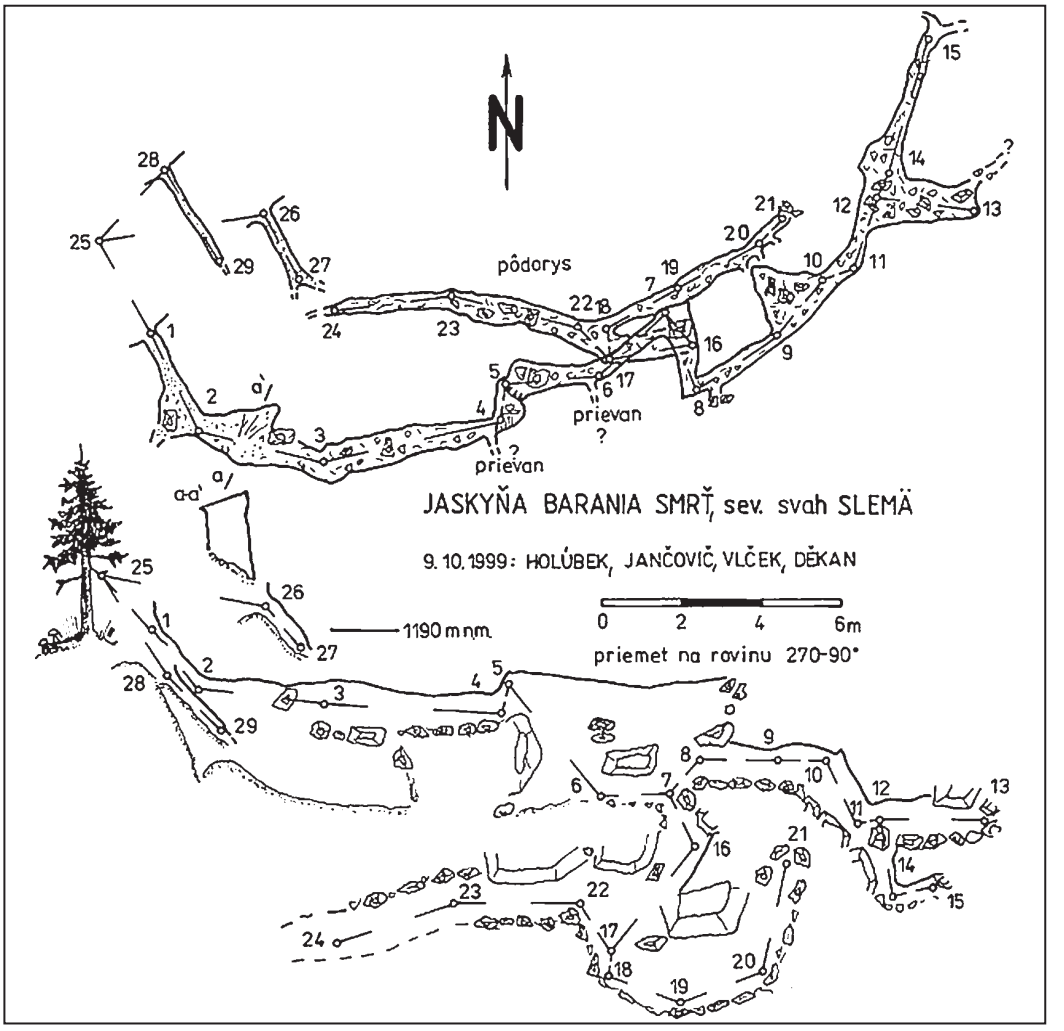
JASKYNE V SEVERNÝCH SVAHOCH SLEMÄ

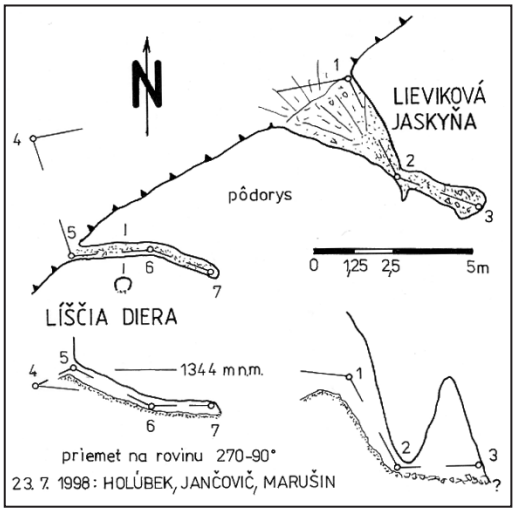
Dušan JANČOVIČ a Peter HOLÚBEK

Výrazná kóta Slemä (1514 m n. m.) predstavuje severné ukončenie známeho krasového masívu Ohnišťa (1538 m n. m.) v Nízkych Tatrách. Kóta je známa aj vrakom sovietskeho dopravného lietadla Li-2, ktoré tu havarovalo počas druhej svetovej vojny. Severné svahy Slemä sú budované z veľkej časti kvalitným guttensteinským vápencom, ktorý dobre podlieha krasovateniu. Z jaskyniarskeho hľadiska ide o zabudnutú oblasť, ktorej sa doteraz nevenovala takmer žiadna pozornosť. Je to spôsobené hustým, najmä smrekovým porastom a orientačnými problémami, pretože sa tu nevyskytujú výraznejšie skalné rady či bralá.

Prvé informácie o jaskyniach v tejto oblasti sme získali od pracovníka NAPANT-u, pána Aladára Benku ml., ktorý Baraniu smrť náhodou lokalizoval v 80. rokoch. Pokúšal sa ju následne nájsť so známou jaskyniarskou osobnosťou Stanislavom Šrolom, ale v zložitom teréne a hustom poraste sa mu to už nepodarilo. Po úpornom snažení ju našiel a čiastočne preskúmal v roku 1990 D. Jančovič.

Vchod do jaskyne **Barania smrť** sa nachádza v nenápadnom skalnom výstupku v hustej smrekovej mladine v nadmorskej výške 1190 metrov. Názov dostala podľa pozostatkov po ovci, ktorú tu azda dotiahla šelma z neďalekých pastvísk. Za vchodom s rozmermi 120 × 40 cm (výška × šírka) sa otvára menšia rútivá sieň. Na jej dne sa nachádza čierna humusovitá hlina a osteologický materiál z väčších stavovcov (spomínaná ovca, medvede…). Na východ zo sieňky vybieha pomedzi skalné bloky tesná chodbička vedúca do ďalších častí jaskyne. Tieto predstavujú voľné dutiny medzi vápencovými blokmi, nie je tu ani náznak kompaktného masívu. Smer hlavného ťahu jaskyne je paralelný so svahom a koncový bod jaskyne (m .b. 15) sa nachádza v tesnej blízkosti povrchu. Zaujímavé sú však početné neprielezné odbočky pri m. b. 4, 6 a 8 smerujúce do masívu, čiže na juh. Vanie z nich intenzívny prievan svedčiaci o ďalšom pokračovaní. Z hľadiska genézy ide o veľmi zaujímavú lokalitu, pretože na východ od m. b. 4 má Barania smrť typický charakter rozsadlinovej jaskyne, ale medzi m. b. 2 a 4 má pevný strop so zaujímavými stopami po korózii. Odpoveď na túto otázku môžu dať objav ďalších predpokladaných priestorov. Zameraná dĺžka jaskyne Barania smrť je 58 metrov pri denivelácii 9 metrov. Jaskyňa z hľadiska prúdenia vzduchu patrí k dynamickým jaskyniam a správa sa ako horný vchod do jaskynného systému. Prievan je citeľný najmä v zime, keď teplý vzduch vystupuje z podzemia. V tesnej blízkosti do jaskyne Barania smrť sa nachádzajú dve menšie jaskyne, ktoré s ňou geneticky súvisia. Zaujímavý je umelý zátaras, ktorý bol v jaskyni medzi m. b. (meračský bod) 4 a 5. Po jeho prekonaní sa preniklo do priestorov v dĺžke viac ako 40 metrov. Na viacerých miestach v jaskyni (najmä za umelým zátarasom) sa nachádzajú obhorené uhlíky z dreva, ktoré svedčia o dávnej návšteve tejto lokality. Je možné, že práve tento návštevník zatarasil pokračovanie jaskyne. V roku 1992 boli v jaskyni pod m. b. 3 na akcii so študentmi Lesníckej školy vykopané dve lebky z medveďov. Barania smrť bola podrobne preskúmaná na akciách 23. 7. 1998 a 26. 10. 1999.





Nad jaskyňou Barania smrť sa nachádzajú v nadmorských výškach 1342 a 1344 metrov jaskyne **Lieviková** a **Líščia diera**. Ide o krátke fragmenty jaskynných chodieb s dĺžkami 7 a 5 metrov. Pravdepodobne ide o staré odvodňovacie kanály severných svahov Slemä, ktoré sa odkryli denudáciou krasového masívu. Výraznejší prievan v týchto jaskyniach nebol zaregistrovaný. Líščia diera má ukážkový kruhový riečny profil, ale je veľmi tesná. Končí hlinením sifónom. Po výkopových prácach je možné v Lievikovej jaskyni očakávať ďalšie pokračovanie.

Pri prieskume a dokumentácii jaskýň v severných svahoch Slemä sa okrem autorov príspevku zúčastnili aj študenti Strednej lesníckej školy v Liptovskom Hrádku L. Vlček a J. Děkan, M. Janošková, Z. Moravčíková, Ľ. Lichtnerová, geológ Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva M. Marušin a pani Jančovičová so synom Pavlom.

ZAHRANIČNÉ CESTY

Expedícia Slovačka jama ’99

Branislav Šmída

Čo nás čaká v Slovačke jame na v poradí už deviatej našej expedícii v krase rezervácie Rožanski a Hajdučki kukovi v Severnom Velebite (Chorvátsko), to sme tušili viac-menej už vlani v auguste.

Chorváti vtedy zapracovali na Kankulovskej vetve, ktorá pustila do -1268 m. Nové dno systému však zostalo naďalej nedoriešeným. Len charakter sa zmenil. Hlboké vertikály sa tu zrazu napojili na tiahle subhorizontály. Chlapíci zo Zagrebu však stihli do ich úvodov doslova iba letmo nazrieť. Bolo vopred zrejmé, že na prieskum ich pokračovaní bude nutný pod -1000 m situovaný II. bivak. A to sme, veru, po skúsenostiach z Pompejí a Šaleneho meandra z roku 1998, vôbec nikomu nezávideli.

Naopak, my sme mohli tešiť po čase zase na jaskyniarčinu s rozbehom z menších hĺbok. Výskumy Čreva sme totiž rokom 1998 prakticky uzavreli a rozbehli tri úplne nové vetvy pri I. bivaku v -360 m. Tundra končila v -504 m v zúženom meandri s tiahlou ozvenou. V Hermanke zase z dnovej úžiny vanul silný prievan. A v Žumpe nebolo treba robiť vôbec nič – Miro Sova sa tu totiž spustil na hranu vzdušnej vertikály.

Očakávania a predstavy sa po expedícii 1999 znovu naplnili. Slovačka jama (-1301 m) je dnes už 17. najhlbším systémom sveta! Pribudli trištvrte kilometra chodieb pri dne a možno nová tisícovková vetva. No a ako to už vo Velebite bývava, ďalšie otázniky.



Tím druhej časti expedicie: (horný rad zľava) M. Griflík, D. Kotlarčik; M. Uhlík, M Sova, A. Lačný, L. Lešták, E. Krčmárik, J. Kankula, (dolný rad zľava) J. Ondruška, B. Lešická. E. Kapucian, P. Medzihradský a B. Šmída. Na snímke chýbajú K. Kýška a A. Holovič (sú práve v podzemí) a J. Stankovič (fotografuje).

Pre deviatich z nás sa začína expedícia v piatok 23. júla ráno v Trnave. Balenie sprevádza tradičné dokupovanie chleba a bateriek, výmena plynových bômb, dovybavovanie poistiek či aj posledných súkromných záležitostí. S osobným materiálom a väčšinou spoločného (všetka bivakovacia výstroj, všetok karbid, skoro všetky laná a prevažná časť piva) sa nakoniec pomestíme do troch vozidiel (Peugeot Partner, Kia Sephia so záhradkou a ARO), po troch, respektíve dvoch. Potom presun Maďarskom (dve osádky) a časťou Chorvátska s nocovaním na divoko niekde pod Malou Kapelou; jeden voz ide cez Rakúsko.

Ráno 24. júla je smoklivé, vstávame teda ešte za šera a pokračujeme v presune. Pri pobreží je síce slnečno, no fúka silný vietor a more je rozbúrené. Končiare Velebitu sú zahalené do hmly.

Voda v mori je studená, zbytočne sa tu preto nezdržujeme. V mestečku Senj len v krátkosti potelefonujeme domov a zo Sv. Jura (Jurjeva) stúpame serpentínami do Krasna. Prehodiť pár slov sa zastavujeme u známych, karlovackých jaskyniarov, ktorí majú speleologický tábor na chatke Perišina baraka a už sme zase na Velikom Lubenovaci.

Priestor okolo planinarskej chatky je plne vyťažený akýmsi celonárodným kresťanským zrazom (napočítame okolo 200 účastníkov!). Chorvátski jaskyniari nás na túto skutočnosť vopred upozornili, s tým, že základný tábor spravíme na opačnej strane lúky, kde bude kľud. Je to tiež bližšie k nástupu ku Slovačke jame (čo oceňujeme neskôr, pri návratoch z akcií). Najbližšia studňa je vo svahu závrtu o asi 300 m ďalej. Kompenzujeme to dvomi veľkokapacitnými bandaskami (tých 60 l vody vystačilo ľuďom práve v tábore na bežné potreby, varenie, umývanie zubov, plnenie karbidiek, opláchnutie hrncov či tváre asi tak na dva dni).

Sme tu v obvyklom optimálnom termíne, mrholivé počasie však tomu vôbec nezodpovedá. Začína dokonca pršať. Urýchlene preto staviame stany. Prichádzajú Moraváci, stále však nie osádka Partnera, ktorá šla cez Rakúsko. Je aj trochu obava, či prekonali colníkov. Majú totiž úplne všetok karbid.

To, že sa nedalo kúpať, nám vlastne pomohlo. Ak stihneme do tmy pobaliť I. bivak, získame jeden deň k dobru. Šmída, Stankovič a Medzihradský preto zostavujeme zoznam potrebného materiálu, vŕšime ho na hromadu, balíme do igelitov, potom do vakov a tie ukladáme do voľného stanu. Ondruška, Ondrouchová a Ondrouch využívajú oboznamovací výstup ku Slovačke navečer na priblíženie šiestich vakoch osobného i bivakovacieho materiálu ku vchodu. Dohodujeme zostupové družstvá a úvodnú schému činností v podzemí.

Navečer prichádza kompletná partia chorvátskych jaskyniarov (väčšina členovia SO PDS Velebit Zagreb), ktorí rozkladajú stany kúsok povyše našich, v lese. A je tu už aj Kankula s karbidom.

Počasie nemieni zmeny ani na ďalší deň. 25. júla vyrážame za hmly a občasného dažďa vyrážame do Slovačky jamy jedenásti. V závese za sebou zostupujeme do jej útrob, ako obyčajne, s dvomi plnými transportiakmi na hlavu. Znášame kompletný I. bivak, približne 600 m lán, vystrojovacie drobnosti, vŕtačky, kladivá, sekáče a osobné veci troch útočných dvojíc, čo zostanú v priepasti skúmať a dvakrát sa v bivaku vyspia.

Dvojica Stankovič a Griflík má za úlohu preliezť Traverz a vystrojiť ho fixami. Potom vystúpiť do prírekreho komína v závere Fosílnej chodby, spustiť sa oknom v jeho asi 15 metrovej výške do neznámej priestrannej studne a zistiť, čo je zač. Ondrouchová a Ondrouch začnú vystrojovanie v Žumpe. Kankula s Kotlarčíkom idú rozširovať úžinu v Hermanovej studni. I. bivak pre nich všetkých postavíme Šmída, Medzihradský, Ondruška a Lešťák, ktorí vstupujeme do jaskyne poslední.

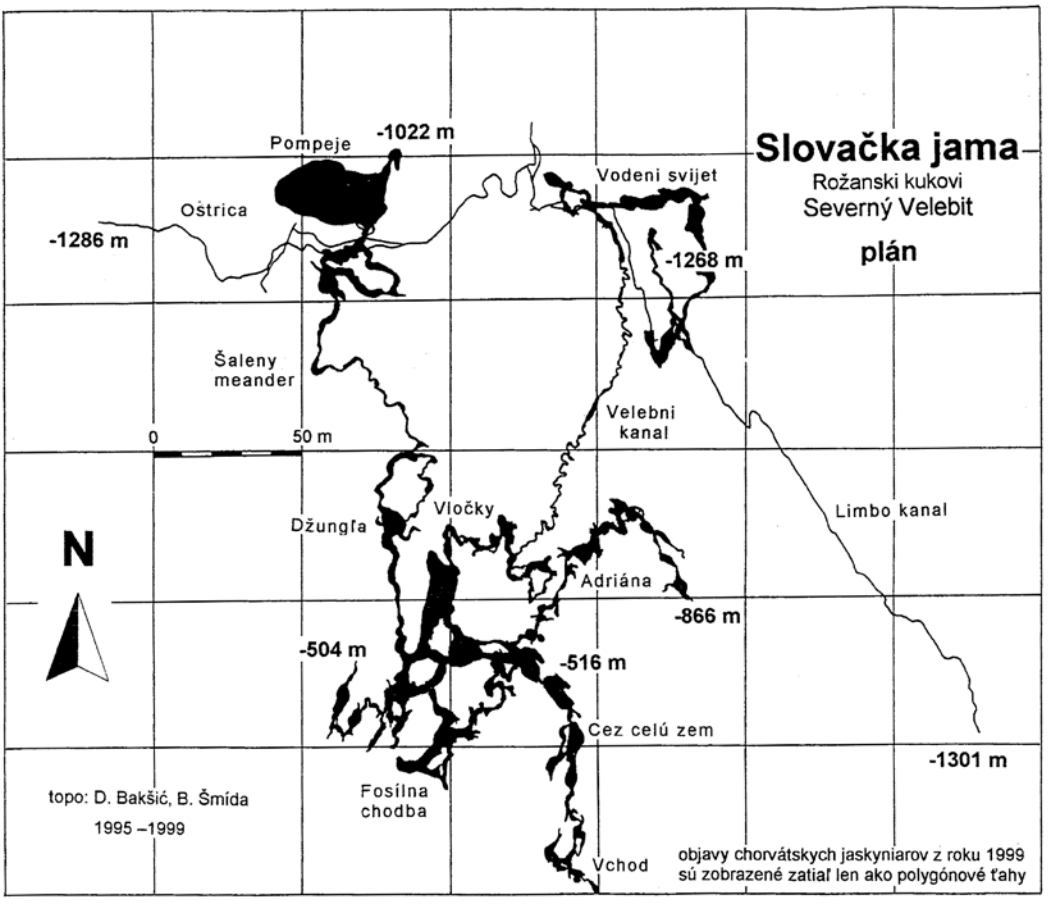
Útočníci odkladajú vaky na plošine v -360 m a idú už relatívne naľahko po svojom. My štyria zatiaľ organizujeme bivak. Pretože nás bude na expedícii 16 jaskyniarov, schopných pôsobiť bez problémov i vo väčších hĺbkach, jeho kapacity sme oproti roku 1998 navýšili. (S úvodnou koncepciou rozbehnúť hneď na začiatok všetky blízke vetvy a potom pokračovať v tej, v ktorej nájdeme najlepšie pokračovanie. No i preto, že rozsah expedície sme sa tentoraz rozhodli upraviť na radšej „úpornejšie“, no len 2 týždne plus niečo). Teraz sú tu teda 2 stany, v každom z nich 3 spacie vaky, celkovo 4 variče s 8 kompatibilnými bombami.

Ešte nemáme dostavaný ani prvý stan a už sa vracia prvá prieskumná dvojica. Sklamaná, že neznáma studňa, ktorou mali pokračovať, je len prepojkou na Hermanovu studňu zhora, čo dokazujú akusticky i svetlom. Po krátkej porade sa presúvajú za Traverz znovu, tentoraz s úmyslom vystrojiť Tundru až po úžinu v -504 m. Na ďalší deň do nej pôjdu strieľať.

Komplikácie nastávajú tiež v Žumpe. Druhá dvojka z nej vylieza s tým, že – nemôžu prejsť, už cez úžinu v jej úplnom úvode! Po krátkom občerstvení v I. bivaku teda vymieňa zavalitejšieho Ondroucha operatívne vysoký, no štíhly Ondruška, ktorý sa po rozšírení úžiny kladivom a sekáčom spúšťa až do úvodu druhej studne vetvy v -412 m.

Kapucian prestrojuje úsek studne pod Eriksanom, kde šúcha lano a pridáva tam spit. Piati vyliezame z jaskyne von.

V pondelok 26. júla sa dostavuje do tábora ďalšia časť tímu. Hneď zrána vstupuje do priepasti Audy, ktorý tu aj s Moravákmi hodlá byť len na pár dní a odtiaľto chcú ísť skúmať do Totesgebirge. V podzemí strieda Ondrušku, ktorý vylieza na povrch. S Ondrou-



chovou potom pokračujú v explorácii Žumpy. Druhou, poleliptickou studňou zlezú k úžine, ktorú však prekoná už len subtílnejší Audy (a aj to len bez lezeckých vecí). Za ďalšou drobnou vertikálou nižšie je tiahly vysoký meander, široký 1,5 – 2 m. Po rímsach sa tu dá pretraverzovať dopredu i 15 m! Audy však pre problémy s osvetlením zostup ukončuje. Nad meandrovitým šachtoviskom v hĺbke -490 m už len vyčadí horákom na stenu na dôkaz postupu veľké Ž.

Stankovič s Griflíkom rozširujú koncovú úžinu v Tundre, no postup je len o 2 m ďalej, kde je ďalšie komplikované zúženie. Vyzerá dosť dlhé, vetvu sa preto rozhodujú odstrojiť.

Intenzívne sa strieľa aj v Hermanovej studni. Tu však Kankula s Kotlarčíkom úžinu v -410 m úspešne zdolávajú – za ňou sú studňovité kaskády.

Všetko toto sa tí, čo sme na povrchu, dozvedáme večer po vojenskom telefóne. Cez deň bolo znovu nevrlo a tak sme, vedení Leštákom, vyrazili niektorí len ku Ľadovému kaňonu, blízkej priepasti objavenej vlani. V opare a divokom pralesnom svahu pôsobí jej mohutný trhlinový pažerák 5 × 30 m naozaj démonicky. Kapucian s Leštákom sa spúšťajú dolu, popri stene však prenikajú len do drobnej firnovej siene v hĺbke asi -50 m. Pitoreskne v smere prievanu vykrútené cencúle však naznačujú, že za mimoriadne priaznivého roku by sa to tu raz mohlo odtopiť. Lačný filmuje zostup a Šmída s Medzihradským vystupujeme ďalej do vnútrozemia planiny. V hustej hmle je výsledok povrchového prieskumu mizivý (nachádzame len uzavretú kaňonovitú roklinu s hĺbkou asi 20 m, širokú 10 – 15 m a dlhú možno 50 m).

Dňa 27. júla vstupujú do Slovačky jamy Kýška s Holovičom, ktorí skúmajú a vystrojujú kaskády a Pytliacku šachtu za prestrieľanou úžinou v Hermanke. Postup ukončujú v hĺbke -480 m, v ústí hlbšej vertikály.

Audy s Ondrouchovou fotografujú. Aj v Žumpe, kde ešte zatraverzujú do okna v hornej časti studne Jarmila. Šachta, ktorá odtiaľto klesá, je však vraj uzavretá.

V priepasti je momentálne „plno“. Očakávame trochu, že Žumpa sa niekde nižšie napojí najskôr zboku na Chorvátmi skúmaný hlavný ťah a skôr preto čakáme na výsledky z Hermanovej studne. Tí čo sme na

povrchu, chceme súčasne využiť príležitosť zlepšenia počasia a štyria sa teda podujímame na dvojdňovú povrchovku do Centrálnych Rožanski kukovi. Najprv sa presúvame ku chatke Rossijevo sklonište (tu si na nocľah zanechávame časť materiálu). Južnou hranou grandiózneho závrtu Jerković dolac potom traverzujeme k stenám nad obrovitou depresiou priepasti Varnjača. Preskúmame tu zavalený jaskynný Meandrík, kratšiu, z oboch strán priechodnú Svetelnú jaskynku, drobnejšiu „snežnicu" a bez lán prístupnú priepastku v Jerković dolci (JD-6).

Skúmame aj tri menšie kotlovité závrty medzi Jerković dolcom a jemu susedným závrtom Fabin dolac. Takmer pri dne jedného z nich je lákavý oválny otvor do šachty. Priepasť Kua-kua, do ktorej sa spúšťa Ondruška, však napriek mimoriadne priaznivej pozícii bývalého hlavného zvodu depresie končí v -33 m. V päte protiľahlej steny je slepá korozívna kaverna a na hrane závrtu otvory do neznámo hlbokých priepastí.

Je však už neskoré popoludnie a my sa musíme znovu prepracovať k turistickému chodníku a do vysunutého tábora v chatke. Trasu návratu volíme na juh, popod zrázne, hádam sto metrov vysoké bralá Istočnej Crikveny. Počas traverzu evidujeme Okno lenivca, asi -15 m hlbokú priepasť priamo na päte steny (Lalok), vchod budúcej Žomboje, široký otvor v sedle medzi dvomi zalesnenými závrtmi, Sintrovú jaskynku pod Hajdučkou pečou a priestranné náznaky šácht na okraji závrtu pri nej.

Večer sa na chatke stretávame s Uhlíkom a Lešickou, ktorí sem vyrazili na výlet.

Prieskum Slovačky jamy pokračuje aj 28. júla. Kýška s Holovičom sa spúšťajú v Hermanovej studni mohutnou tmavou studňou s profilom 5 – 8 m do hĺbky -510 m, avšak znovu k úžine (v podobe meandrujúcej chodbičky). Silný prievan je cítiť i z nej, no ďalší postup umožní len strieľanie. Po vyspaní sa v I. bivaku vylezú preto na ďalší deň von.

Štvorica pokračujeme v tento deň v povrchovom výskume Rožanski kukovi. Ondruška a Šmída sa snažíme lokalizovať Gajinovu jamu. Nejde však pravdepodobne vôbec o jaskyňu, ale len o názov jedného z približne 50 m hlbokých závrtových kotlov pri chodníku Premužićeva staza. Žiadne vchody tu totiž nenachádzame. Zaujímavý je prieskum viac ako 150 m hlbokého závrtu severne od Crikveny. Na jeho dne sa zreteľne črtajú firnové prepadliská, no nám sa k nim nepodarí ani len priblížiť. Bez lán sú totiž miestami až 100 m (!) vysoké, takmer kolmé steny závrtu neschodné. V jeho priestupnejších svahoch nachádzame dva vchody. Jeden do šikmej zafirnovanej priepasti, druhý do meandra s náznakom prievanu, no asi nepreleziteľného. Pri krkolomnom výstupe svahom závrtu ku vrcholku Zapadnej Crikveny skúmame spodným vchodom časť komplexu niekoľkých rozmerných pospájaných priepastí (Crikvena III) a objavujeme odhadom 80 m hlbokú šachtu s priestranným vchodom vo výške okolo 1600 m nad morom.

Kapucian s Medzihradským rekognoskujú zatiaľ bezprostredné okolie vrcholkov Crikveny. Do Crikveny III nazerajú jej vrchnými otvormi. Podozrivé zahĺbenia v stene kóty Premužićev toranj vchodmi nie sú.

Od 29. júla prieskum Slovačky jamy zintenzívňujeme a vstupujeme do nej šiesti. Stankovič s Griflíkom rozstreľujú úžinu na dne Dunivej šachty v Hermanovej studni. Keď je už aspoň čiastočne prekonateľná, prelieza ňou Kapucian, ktorý pokračoval v ďalšom zostupe sólo (dvojica za ním úžinu ďalej spriechodňuje). Prieskumník vpredu však čoskoro hlási ďalšiu prekážku. Zdolal dva menšie stupne a zastavil sa, síce pred ďalšou, mohutnou šachtou s tiahlou ozvenou v hĺbke -530 m, no s ešte problematickejším, extrémne zúženým nástupom. Trojicu dostihujem aj ja, ktorý som vetvu od vrchu mapoval.

Pri vŕtaní dier sa minuli všetky akumulátory, nemáme tu už teda čo robiť. Vetvu zanechávame predbežne zatiaľ vystrojenú a vyliezame do I. bivaku.

Medzihradský s Ondruškom pokračujú v prácach na Žumpe. Problematickú úžinu pod studňou Jarmila obchádzajú spustom do paralelnej studničky, kde je meander, napájajúci sa priechodom nižšie na stúpajúce rímsy za úžinou. V meandri skúmajú aj komínovitý prítok, kde Medzihradský voľne vylieza asi 6 m vysoký stupeň. Nad ním je však ďalší.

Za úžinou, ktorú už zdolal aj Audy, však dochádza k ich strašlivému omylu. Nachádzajú totiž na stene vyčadené veľké Ž. Dva dni predtým sme na povrchovke v závrte Jerković dolac rekognoskovali menšiu jaskyňu, kde bolo vo vchode namaľované taktiež červené Ž (na dôkaz, že lokalitu skúmali jaskyniari zo Železničiaru Zagreb). To si prieskumníci nechtiac dezinterpretujú. Predpokladajú, že sa napojili na Chorvátmi skúmanú vetvu, o čom sme dovtedy viedli na povrchu hypotézy, že aj to by bolo možné. Žiadne chorvátske laná síce nižšie nenachádzajú, vetvu sa však rozhodujú – odstrojiť až po I. bivak!

Aká je pravda, sa dozvedajú až v ňom. Vo vetve teda akoby sme po piatich dňoch prác od začiatku expedície ani neboli! Aj to sa stáva…

Dňa 30. júla vyliezame štyria hneď ráno z priepasti von (nie sú v nej žiadne ďalšie akumulátory a v Hermanke sa bez nich nepohneme). Medzihradský s Ondruškom znovu vystrojujú Žumpu po Veľké Ž. Odtiaľto sa spúšťajú priepasťovito zarezaným meandrom o 24 m nižšie. Dolu sú široké rímsy a 15 m dlhým traverzovaním sa dá po nich dostať až k spoju

s úplne iným, protismerným meandrom s menšou plošinkou a komínmi. Tu, v -509 m, je nástup – do obrovskej priepasti!

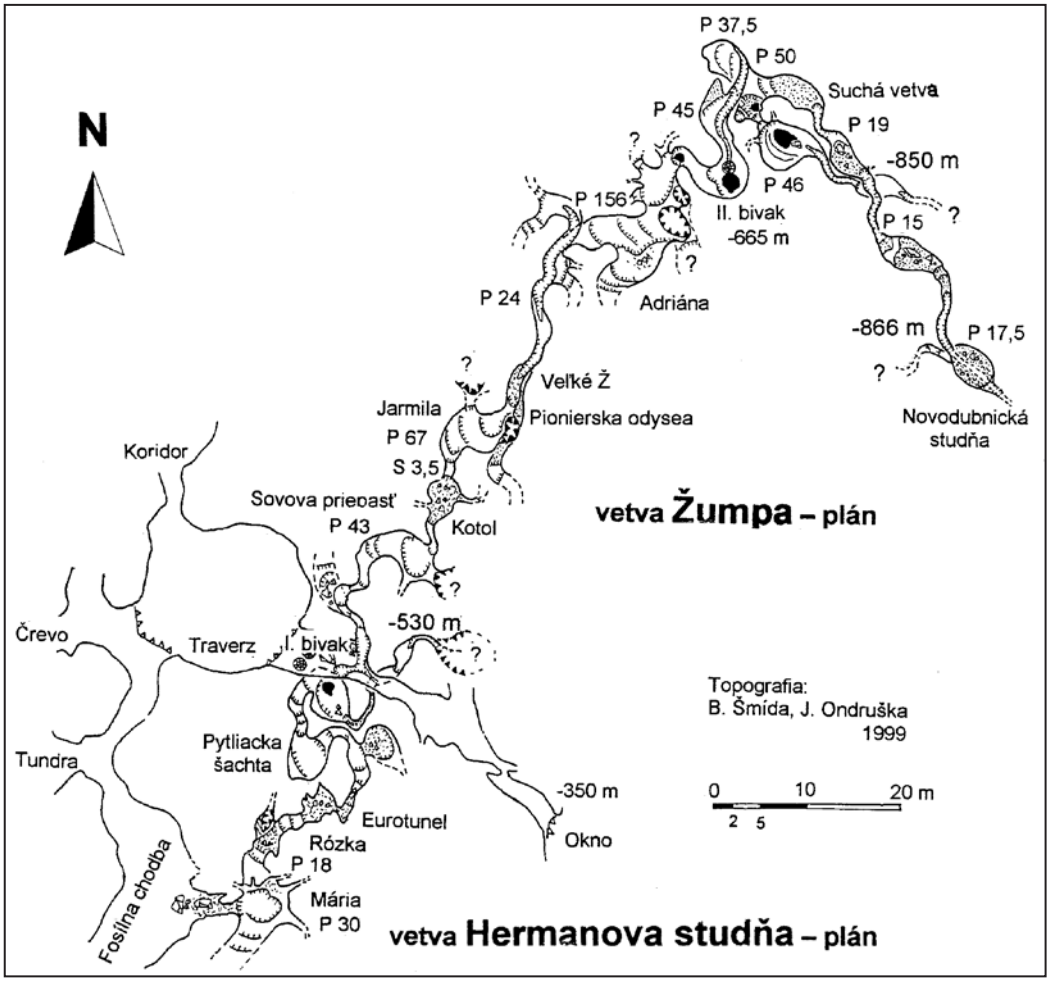
Dvojici však zostala z lán už iba necelá deväťdesiatka. Medzihradský sa po nej spúšťa v studni po uzol na jej konci do skoro -600 m. Oblieza pritom rozbitú prepážku so skalnými hrotmi, razantné bočné rozšírenie (zboku sa pripájajúca iná neznáma studňa) a výrazné pásy čierneho vápenca.

Kýška, Holovič, Uhlík a Lešická v tento deň realizujú rekognoskačnú exkurziu do Xantipy. Spúšťajú sa do bočnej šachtičky pri dne megadepresie. Je stále zaľadnená. Čo je však nové – vchod do podzemnej dvestovky šachty úplne zanikol!

Po 31. júli sme si už istí, že Žumpa sa v žiadnom prípade na hlavný ťah nepripojí. Obrovskú, 156 m hlbokú Adriánu v nej na niekoľko kotvení dostrojí Medzihradský. Spolu s Ondruškom, ktorý mu transportuje laná, sa dostávajú až po plošinu v -665 m. Zostáva im ešte 30 m lana, no nemajú už žiadne spity. Postup ukončujú – nad úplne voľným pokračovaním.

Skupina Šmída, Kapucian, Griflík, Stankovič a Lačný vyrážame na bližší prieskum vchodov, objavených v Centrálnych Rožanski kukovi povrchovkou z 27. a 28. júla.

Griflík sa spúšťa do priepasti so zarúteným vchodom (bez firnu). V hĺbke asi -30 m ho však zastavuje úžina so zakliesnenými balvanmi, ktoré postup ďalej blokujú. Stankovič skúma komplex piatich kotlovitých prepadlísk (Saškove snežnice) s nápadnými vchodmi, ale hĺbkou len do -10 m. Ja sa spúšťam zvrchu do jaskynného priechodu (Brum-brum). Je v ňom meander s prievanom, vedúci však len do závalom ukončenej menšej šachtičky. Menšiu priepasť objavujem a zliezam pri spodnom východe jaskyne do závrtu. Potom pokračujem traverzom po jeho hrane, kde nachádzam monštrózny kotlovitý prepad



(Moby-dick) s profilom 70 × 35 m (!), hlboký asi 50 m. Pri jeho dne, pod previsnutou skalnou stenou, sú dva ponory. Jeden je zaľadnený, v druhom by bolo potrebné odvaliť väčšie bloky. Kapucian skúma 60 m hlbokú šachtu Žomboj a spolu so Stankovičom obliezame nakoniec ešte skalnaté svahy obrovského závrtu pod ňou. Je tu však len krátka subhorizontálna a slepá kaverna pri dne.

Pri priečnom traverze divokým územím Rožanski kukovi späť k základnému táboru objavujeme priestranný (priepasťovitý?) vchod úplne v srdci zóny a vo svahu niekde pod Ľadovým kaňonom dve šachty s veľkými vchodmi, na dne však po asi -15 m hĺbky pravdepodobne zaľadnené.

1. augusta dorazili do tábora na V. Lubenovaci Sova s Krčmárikom. Nemali ešte prichystané veci, ráno im to zabralo istý čas, z tábora vyrazili neskoro a do jaskyne vstúpili až okolo jednej poobede. Z tohto dôvodu len zliezli do I. bivaku a tu zaľahli. Kýška s Holovičom zliezajú z povrchu do Žumpy, v ktorej opravujú a vylepšujú vystrojenie až po nástup do Adriány v -509 m. Z priepasti vylieza Medzihradský, a neskôr aj Ondruška s Leštákom, ktorý zostúpil do I. bivaku a okolo neho a v úvodných studniach Žumpy spolu fotografovali.

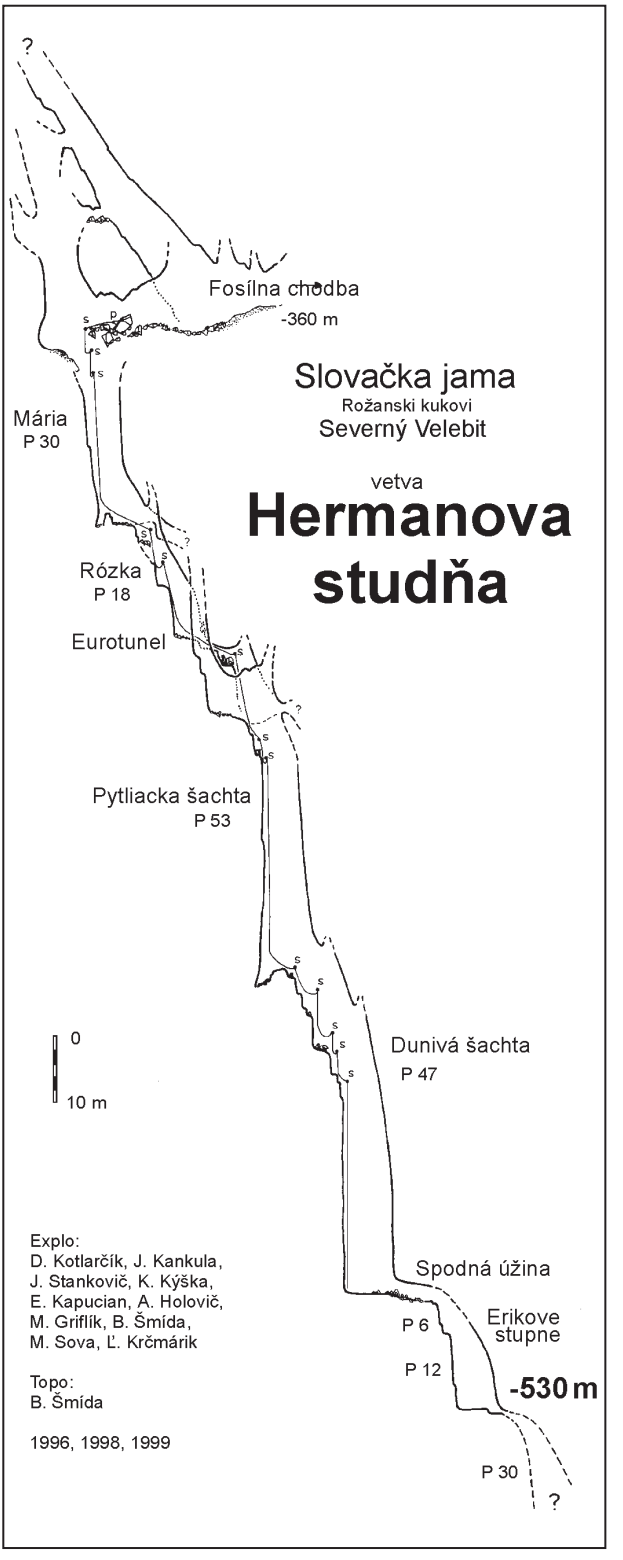
Po telefonických informáciách z podzemia i pre fakt, že expedícia sa začala prelamovať do druhej fázy, sme sa rozhodli, že prieskum v Hermanovej studni ukončíme a sústredíme sa už len na Žumpu. 2. augusta preto Sova s Krčmárikom Hermanku z -510 m pre tento rok definitívne odstrojujú.

V Žumpe pokračujú Holovič a Kýška. Pod plošinou v -665 m sú ďalšie rozmerné studňovité skoky. Dvojica zastavuje postup v hĺbke asi -750 m, vo voľnom pokračovaní hlbokého stupňa.

Kankula s Kotlarčíkom rozširujú na lepšiu priechodnosť úžiny pod studňou Jarmila.

My ostatní na povrchu operatívne balíme II. bivak, vynášame ho vo vakoch ku vchodu priepasti, časť ide nabiť akumulátory do vŕtačiek a čakáme až do neskorých večerných hodín, čo zahlásia z podzemia.

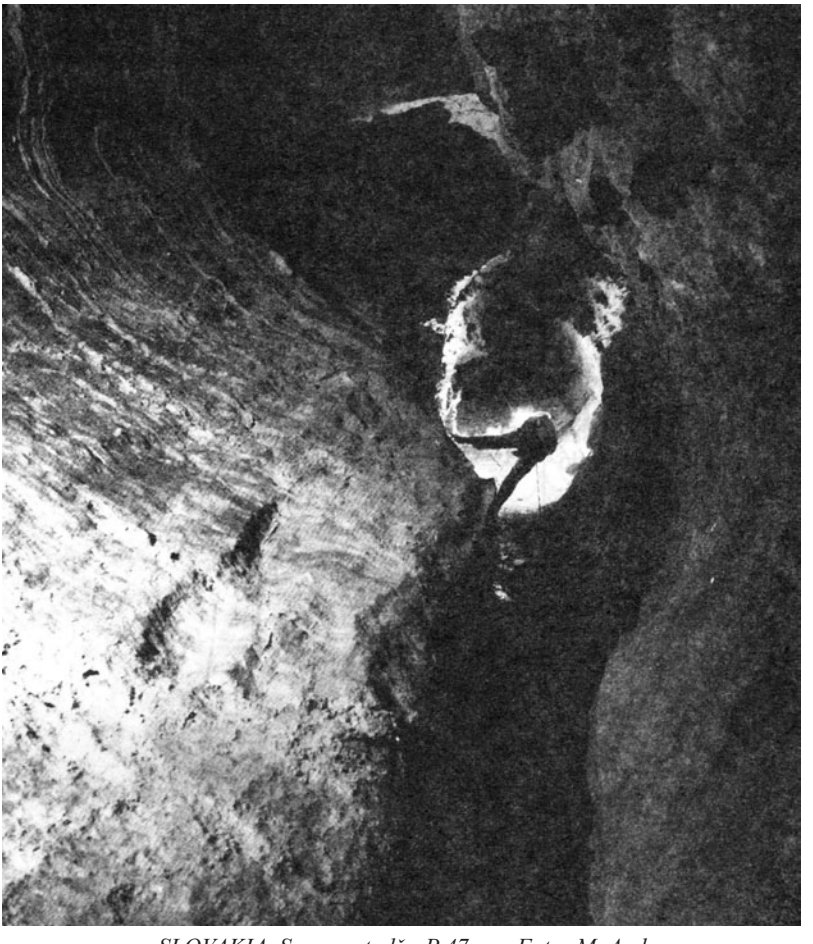
„Slovaci, telefon!“ započujeme zvučný hlas chorvátskeho jaskyniara Čeda z ich „logora“. „Branja, možeš?“



Tú minútku cesty k ich igelitovému prístrešku s vojenským telefónom premýšľam, ako už mnohokrát predtým, aké asi novinky sa dozvieme od našich… Postúpili hlbšie? O koľko? Alebo zase, ako sa Čedo potmehúdsky usmieva, ďalšie „suženje" (úžina)?

Na linke je Karlos. „Braňo? No, my sme postúpili, čo to dalo. Tá studňa je naozaj obrovitá. Skoro z I. bivaku!? Nič poriadne tam dolu bez II. bivaku neurobíme!

„Možno… možno by sa to dalo. Ale nebude to med lízať! Je tam taký malý stupeň. No spola je zaliaty plytkým jazierkom! A na druhej strane plošiny je zárez do meandra, neviem… jedine, že by sa to niečím vypchalo. Rozumieš, aby stan neprepadával do jamy. Prší tam…



SLOVAKIA, Sovova studňa P 47 Foto: M. Audy

ako Cez celú zem, len kompaktnejšia. My sme dosiahli možno už aj mínus osemsto. A stále to valí!"

II. bivak teda bude treba…

„Karlos, je tam niekde poriadny „pľac" na stan a blízko voda? Veď vieš sám, ako by to malo vyzerať!"

„Nie."

„Neblázni, fakt tam nie je nejaká plošina? Veď to poznáš, aby sa tam dalo aspoň trochu natiahnuť… Spolieham na Teba, čo povieš. Podľa toho sa tu hore zariadime. Ako to budeme ďalej skúmať len

„Karlos, vmestí sa tam ten stan nejako?"

„Vmestí."

„Dobre. My tu hore sme predbežne už II. bivak pripravili a zajtra ho znesieme. Je tu teraz hore dosť silných ľudí, bude na transport i na útoky. Spravíme definitívnu útočnú akciu, koľko cyklov, ešte neviem."

„My vás počkáme tu v I. bivaku, kým zleziete dole, aby sme sa nestretli v šachtách. Budeme spať. Čaues!"

„Good night, sleepers!"

Teraz už vieme všetko jednoznačnejšie. Aj kto a kedy chce z expedície odísť. Odstrojovanie tipujeme tak na 4 dni. Z II. bivaku sa preto rozhodujeme urobiť maximálne 5 výskumných cyklov v dvoch dvojiciach, pričom tretia, sprevádzajúca dvojica pomôže s transportom II. bivaku, postaví ho a bude mapovať, na čo vystačia celkovo (i s neskorším odstrojením z dosiahnutého „dna" znovu ku II. bivaku) 3 akcie. Útočnícke dvojice sa vystriedajú v II. bivaku vždy po 12 hodinách.

Tomu uspôsobujeme kapacity II. bivaku, do stanu ktorého chystáme 4 spacie vaky, 3 karimatky, 2 variče a 6 bômb.

Pretože moju súkromnú GEMU som musel obetovať pre II. bivak, 3. augusta ráno polihúvam v Jarovom kempingovom „obri"…

„Mali by sme už vstať!" zakomentuje stav doktor matematických vied odvedľa. Chápem ho. Ako fungujú intelektuáli emocionálne – čím viac kombinácií si v mysli vykonštruujú, o to je potom ich spánok pred náročným zostupom „ľahší"…

Spoza zalepených mihalníc jeho upretý pohľad na mňa skôr vytuším. Normálne sleduje, či otvorím oči! Zvláštna psychologická taktika… človeka skôr prebudíš, ak naň prevraváš, tak, aby musel začať myslieť…

„Stihneme to všetko? Včera sme sa silili na piatu, a teraz je už trištvrte na sedem! Idem hore!"

Spoza plachty stanu začujem zasyčanie plynu a hneď na to jemné (sympatické) „bhuuch" plameňa na variči. Pomyslenie na teplý čajík definitívne prebúdza aj mňa.

Vonku v tábore je mĺkvo. Niektorí sú ešte v jaskyni a tí ostatní sladko pochrapkávajú vo svojich príbytkoch. Nič sa nedá robiť, sklz v plánovanom harmonograme nemôžme pripustiť. S Jarom sa preto začíname rozprávať nahlas už schválne.

Nepomohlo!

No tak už len priamy „terorizmus". Erika a Jožа sa poberám zobudiť osobne. Je mi aj do smiechu, ako po oslovení – chalani, už je desať hodín, zmeškali sme! – vykuknú po pár sekundách zo spacákov ich strapaté hlavy a pozerajú na mňa nechápavými očkami… Ale aj takýto postup je niekedy na expedícii potrebný!

Z tábora vyrážame okolo deviatej, pri vchode Slovačky sme za necelú hodinku a za zhruba rovnaký čas do nej postupne vstupujeme. Idem posledný, užívajúc si ešte posledné denné svetlo… Viem, že už až do konca expedície z tejto diery – vôbec nevyleziem!

Zostup s dvomi vakmi na hlavu je v pohode, už sme si na túto záťaž vcelku navykli.

Do I. bivaku dorážam o trištvrte na jednu. Je tu veselo, Karlos s Andrejom sú už hore. Rady, čo a ako. „Vy preleziete, no tie bachraté Maxi-bagy určite nie! Budete to tam musieť ešte rozšíriť!" vravia.

Varíme čaj a popritom pribaľujeme ďalší materiál do Žumpy. Fúha! Na nás s Jožom vychádzajú nakoniec už tri vaky na hlavu!

Teda, zmena plánu. Erik – sólo atak. Chalani vravia, že dolu je znesený celý kopec lán, takže si berie len jednu šesťdesiatku, vŕtačku a akumulátory. Verí si, že to zvládne. „Druhý je aj tak len psychickou oporou!" povzbudzuje sám seba… „Nakoniec, Jaro rozšíri úžinu a „sfŕčí" za mnou. A Vy dvaja ma v kaši nenecháte, to je jasné. Plne Vám dôverujem! Nech sú už spacáky, ako sa budeme vracať, ustlaté! Aj keby sa čo robilo!"

Jaro rozpracováva úžinu. Päť odstrelov. Efektívne sú len tri. Aj to však stačí. Z úžiny je prielez, čo by sme u nás nazvali chodbou.

Je tu ale problém. Jarovi sa ležiac pri práci v úžine úplne odpálil nosič horáka a čelovka mu tiež visí len na drôtiku! Bez poriadneho svetla a v týchto hĺbkach – to je iný HANDICAP! Nič sa nedá robiť, pôjde hore do I. bivaku s Andrejom, ktorý sem zišiel po už nepotrebnú vŕtačku a vybité akumulátory. Zavolá odtiaľ na povrch, nech mu donesú svetlo – potom sa uvidí.

No a Erik „bude rád"… My „sme radi" tiež… Dva Jarove vaky totiž pripadnú – nám! A spúšťať sa dolu so štyrmi (!) vakmi na hlavu, tak to tu ešte nebolo!

Nakoniec to však zvládame. Aj keď, na rímsach nad Adriánou som do pomocného lana určite zapnutý a balansujúc tu sa cítim ako indický ťažný slon!

Obrovitou studňou sa spúšťam ako prvý. Plošinu pre II. bivak by som asi minúť nemal…

Po nekončených zlaňákoch vidím na malej poliči odložené Erikove veci… už som teda asi tu! Ale – boli normálni, keď povedali, že sa tu dá postaviť stan, alebo čo!? Nerozumiem…

Plošina má rozmery asi 1,5 × 1 m a skrčený stan by sa tu možno postaviť aj dal… No ako tu majú spať ľudia? Vmestili by sa tak dvaja (my však máme byť štyria!) a akurát tak čupiac. A kam s vecami? Čo ich povešiame na lano? Ako tu budeme variť?

Rezignovane sedím na plošine a čakám na Jožа, aby sme mohli začať nadávať spoločne. Ten však po príchode ku mne vraví – tu som už bol, dolu pod nami je ďaleko viac miesta, to si tu len Erik odložil veci!

Fakt.

No ale nižšie tiež nič moc! Chalani neklamali – prší tu, na dne stupňa jazierko, zárez do meandra.

Najprv teda špekulujeme, ako odvodniť plytkú barinu. Spitovačkou vysekávame do plochého skalného dna rigolík, aby sme sústredili plošný odtok do jedného koryta. Trochu to pomáha – no dva vyštrbené spity už budú nanič.

Potom (chaoticky, krížom-krážom cez seba) kopíme nad odtokový kanálik všetky laná, čo ich máme. Pozorujeme, či sa neprejaví hrádzový efekt…

Ako prvý staviame stan. Jeho časť bude ležať priamo vo vode, opačná je zase nad jamou zárezu meandra. Nič iné však už nevykoumáme… dvojica bližšie k odtoku bude mať cez jamu nohy a moc sa nesmie metať.

Bivak sme začali robiť o pol šiestej a dokončili ho aj s rozložením vecí po rímsach asi za dve hodiny. Medzičasom vystúpil zdola Erik. Musel hodne prekotvovať, chalani pred ním nitovali trošku unáhlene. Dole vraj pri skalnom predele zakyvadloval do vetvy už suchých menších studní a skončil pri neprieleznom meandri. Keďže Jaro akosi nechodil, na opačnú, zvodnenú vetvu si už netrúfal a radšej vystúpil.

Marcel s Petrom vstupujú do jaskyne podľa plánu neskoro poobede. Do Žumpy vliezajú o 20.00 hod. V II. bivaku nás ani príliš nebudia (len krátka konzultácia s Erikom) a pokračujú dolu.

Späť sú o 6.00 hod. ráno. Zo stanu nás príliš duriť nemusia, je totiž celý premočený. Vstávame tak trochu aj s vedomím, že to tu treba nejako dobojovať… Že by sme sa však tešili…

Stereotypné návyky z I. bivaku sú v tomto, nižšom a ďaleko nepohodlnejšom, na nezaplatenie. „Odpustiť sa" priamo do šachty, kadiaľ budeme o chvíľu liezť. Potom výmena karbidu a naštartovanie osvetlenia. Postavenie vody na čaj. Chvíľu ešte postávame na rímsach. Vyčkávame, kým do nitky premočení spolubojovníci zalezú do stanu. To už tu je miesta viac a popri varení si chystáme lezenie.

Zase sa všetko zmenilo. Marcel s Petrom totiž avizujú – neprielezný meander aj v „mokrej" vetve! Medzičasom sa spustil do nášho bivaku aj Jaro s novou prilbou a svetlom, čo mu zhora z povrchu priniesli do I. bivaku Miro s Ludvíkom. S Erikom teda môžu vystúpiť hore na povrch (s plnými transportiakmi už nepotrebných vecí) a my dvaja s Jožom vetvu dorazíme (cestou dolu zmapujeme a potom všetko odstrojíme až po II. bivak). Marcel s Petrom zostanú spať, počkajú nás a po našom odpočinku po návrate začneme vetvu odstrojovať.

Jožo mi zospodu prisvetľuje a upozorňuje ma na zrady kotvení. Dobrá nálada, kdeže si sa schovala? Mokré lano v zlanovačke nepríjemne prešmykuje. Keby som tak išiel naľahko – balada! No ťahať tu za sebou tú poondiatu nitku z topofilu… Nikdy viac! Nech sa už konečne naučia merať aj iní, myslím si.

„Močarina" skončila. Zakyvadlujeme do Suchej vetvy. Ešte dve drobné studničky a sme pri „dne". Suchom. Bivak by tu bol určite lepší. Ale kto to má dopredu vedieť?

Obzeráme koncový bod, čo dosiahol aj Erik. Vravel, že bude treba strieľať. No ak by padlo za obeť pár výstupkov v meandri… možno by sa dalo preliezť! Na Erika akiste vplývalo jeho osamotenie vo veľkej hĺbke, že sa neodvážil do úžiny naliezť viac. Bodaj by aj, byť v jeho koži, určite zvažujem podobne!

Neukojiť však zvedavosť, čo je ďalej – neskôr by nás to akiste mrzelo… Hlavne keď výškomer ukazuje už slušne cez mínus deväťsto…

Pozerám na hodinky. „Jožo, je už poobede, máme ešte dlhý návrat, ako sa cítiš?"

Chlapina-Novodubničan však pôsobí, akoby ešte len začal akciu… Chladnokrvne ma nahovára: „Keď už sme sa dotrepali až sem, ešte to skúsme! Tisíc je predsa na dosah!"

Nepozdáva sa mi to. Tu nie sme práve na Mojtíne!

Najprv teda časové prepočty, čo ešte máme pred sebou. Z minulosti už viem veľmi dobre, čo koľko trvá – väčšinou to trvá ešte viac, než čo si naplánuješ.

„Ak až do mínus tisíc, potrebovali by sme, aspoň podľa výškomeru, klesnúť ešte tak päťdesiat. Nemáme však toľko špagátu."

„V susednej vetve predsa toľko dĺžky je!"

„Ale budeme ju musieť najprv odstrojiť…"

„Hor sa do Mokrej vetvy!"

Po jej odstrojení sa spúšťame znovu naspäť do Suchej… Teda, takéto rošády som ešte v podobných hĺbkach nerobil…

Jožo však prekvitá optimizmom. Spitovacím kladivom búši v úžine jedna radosť! Len sa, chlapče, trochu šetri, uvidíš, aké sakramentsky ťažké sú potom tie balíky lán…

A už si aj zapletá lano do v strope meandra zakliesnených blokov (na spitovanie tu nie je miesta)! Čo však, ak rupnú? Najbližšie kotvenie je azda päť metrov a lano by mohlo po „urvaní" hodín skĺznuť do štrbiny meandra… Budeš potom liezť späť – ako mucha, po strope?

Štrbinu upchávam tesne pri hodinách vlastným telom a lano vypodložím pre istotu ešte aj spitovacím kladivom naprieč štrbinou!

Jožo sa opatrne spúšťa nižšie. Zhora sledujem, ako pristáva na balvanitom dne. Stena do boku od neho akoby ešte uhýbala…

„Čo tam je!? Bude tisíc?"

Neodpovedá. Len sa pomaly odkvačkáva z lana. Iste, spust bol poriadny „napínák".

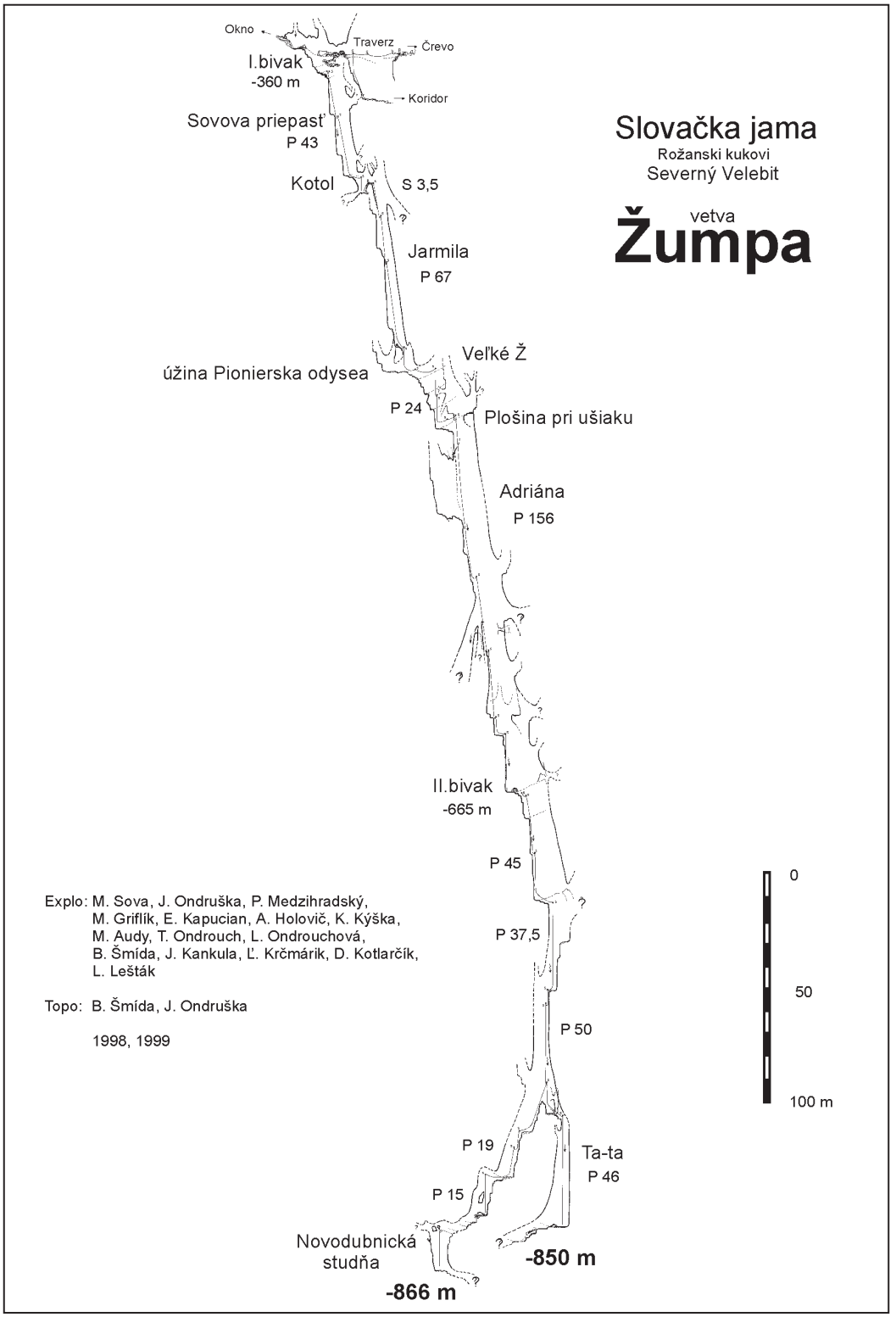
„Zase meander!"

Tak asi už koniec...

„Prebúchal som zopár pizolitov, ale meander ďalej už nepreleziem!" začujem jeho hlas… „Nejdeš dolu?"

„Ani za milión!"

Znovu pohľad na hodinky. Je 4. augusta 1999, 19.45 hod.a tak trochu pateticky konštatujem – Jozef Ondruška dosiahol práve najhlbšiu métu našej toho-


Okno
Traverz
Črevo
I.bivak
-360 m
Koridor
Sovova priepasť
P 43
Kotol
S 3,5
Jarmila
P 67
Veľké Ž
úžina Pionierska odysea
P 24
Plošina pri ušiaku
Adriána
P 156
II.bivak
-665 m
P 45
P 37,5
P 50
P 19
Ta-ta
P 46
P 15
Novodubnická
studňa
-850 m
-866 m
Slovačka jama
Rožanski kukovi
Severný Velebit
vetva
Žumpa
Explo: M. Sova, J. Ondruška, P. Medzihradský,
M. Griflík, E. Kapucian, A. Holovič, K. Kýška,
M. Audy, T. Ondrouch, L. Ondrouchová,
B. Šmída, J. Kankula, Ľ. Krčmárik, D. Kotlarčík,
L. Lešťák
Topo: B. Šmída, J. Ondruška
1998, 1999
0
50
100 m

ročnej výpravy! Tisíc to však nebude, aj keby polygóny získali pružnosť...

Jožo vylieza z úžiny, vidím mu v očiach spokojnosť so sebou samým: „Zvláštna studňa… zboku Ti tam spadá normálny, biely sintrový nátek!“

„Pozrel si dobre na tie diery na opačnej strane, v úrovni nálezu do šachty, akoby pokračovanie meandra, prerezané neskôr šachtou…“

„Nezdá sa mi to. Zdola to vyzerá inak, než to vidíš Ty.“

„Tak by sme mali pohnúť kostrou!“

Dojedáme posledné zvyšky zásob. Tentoraz mi chutia aj Jožove všadenosené ochutené ovsáky.

Odysea sa skončila. Už len hore.

Griflík s Medzihradským zatiaľ rekonštruujú II. bivak, v ktorom začína byť čoraz vlhšie. Voda stojí už i vnútri v stane! Zväčšujú preto kopec lán pod ním a posúvajú ho ďalej od jazierka, viac nad meandrovitý zárez. Spacáky sú premočené, napriek tomu sa v nich ležať dá.

Úlohy sú splnené, a tak, aj keď priam v „bačorine“, pomerne dobre spíme. Až dovtedy, kým k nám 5. augusta „zrána“ nedorážajú na plošinu v -665 m aj Sova s Krčmárikom. Spali v I. bivaku a priniesli sem aj niekoľko prázdnych transportných vakov.

Balíme II. bivak a Šmída s Ondruškom mapujú vetvu od II. k I. bivaku výstupom naľahko. Griflík, Medzihradský, Sova a Krčmárik zatiaľ retransportujú. Cez menšie stupne nad plošinou najskôr v primeranom vertikálnom rozstupe vyťahovaním batohov na nekonečnom reťazci lana vždy o stupeň vyššie. Neskôr zavesením si 2 batohov na sedačku a vyliezaním i s nimi. Nad plošinou s Ušiakom prechádzajú znovu na predchádzajúci systém. Ten je napriek obavám, či sa to všetko stihne do večera až po I. bivak a drobným zmätkom efektívny. K retransportu sa pridáva od plošiny pri Ušiaku tiež Kotlarčík a tesne pri nástupe do Žumpy už aj Kýška, Holovič a Lešták, ktorí zostúpili poobede z povrchu.

V I. bivaku zostávame spať siedmi. Lešták navyše preto, lebo má horúčku a nechce sa premáhať výstupom – radšej si odpočinie, dúfajúc, že teplota prejde a zajtra ešte niečo pomôže. V bivaku je len šesť suchých spacákov, tie zdola sú už premočené. Jeden z útočnej skupinky jaskyniarov však Leštákovi ochotne prepožičiava „svoj“ suchý spacák a zaľahne do úplne mokrého.

Kýška, Holovič a Kotlarčík vystupujú s nákladom po 2 transportné vaky na hlavu k povrchu, ktorý dosiahnu v skorých ranných hodinách nasledujúceho dňa.

6. augusta z tábora odchádzajú Kankula, Kapucian, Lačný, Kýška, Holovič, Uhlík a Lešická. Všetko ostatné je teda na nás ôsmich, čo sme zostali.

Dolu v I. bivaku vstávame v normálnom rannom čase. Vládne dobrá nálada (aj jaskyniar v mokrom spacom vaku sa dobre vyspal – cez noc sa tento od ľudského tepla presušil). Vieme, že ak zamakáme, v tejto zostave by sme si mohli ušetriť ďalší deň odstrojovačky – všetko by sme mohli zvládnuť vyniesť na povrch v noci alebo skoro ráno. A to už nejako vydržíme.

Zostupujem do chorvátskeho I. bivaku, kde sa cez telefón dohadujem s povrchom, že budeme transportovať len laná a materiál zo Žumpy a oboch našich bivakov. Telefón i vystrojenie po -360 m teda ešte zostane pre poslednú skupinu Chorvátov, ktorí práve dokončili odstrojenie k ich I. bivaku a zaľahli. Do I. bivaku zostupuje z povrchu Stankovič, ktorý prináša ďalšie prázdne transportné vaky.

Spoločne potom likvidujeme I. bivak. Do transportných vakov sa nakoniec vmestí všetko. Mimo lán, ktoré budeme transportovať ťahaním v nekonečnej reťazi. Vaky sa rozhodujeme vynášať tentokrát zavesené na sebe pri lezení, aj keď vychádzajú po dva na hlavu.

Bivak je kompletne zbalený okolo 12.30 hod., posledné výmeny karbidu, čaj a postupne sa začíname presúvať vyššie. Všetky vaky najprv poprenášame až ku Oknu v -350 m. Trojica sa presunie na dno šachty Cez celú zem (-300 m) a vyťahuje nekonečný reťazec lán, ktorý dolu napájame. Griflík a Medzihradský vyliezajú potom s lanom do -165 m na policu s Jazerom. Tu sa stretávajú s dvomi chorvátskymi jaskyniarkami a ich kolegom – pretože sme už medzičasom naliezli do šachty, čas čakania využívajú pomáhaním našim pri vyťahovaní reťaze lán, ktoré v strede šachty reguluje na drobnej polici Stankovič. Ostatní výstup s dvomi plnými vakmi.

Reťaz presúvame na tretí raz rozostavením sa postupne až po dno Grepovej studne. A na štvrtý cyklus už vyťahujeme všetko až ku vchodu (Stankovič ťahá pri vchode, Lešták mu pomáha pred Fučákom, Krčmárik vo vise za plazivkou im laná reguluje, Griflík so Šmídom ich ťahajú cez karabínu nad Pokojnou, Sova z Grepovej studne a Ondruška čaká dolu pri kope, keby došlo k zádrheľu). Ťaháme tak na dvadsať potiahnutí, potom odpočinok. Traja vyliezajúci chorvátski jaskyniari prácu načas prerušujú. Aby sa laná do nich nezamotávali, vždy trochu vyčkáme.

Okolo polnoci máme všetko vo vchode. Ani vaky sa už blízko povrchu nezdali až taká záťaž … Nočnou tmou zostupujeme (niektorí ovešaní i 3 ruksakmi!; na druhej strane, pri vchode už tým pádom nezostalo nič iné, než laná!) do tábora.

Na ďalší deň vstupujú z našej partie do priepasti už len Stankovič s Kotlarčíkom. Od Jazera v -165 m pomáhajú niekoľkým Chorvátom vytransportovať každý po 2 vaky. Priepasť je tým pádom definitívne odstrojená.

Laná od vchodu priepasti znášajú do tábora Krčmárik, Leštáka a Sova. Griflík, Ondruška a Medzihradský spravia takisto jednu znášku a nakrátko odchádzajú k moru. Šmída s Leštákom vybaľovanie materiálu z vakov, jeho kompletizácia, kontrola lán, sušenie spacákov.

Večer po deviatej sa rozbieha v chorvátskom tábore spoločná oslava výsledkov expedície. Vínko, travalica, pečené mäso, plány a gitarový koncert – niektorí jednotlivci majú výdrž až do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa.

Griflík a Šmída odchádzame z pohoria 8. augusta už skoro ráno. Stankovič ešte vyjde ku vchodu Slovačky jamy po zabudnuté lano a spolu s Leštákom a Kotlarčíkom vyrážajú na cestu domov o niečo neskôr. Na Lubenovaci zostávajú na tri dni Sova, Krčmárik, Ondruška a Medzihradský, ktorí turisticky navštevujú masív V. Kozjaku, Xantipu a okolie Slovačky jamy.

Účastníci expedície

Peter Medzihradský, Jozef Ondruška (Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom), Jaroslav Stankovič, Ladislav Lešták (Speleo Rožňava), Marcel Griflík, Erik Kapucian, Branislav Šmída (Speleoklub Univerzity Komenského), Dušan Kotlarčík (OS Muránska planina-Revúca), Juraj Kankula, Andrej Holovič (Speleoklub Badizér), Miroslav Sova, Ľudovít Krčmárik (OS Trenčianske Teplice), Karol Kýška, Miloš Uhlík (Komisia pre speleopotápanie-Východ), Marek Audy (ZO 6-17 Topas), Ludmila Ondrouchová, Tomáš Ondrouch (ZO 6-25 Pustý žleb), Barbora Lešická, Alexander Lačný.

Materiál

S Chorvátmi sme boli dohodnutí, že tentoraz vystroja Slovačku jamu od vchodu až po naše I. bivaky svojimi lanami oni. Napriek tomu sme mali 2200 m lán. Takmer výlučne statické (priemer 10,5 mm) od firmy Lanex, prípadne „superstat“ (200 m dĺžka, no pre neskladnosť pri transporte sa nakoniec nepoužilo). Dĺžky boli asi tretina po 100 m, inak neštandardné, kratšie (väčšinou už predtým použité, prevažne okolo 50 m). Do jaskyne nebolo znesených len asi 400 m lana. Laná boli uložené na jednej hromade v predsieni kvázi spoločenského stanu, odkiaľ si ich jednotlivé útočné dvojky brali vždy podľa momentálnej potreby. Pre istenie pri preliezaní Traverzu sme disponovali horolezeckou dynamickou 40-kou zahraničnej proveniencie.

Spacích vakov pre podzemné bivaky sme mali 11 kusov (výlučne syntetické, aj z dutých vlákien). Desať k použitiu a jeden ako náhrada (alternatíva pokazenia zipsu). Pre I. bivak sme použili značkové typy Gold, Alpine či Salewa. Pre II. bivak, o ktorom



SLOVAKIA, traverz k bivaku *Foto: M. Audy*

sme vedeli, že nebude trvať tak dlho, o niečo menej kvalitné Messnery. Krátkodobo boli dostatočne spoľahlivé aj napriek ich premočeniu.

V podzemí sme použili 9 karimatiek. Tri pre každý stan I. bivaku a vzhľadom k zhoršeným podmienkam tri tentoraz aj pre II. bivak. Mali sme dva kupolovité stany s tropikom pre I. bivak a jeden pre II. bivak.

Špecialitou tohoročnej výpravy boli úžiny. Dobre pripravení sme na ne šli už z domu. S dvomi vŕtačkami (Hilti, Herman), 6 akumulátormi a 2 nezávislými súpravami rozširovacieho náradia na báze patrónov Hilti (niekoľko desiatok kusov), plus ťažkých kladív a sekáčov. Dvaja z účastníkov výpravy (J. Stankovič a J. Kankula) boli na danú techniku špecialistami.

Vedeli sme, že budeme veľa variť. Na povrch sme si preto zabezpečili každý po jednej veľkej bombe (niektorí i dve) a viacej platničkových varičov. Pre podzemie sme pripravili 6 varičov (Husch, Var) a 15 litrových bômb (minuli sme 11), čím viac kompatibilných navzájom so závitmi na jednotlivých varičoch.

Disponovali sme asi 100 vystrojovacími karabínami (veľké, zámkové), plus sadou drobných oceľových Mailloniek (pre nedobré skúsenosti z minulých rokov ale neboli skoro vôbec použité). Značnú časť karabín sme využili pre vystrojenie, ostatné sa zišli tiež (v šnúrach vakov pri transporte). Kotvení sme mali tiež približne toľko. Vystrojovacích súprav bolo 5, používané boli najmä dva komplety s originálnymi petzlovskými kladivami. Z približne 100 prinesených spitov sme minuli polovicu.

O výskumoch chorvátskych jaskyniarov

Ich tím bol tento rok len o niečo menej početný, než vlani. Jeho lídrom bol znovu Darko Bakšić (v prípade, že bol v podzemí, práce na povrchu koordinoval najmä Čedo Josipović).

I. bivak spravili Chorváti najprv na tradičnom mieste v -375 m. Toho roku tu však pršalo ešte viac, preto ho už v úvode akcie presunuli o stupeň nižšie, do dómu Koridoru v -385 m. Tu zase nebola voda, tak po ňu vyliezali k nádržke vytvorenej z PVC plachtoviny v mieste ich pôvodného bivaku.

Aby mohli efektívne skúmať dno, II. bivak umiestnili Chorváti tentoraz až v -1250 m! Štýlom dosť podobným, ako sme ho absolvovali v roku 1998 v Čreve. Ich transportná skupina sa dole transformovala na útočnú a v pozoruhodnej hĺbke zostali na niekoľko akcií. Prieskumné akcie potom podnikali v trojiciach.

Hĺbkové jaskyniarstvo sa neobišlo bez drobnejších incidentov, ktoré postihli najmä nežnejšiu časť ich tímu, ani toho roku. Jedna z chorvátskych jaskyniarok si nedávala pri bivakovaní dolu rukavice (z akého dôvodu, nepoznáme) a od ostrých britov poškrabané ruky jej slušne zahnisali. Druhá z jaskyniarok v II. bivaku si zase pri neopatrnosti vykĺbila ruku v zápästí. Iná z jaskyniarok vo vrchnom bivaku raz zase zabudla, že má na prilbe zapálený horák a pri narážaní variča na bombu táto náhle vysyčala. Došlo k výbuchu, pričom dievčine mierne opálilo kožu na tvári. Úplne zhodná situácia sa prihodila aj jednému mladučkému jaskyniarovi, no bez popálenia. Nevieme, aké variče a bomby Chorváti používali, no nám sa nikdy nič podobné pri skrutkovacích varičoch nestalo.

Výskumy chorvátskych jaskyniarov boli inak náročné, ako fyzicky, no pri dlhodobejšom pobyte v tak veľkých hĺbkach určite i po psychickej stránke. Najmä ak nebolo práve optimálne počasie (počas expedície v niektoré dni i poriadne lialo) a tak, hoci mali útočné skupiny v II. bivaku telefón, kde ich s aktuálnou situáciou oboznamovali, skúmať vo vyložene vadózno-freatickej zóne asi nebolo práve triviálne… No overený a zabehaný tím (inak prevažne mladých jaskyniarov) to zvládol nakoniec všetko na výbornú.

V momente zostavovania toho článku ešte úplne podrobné informácie, čo nové chorvátski jaskyniari počas tohoročnej expedície preskúmali, nemáme. Z toho, čo sme videli v ich zákresoch ešte na výprave (a nimi nám zaslaného polygónového ťahu): Od rozvetvenia blízko dna roku 1998 preskúmali na juhovýchod smerujúci, skoro 250 m dlhý koridor subhorizontálnej chodby (Limbo kanal), miestami i pomerne priestrannej, ktorá v druhej polovici mierne stúpa. Potom pozoruhodne klesne skoro 30 m hlbokou šachtou ku ďalším menším stupňom, končiacim v sifóne v hĺbke -1301 m.

Na opačnú stranu vedie stále mierne (v závere studňovito) klesajúci meander Ostrica, dokonca s reliktmi vyšších úrovní, dlhý približne pol kilometra a podchádzajúci Pompeje na VSV. Končí perspektívnou úžinou v -1286 m, ktorú bude potrebné rozstrieľať. V uvedenej pasáži sú chodby aj úplne vypláchnuté a miestami s ostrými korozívnymi britmi či prepážkami.

Bivakovanie

Žumpa bola od minulého roka už zase samoprečistená. Pretože sme v nej začali skúmať hneď od začiatku expedície, dali sme si tu striktný zákaz veľkej „potreby“. Kto potreboval, močiť išiel ku karbidu za bufetom (tam sa to cez suť prefiltrovávalo a zároveň rozptýlilo) alebo za stany, do okrajovej steny sály pri Traverze. „Kadiť“ sa chodilo do chodby s nástupom do Čreva. Takáto „akcia“ však vždy zabrala aj s príslušnými operáciami (vždy bolo potrebné zdolať Traverz, takže navlečenie sedačky, či aj kombinézy) nejaký čas. Tak pol až trištvrte hodiny. U niektorých sa možno i preto prejavil faktor „nepotreby“. Obštrukcie s obliekaním a sedačkou ich organizmus jednoducho od „potreby“ asi odradili (!) a nechcelo sa im na ňu ísť hoci aj tri dni za sebou… Vraj, keď už po raňajkách istý „vnútorný nátlak“ prekonali, potom to už znovu vydržali až do ďalšieho dňa… Spotreba toaletného papiera bola možno i preto tak minimálna (celkovo len 2 kotúčiky)!

V I. bivaku sme minuli za celý pobyt expedície asi 5 – 6 kg cukru a asi 150 čajov.

Komunikácia

Telefónny kábel zostal v Slovačke jame natiahnutý od vchodu k chorvátskemu I. bivaku v -375 m už z vlaňajška. Chorváti prepojili trasu vchod – základný povrchový tábor vedením akciou týždeň pred naším príchodom. Vzhľadom k náročnosti akcie s dlhodobejším bivakom pod -1000 m sa rozhodli natiahnuť káble aj k ich II. bivaku.

Bolo to veľmi rozumné riešenie. Počas tohoročnej expedície bolo premenlivé, niekedy až zlé (daždivé) počasie. Nikto nevedel, ako sa v takých hĺbkach prejaví. Raz bolo aj celkom napínavé čakať nejaký čas bez správ, čo sa deje s útočnou chorvátskou skupinou… až kým sa zdola po telefóne neozvali.

Jaskyniari sa mohli na situáciu (napr. pred odchodom z II. bivaku na výskum) priebežným zavolaním na povrch pripraviť (alebo ich mohli o akútnom nebezpečí informovať kolegovia z povrchu). Skúmalo sa totiž v zóne, kde sa nedajú úplne vylúčiť oscilácie vodnej hladiny i niekoľko desiatok metrov!

Druhé výrazné pozitívum bolo, že útočná partia Chorvátov mohla kedykoľvek požiadať o akúkoľvek zmenu (napr. keď si jedna jaskyniarka úplne zničila čižmu, a bolo jej treba doniesť novú, či pri vystriedaní zranenej jaskyniarky). Vedelo sa tiež, kedy presne majú nastúpiť odstrojovači.

Telefonovalo sa mnoho a aj my sme telefónu tento rok blahorečili. Pri ešte väčšej improvizácii prác v jaskyni (keď sa vo výskume nenapreduje vždy s tým, že chodba či priepasť „valí" bez prekážok) a keď sa skúma súbežne viac miest (viac partií), ušetrí telefón veľa času a eliminuje zbytočné zostupy alebo ztransportovaný materiál (ktorý musí nakoniec „ktosi" vytiahnuť…). Na telefonovanie tých zdola (z I. bivaku) sa netrpezlivo čakávalo každý večer a správa všetko (aj keď sme na povrchu boli pripravení na aspoň dve alternatívy a časovo predbežne dohodnutí, kedy asi kto vylezie a zlezie) definitívne vyriešila. Vedeli sme, ako sa míňa kapacita akumulátorov, či majú nastúpiť „streľmajstri" a potom napríklad tí, čo strieľať nevieme, sme dolu do podzemia vôbec nemuseli ísť a mohli robiť akcie na povrchu.

Telefón po najnovších skúsenostiach považujeme pri tak intenzívnej speleologickej kampani, ako v Slovačke jame, za veľmi užitočný, priam nevyhnutný.

Odstrojovanie

Že ho zvládneme v posledný deň z -360 m až po povrch (a zo skoro mínus deväťsto vlastne za celkovo len 3 dni!), sme vycítili vtedy, keď sme po pobalení I. bivaku zistili, že sa nám všetky jeho nezavesiteľné súčasti pomestia do voľných transportných vakov. Laná sme sa tentoraz rozhodli transportovať v nekonečnej reťazi.

Pri definitívnom odstrojovaní je teda vhodné používať vaky na transport lán čím menej alebo vôbec nie (aby nakoniec nechýbali).

Znovu sa potvrdilo, že

1. systém vyťahovania materiálu spojitou reťazou ľudí funguje aj napriek menším skúsenostiam neznalcov tak asi na 20 percent časových strát a nedorozumení oproti ideálu
2. rozstupy na pozíciách pri takomto treba radšej skrátiť a chápať s pokojom problémy tých, čo sú pod či nad nami, aj keď nevieme, čo práve riešia
3. nikto z ľudskej reťaze nesmie odísť, až pokiaľ sa nezahlási, že už je všetko vytiahnuté
4. je vhodné, ak sú rytmy ťahania či doťahovanie sprevádzané čím viac verbálne, aby sa minimalizovalo kopenie lán či ich zachytenie
5. zabaliť do vakov celý I. bivak netrvá hodinku, ale celkovo aj tri a je pritom vhodné trochu dirigovať jaskyniarov, ktorí sa len motajú po bivaku, aby šli pomôcť pri konkrétnej činnosti

Mapovanie

Pre zmapovanie viac zvodnených hlbokých studní sa ukazuje pri topofilovom meraní možno ešte lepší ako zostup – výstup! Pri zostupe takýmito totiž dosť preklzujú laná, čo je pre mapéra veľmi nepríjemné. Viac dbá na bezpečnosť, ako na to, či sa mu neprepaľuje od plameňa horáka niť. Tá sa mu môže pretrhnúť aj pri náhodnej nevhodnej polohe topofilu pri preklze. Mapér si dokonca pri zostupe dobre a kľudne pozrie trasu. Pri výstupe ju už pozná, môže zachytiť viac detailov a ani ho neprekvapí pri zostupe nepredvídaná prekážka (napr. uzol spájajúci dve laná). Pri expedíciách je to však dosť ťažko časovo zosúladiteľné s ostatným programom, najmä ak mapér kumuluje aj ďalšie činnosti (napr. odstrojovanie).

Prekvapujúco nás tentoraz sklamalo korekčné výškomerné meranie. V podzemí sme disponovali len jedným výškomerom švajčiarskej výroby a ten nám pri zostupe na dno Žumpy ukázal až -950 m od vchodu (nastavené počas predchádzajúceho dňa na obed pri vchode a merané na ďalší deň navečer). Pri lezení naspäť ukázal výškomer v II. bivaku hodnotu o 40 m „hlbšiu", než sme ju zistili počas stavania bivaku deň predtým, a pri výstupe do I. bivaku už dokonca o 80 m „hlbšiu" v porovnaní s tou predtým zistenou! Príčinou môžu byť razantné zmeny počasia na povrchu. Ale možno aj to, že výškomer sa takmer permanentne „kúpal" – v ponožke ho ochraňujúcej, ktorá zvlhla v mokrých studniach na vyžmýkanie… Ukazuje sa teda, že výškomery, ak chceme spoľahlivo určovať hĺbky jednotlivých horizontov, by mali byť aspoň dva.

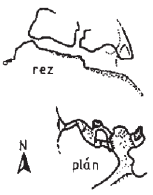
Na tohoročné meračky sme mali našťastie dosť času a preto sme údaje z výškomeru brali naozaj len ako informačné pri zostupoch. Vetvy Žumpa i Hermanova studňa, to sú asi najpresnejšie merania zo všetkých rokov!

Perspektívy

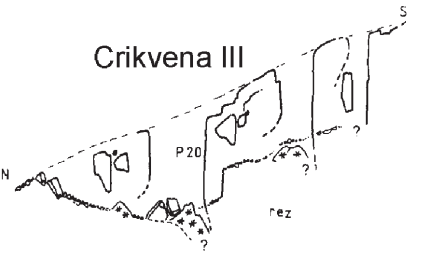
Tak, ako sa to dalo čakať, výskum Slovačky jamy nie je definitívne uzavretý ani po poslednej výprave.

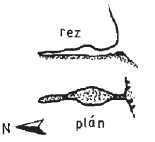
Napríklad Žumpa. Jej úvodný meander sme mali priamo pod bivakovými stanmi (!) už v roku 1996. Vtedy do nej však nikto ani len „nepáchol" a považovali sme ju za bezvýznamný, nižšie akiste neprielezný juvenilný meandrík (drobný cícerok, formujúci sa z úzkeho komína nad jazierkom, z ktorého sme v I. bivaku pili, nemôže predsa nižšie vytvoriť veľké studne, mysleli sme si…). A doslova sme na vetvu (respektíve do nej aj skutočne) …..

Aj v roku 1998 nedala pokoj len Mirovi Sovovi, ktorý do nej, noc tesne pred definitívnym odstrojovaním, predsa len nazrel. Nadišiel cudzie (i vlastné) exkrementy, pretlačil sa úžinou – a tu ho máš! Zastal nad úplne voľnou vertikálou…



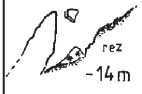
Svetelná

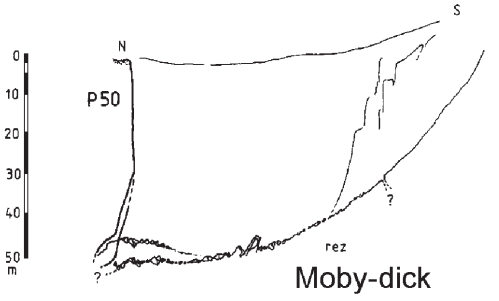




Centrálne Rožanski kukovi

jaskyne a priepasti skúmané v roku 1999

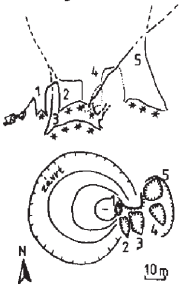






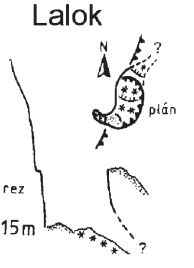
Okno lenivca

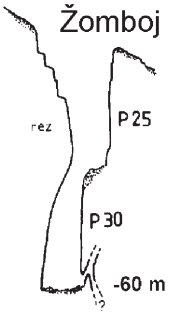


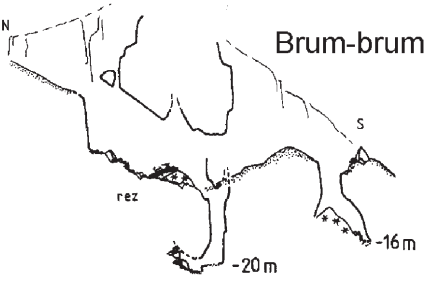














Napriek tomu sme Žumpe šance príliš nedávali. Skôr sme predpokladali, že ak už aj bude pokračovať, niekde nižšie pod -500 m sa najskôr napojí na Kankulovskú vetvu. Toho roku sme vetvu na začiatku expedície rozbehli viac-menej z povinnosti to preveriť a mala to byť až „posledná nádej".

Veľké studne v priebehu Žumpy však boli vytvárané úplne inými zvodňami, dnes inaktívnymi. Voda z cícerku na začiatku Žumpy mizne v neprieleznom meandríku na dne tzv. Kotla a nižšie sú ako suché (miestami s až blatovými nátekmi, ako napr. v Jarmile), tak i mokré studne (avšak už s inými prítokmi, nižšie sa znovu strácajúcimi v šachtách do boku alebo i embryonálnych zárezoch meandrov v stenách, ako povedzme v Adriáne).

Počas výskumov v Žumpe v rámci našej poslednej expedície padali rôzne hypotézy na charakter jej nižšieho pokračovania (teda, ak by sa na hlavný ťah nenapojila). Vzhľadom ku generálnej geológii (úklon karbonátových vrstiev asi 30° na juh) sme očakávali, že niekde okolo -600 či -700 nastúpia analógie Šaleneho meandra či Velebneho kanalu, vytvorené na menej priepustných polohách… Tu však žiadne meandre nenastúpili a studňa Adriána má len o niečo menšie dimenzie, než povedzme Cez celú zem či Poseidon.

Žumpa má značný vertikálny spád a aj keď sa pôdorysom približuje tesne k priestorom pod Dažďovou studňou (žiadne hlasy, spitovanie či laná sme tu zo strany od Chorvátmi skúmanej vetvy tento rok neevidovali), nižšie sa odkláňa a smeruje nezvyčajne, akoby „späť", na JV.

Čo môže byť za koncovými meandrami pri dnách Žumpy v hĺbkach -866 m a -850 m (najmä, ako môžu byť dlhé), ukáže až ich rozšírenie po prestrieľaní. Či sa Žumpa nenapojí na Chorvátmi toho roku objavovaný Limbo kanal, na to si zatiaľ odpovedať netrúfame (do rovnakej úrovne zostáva ešte cez 350 m denivelácie). Ak predsa, bola by to sympatická spojka (aspoň by sme pozreli dno Slovačky, ale z druhej strany…). Ak nie, bude to ešte zaujímavé… Celkom už začíname veriť, že spojenie tu vôbec byť nemusí! Čoraz viac sa potvrdzuje, že dve rozličné studne, ktoré sú v Slovačke jame hoci aj prepojené oknom a v tesnej blízkosti, môžu viesť do úplne nezávislých vetiev.

Okrem toho, pri výstupe a mapovaní Žumpy sme registrovali zaujímavo priestranné okná a v Adriáne je do boku prevalené ústie do neznámej, hlbokej šachty. Práve sem je sústredené hlavné odvodňovanie vetvy… pričom nikde nižšie sme už podobný prítok neevidovali.

Nekončí to ani v Hermanovej studni. Za úžinami je hlboká šachta s tiahlou ozvenou a silným prievanom. Čo iné by sa dalo priať?

V Žumpe sme počuli z komínov nad plošinou s Ušiakom v -509 m zreteľné detonácie zo strieľania. Pochádzali zo Spodnej úžiny v Hermanovej studni, z hĺbky -510 m. Po vynesení zámerov – priestory v rovnakej hĺbke sú od seba vzdialené 50 m! Obe vetvy teda môžu komunikovať, ale asi len sústavou okien a šachtovíšť medzi nimi.

Erikom Kapucianom dosiahnuté dno Hermanovej studne je v hĺbke podobnej ako úvod Džungle… Niečo také by nás teda mohlo čakať nižšie.

Chorvátski jaskyniari „spodok" systému taktiež úplne nedoskúmali. Mimo potápania v sifóne v závere Limbo kanalu a rozširovania úžiny na konci meandra Ostrica zostáva stále otvorené pokračovanie odtokovej chodby s hĺbkou -1268 m z roku 1998. Chorváti ju nazvali taktiež Žumpa (a z toho je zrejmé, na čo ju počas tohoročnej expedície využívali…). Za jazerným úsekom na jej konci je však preleziteľné okno a za ním evidentný šum vody do kaskád…

Systém Slovačky jamy začína byť poriadne hlboký a dĺžka tu nameraných polygónových ťahov (pritom pri značnej vertikalite) je už tiež pozoruhodná (cez 5,5 km). Kedy sa bude skúmať znovu, sa uvidí. No telefónny kábel tu zostal natiahnutý naďalej…

Čo sa týka ostatných zón povrchu, platí, o čom sme písali v našom monografickom bulletine. Povrchovo už čiastočne spoznané sektory sú plné ďalších, niekedy nie práve malých vchodov (taký Moby-dick má veru poriadny kotol!) a niektorých aj blízko chodníkov. A to už nehovoriac o pralesne zarastených, či trochu zaznávaných terénoch, ktoré nemajú akurát tých 1600 či viac metrov nad morom… V jednom takom území začínajú „rozvíjať" novú, možno veľmi závažnú lokalitu, jaskyniari z Karlovca. Volá sa Olymp I (BK-5) a jej vchod našli v hrebeni Begovački kuk, teda oblasti, ktorou sme sa zaoberali v roku 1995. Leží neďaleko Jazernej, ale vo svahu, kde by sme vchody v minulosti určite nehľadali. Vlani tam mali okolo mínus sto, no po ich tohoročnej expedícii má systém, pozostávajúci z menších a stredných studní, hĺbku -480 m. Pokračuje voľne, ďalšou okolo päťdesiatkou…

Literatúra:

Šmída, B. a kol. (1999): Velebit. Reportáž z objavovania hlbokých priepastí Chorvátska v rokoch 1990 – 1998. Slovenská speleologická spoločnosť, 118 s.

III. European Speleological Congress Lisbon, Portugal 1999

Kamil Bukovský

V dňoch 1. – 3. 1999 sa v portugalskom Lisabone konal III. Európsky speleologický kongres pri príležitosti 50. výročia založenia SPE (Portugalskej speleologickej spoločnosti).

Program III. Európskeho speleologického kongresu bol rozdelený do troch hlavných častí – predkongresových exkurzií, samotného kongresu a pokongresových pracovných odborných seminárov. Svojím programom celkom určite uspokojil aj toho najnáročnejšieho delegáta kongresu, nakoľko už predkongresové exkurzie svojou bohatosťou ponuky sľubovali veľkú spokojnosť všetkých zúčastnených. Neboli to iba múzeá a historické pamiatky Lisabonu, ktoré sú neopakovateľne krásne a originálne, ale aj prírodné národné parky SERRA DO SICÓ a ALENTEJO AND ALGARVE.

III. Európsky speleologický kongres slávnostne otvoril ***údajne zástupca UIS*** a prezident SPE, ktorí prítomným delegátom pri príležitosti 50. výročia založenia SPE priblížili okamihy z histórie speleologickej činnosti až po dnešok. Ďalej sa kongres vo svojich odborných prednáškach venoval všetkým vedným odborom, ktoré z radového jaskyniara (objaviteľa) robia vo svetovej speleológii vedca. Najväčšiu pozornosť a obdiv zožali prednášky o speleoalpinistickej technike, spojenej aj s priamou demonštráciou, ďalej Topografia a dokumentačná činnosť, Krasová geomorfológia, Hydrológia a ďalšie. Samozrejme, veľmi zaujímavé a bohaté boli aj prednášky o jaskynnom potápaní, ale hlavne prednášky o problematike záchranárstva a výučbe mladých speleológov (na túto tému odznelo veľa súhlasných pripomienok sprevádzaných širokou diskusiou), čo ma veľmi potešilo, pretože máloktorá speleologická spoločnosť v Európe sa môže pochváliť takým spektrom výučby a odbornej starostlivosti o svojich členov ako poskytuje práve naša SSS. Počas prestávok medzi prednáškami si delegáti kongresu mali možnosť prezrieť výstavné predajné stánky väčšiny svetových výrobcov pre speleológiu a kúpiť si čo srdce ráči a peňaženka dovolí a zároveň nadviazať nové kontakty a priateľstvá, dohovoriť si priame stretnutia, spoločnú akciu, alebo poučiť sa o nových technických novinkách týkajúcich sa bezpečného pohybu v podzemí.

Nedá mi však nepripomenúť, a to považujem za veľmi dôležité hlavne pre tých členov SSS, ktorí by sa radi v budúcnosti takého, alebo podobného kongresu zúčastnili, že nestačí krásna pozvánka, v mojom prípade dokonca registrácia na www stránke, lebo po príchode na recepciu som zažil po slovensky „kopanec do zadku“. Plne nabalený, nachystaný, prihlásený s platnou registráciou na pracovný seminár záchrannej služby som stál ako vyfackaný, zabetónovaný, keď mi oznámili, že všetky odborné semináre boli odvolané pre veľmi malý záujem. Verte, nebolo mi dvakrát do spevu dozvedieť sa tieto informácie priamo na recepcii kongresu. Domov som docestoval na doplnok k cestovnému pasu od veľvyslanca v Portugalsku, lebo ešte cestou tam na prechode v Salzburgu, počas bežnej pasovej kontroly, mi poškodili pas. Doma som prežil ďalšie šoky, či už na pasovom, kde sa ma spýtali, odkiaľ mám ten doplnok, alebo po prečítaní správy na internete o zrušení spomínaných pracovných seminárov odoslanej možno necelú hodinu po mojom príchode na recepciu kongresu, čo hodnotím ako najväčšiu drzosť, ale hlavne neschopnosť zo strany organizátora kongresu voči všetkým zaregistrovaným .

Dopredu chcem upozorniť, že celkom určite budú rozposielané pozvánky na Congreso Español de – ESPELEOLOGÍA Madrid 12-13-14 OCT. 2001. Ak ste rozhodnutý skutočne vycestovať, overte si najprv, či vôbec kongres bude, aby ste nedopadli ako ja.

Touto cestou by som sa chcel ešte raz poďakovať jaskyniarom, sympatizantom a podnikateľom, skrátka všetkým tým, ktorí mi pomohli uskutočniť túto cestu a zúčastniť sa kongresu v Portugalsku.

Moja veľká vďaka patrí hlavnému sponzorovi, ktorým je jaskyniar-podnikateľ p. Gabriel Slivka fy PLUM práce vo výškach, fy STAVIP Košice, p. Tomáš Lazár fy VERTIKAL, fy GENTIANA v. o. s., SPENT Speleo-alp Technika Brno, Trek Sport Slovakia.

** od p. G. Stibrányiho som sa dozvedel tie skutočnosti otom že UIS tento kongres nepodporila, takže tí čo to vedeli skôr ani necestovali.*



ROZLIČNÉ

Samozáchranka v Čachtickej jaskyni

Branislav Šmída

Jaskyniarstvo je riziková činnosť a úrazy či príhody sa pri ňom stávajú. Ak vylúčime nie vždy celkom dobre vyspytateľné prostredie, mnohokrát ide o nepripravenosť alebo zlyhanie jaskyniara. V druhom prípade sa o príčinách a okolnostiach nehôd dozvieme často len ústnym podaním (aj jaskyniari si svoje chyby priznávajú len neradi). Potom však o nich môžeme viesť akurát tak dohady.

Výbornou prevenciou pred opakovaním nehôd či nebezpečných situácií sú písomné správy o tom, čo sa kde stalo a ako k tomu došlo. V osemdesiatych rokoch takto oboznamoval našu spoločnosť v Spravodajoch skrátenou bilanciou a analýzou nehôd a ich príčin za obdobie príslušného roku vedúci záchrannej služby, Dr. Pavol Mitter. Pre nás, ktorí sme v tom čase so speleológiou ešte len začínali, to bolo poučné čítanie. Čo všetko sa môže v podzemí stať, no hlavne, ako sa toho vystríhať.

Možno by bolo dobré, ak by ste aj Vy na stránkach nášho časopisu popísali, čo sa Vám kedy prihodilo alebo takmer mohlo prihodiť. Zaujímavé by iste bolo, keby tí z Vás, ktorí informujú SSS ročnou správou o činnosti Vášho klubu, k nej priložili aj krátku bilanciu úrazov alebo nehôd, hoci i drobných.

Najlepšie je ísť vlastným príkladom. Týmto Vás chcem teda oboznámiť širšie s jednou nehodou staršieho dáta, ktorá bola našťastie vyriešená samozáchrannou akciou.

Dvaja mladí (25 s 20-ročným), no pomerne skúsení a spoľahlivo vystrojení jaskyniari sa vybrali v závere decembra 1994 na jednodňovú rekognoskačnú záveru Plynovej chodby v Čachtickej jaskyni (s jej členitým terénom a možnými nástrahami boli mnohými akciami predtým už dobre oboznámení).

Po presekaní sa cez prievanové okno v Smotanovej sieni prenikli zvrchu do menšej siene, nazvanej Eldorádo. Odtiaľ vystúpali do rozvetvujúceho sa komínu (Mlok) a rozporovaním sa im podarilo zdolať úzky, 15 m hlboký šachtovitý spoj so známymi priestormi Plynovej chodby nižšie (podrobnejšia schéma objavov je v Spravodaji SSS 1/1997).

Ako sa hovorieva – s jedlom rastie chuť… Starší z jaskyniarov mal pocit, že mu ešte ostali sily. Navrhol, aby obaja ešte raz vyliezli cez 5-metrový stupeň v závere Plynovej chodby späť do Smotanovej siene, že pozrie lepšie do ústia hlbšej priepasti pri dne Eldoráda (zhora ju predtým otipovali bez lana a pomôcok ako nezdolateľnú). Chcel ešte raz overiť, či by nemohlo ísť o nikým predtým nevylezený komín v Plynovej chodbe (ale vlastne s nástupom zhora). Na začiatku akcie doň zospodu asi 5 m po drobných rímsach voľne naliezli, ale vyššie si už netrúfali.

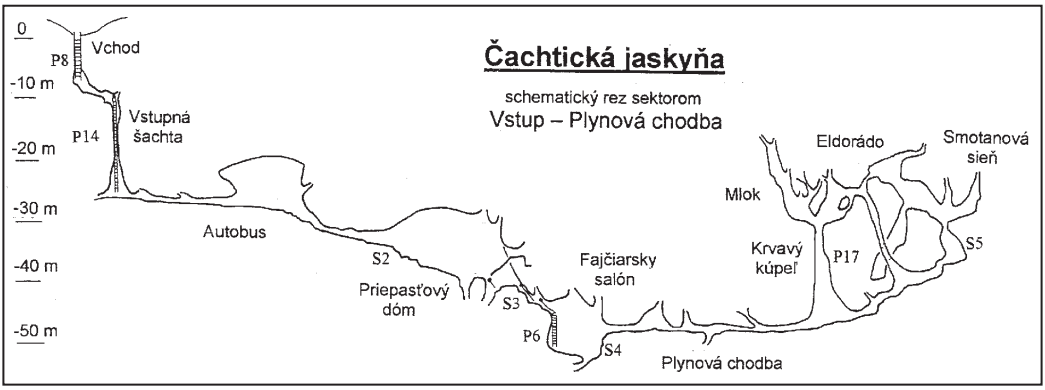
Obaja jaskyniari sa presunuli do Smotanovej siene. Mladší jaskyniar tu zostal čakať.

Starší jaskyniar zostúpil cez stupne ku pri nástupe pomerne ešte úzkej šachte (tu ešte na rozpor), ktorá sa však dospodu zvonovito rozširovala. Nedokázal v sebe prekonať zvedavosť (je možné, že pre predchádzajúce lezecké „úspechy“ v ten deň bol už aj v akejsi eufórii, ktorá potlačila prirodzenú sebazáchovu…) a naliezol asi 2 hĺbkové metre pod ústie priepasti. Jej steny neboli vlhké, avšak došlo ku chvíľkovej strate koncentrácie a jaskyniarovi sa pošmykla noha. Za ruku sa ešte pokúsil reflexívne zachytiť o výstupok, no rameno už udržať pád tela nedokázalo. Jaskyniar sa nekontrolovaným pádom zrútil asi 13 m.

(Hovorieva sa, že v takýchto momentoch sa človeku premietne v mysli celý jeho život… Nič také sa neudialo. Jaskyniar len, čo si spomína, strašne zahrešil a zreteľne vnímal prvé momenty pádu, ako sa mu búchajú ruky o stenu. Na samotný dopad si nespomína – upadol v náhlom strese do bezvedomia?).

Z neočakávanej situácie precitol, ležiac na zemi, v úplnej tme, na akýsi teplý pocit, ktorý sa mu rozlial po tvári… Z niekoľkocentimetrovej tržnej rany nad obočím sa mu rinula krv. To ho prebralo. Uvedomil si, že žije, no hneď aj, že čosi ho príšerne bolí…

Hneď ako si chcel zapáliť piezo, zistil, že to je v ramene neforemne vykrútená pravá ruka. Helmu si dal preto dolu (ešte stále v tme) ľavačkou a čapicou trochu osušil zakrvavenú tvár. Začal kontrolovať telo a pohyblivosť končatín. Zistil, že je celý poudieraný, ale okrem ruky sa inak hýbať môže. Znovu si teda nasadil helmu a zapálil svetlo. Keď zbadal, že dno je pomerne rovné, kúsok sa potácajúc presunul (nevie už, z akého dôvodu, azda sa chcel uistiť, že je aspoň trochu mobilný). Sadol si a začal sa obzerať po okolí. Zistil, že sa nachádza v Plynovej chodbe (pádom



nechtiac „overil“ prepojenie objavov so známymi priestormi). Našťastie. Pretože hlavou mu súčasne prebleslo, že ak by bol padol na dno neznámej šachty, všetko by bolo ďalej omnoho zložitejšie…

S rukou si však poradiť nevedel. Nemohol ani zistiť, či ju má kdesi v ramene (hmatom tu zistil cez kombinézu značnú deformáciu; v lakti bola kvázi pohyblivá) len zložito vykĺbenú, alebo aj dolámanú. Dúfal len vo vykĺbenie. Znovu sa teda postavil, oprel sa o väčší balvan a pokúsil sa niekoľkokrát ruku prinavrátiť do „normálnej“ polohy (uvoľňovaním svalstva vo vise, priopieraním sa o balvan, popoťahovaním zranenej ruky zdravou i zachytením sa o výstupky a odťahovaním trupu). Ukrutne to bolelo, no výsledok žiaden. Pokusy preto nakoniec vzdal. Našiel si ešte najmenej bolestivú polohu v sede, bezvládnu ruku oprel lakťom o podlahu a začal periodicky kričať o pomoc na kolegu.

Ten začal byť za približne hodinu nepokojný. Presunul sa zvrchu do Eldoráda a ku ústiu šachty, z ktorej započul hlas kamaráta. Nechcelo sa mu veriť, že by ju zliezol…

Zranený mu zdola zvestoval nepriaznivú správu. Že má rozbitú hlavu, „polámanú“ ruku, ale že je v Plynovej chodbe a inak je to vcelku OK. Súčasne ho upozornil, aby k nemu určite neliezol dolu šachtou, ale dostal sa k nemu obchádzkou späť.

Zdravý jaskyniar si sprvu myslel, že ten dolu si z neho len strieľa. Nakoniec uveril, pričom pochopil závažnosť situácie. Obchádzkou sa vrátil k nástupu do objavov a potom do Plynovej chodby, kde našiel sediaceho zraneného. Na tvári síce krvavého ako z nejakého hororu (cez otvorenú ranu nad okom a opadnuté viečko mu bola vidieť biela očná guľa…), ale pri plnom vedomí a zreteľne a súvislo rozprávajúceho.

Zranený jaskyniar (z nich dvoch skúsenejší) si medzičasom viacero vecí premyslel. Presvedčil zdravého, aby zbytočne nepanikárili a zachovali istú mieru chladnokrvnosti, aby ho neopúšťal a že sa pokúsia o samozáchranu, až pokiaľ to pôjde. Vedel totiž, že zavolať na pomoc ďalších ľudí sú hodiny navyše (len k informovaniu najbližšieho schopného jaskyniara z miestnej skupiny o potrebe zorganizovania záchrannej akcie by došlo, po vylezení zdravého na povrch a zídení z planiny, v ideálnom prípade za 2 hodiny). Nechceli tiež riskovať možné pokazenie sa svetla zdravého jaskyniara pri sólo výstupe na povrch, no najmä, zranený sa obával, že by mohol v bolestiach pri osamotení upadnúť do šoku.

Pretože im už dochádzala voda v karbidkách, zdravý jaskyniar sa zranenému do karbidky vymočil.

Miesto pádu sa nachádza len asi 150 m od vchodu. Medzi nimi sú však náročné plazivky, stupne a – rebríky!

Jaskyniari sa začali pomaličky presúvať. Aj keď, nevedeli si celkom dobre predstaviť, ako to všetko zdolajú…

Postup v plazivke Plynovej chodby bol na fázy doslova po centimetroch! Zranený sa presúval čo najviac ležiac na boku. Zdravý jaskyniar, pokiaľ to v zníženom priestore šlo, pridržiaval zranenému ruku vždy voči telu akoby vo fixovanej a najmenej pre neho bolestivej polohe, aby tento čo najmenej stonal… No aj tak, miestami, keď sa bolo treba čo len trošku preotočiť, museli zastavovať pre neznesiteľnú bolesť na dlhšie – na zraneného prichádzali mdloby. Úsek, dlhý 35 m (!), bežný priestup ktorého trvá do 2 – 3 minút, im zabral 2 hodiny! Ruka medzičasom silne opuchla a tým pádom sa časom trochu zmiernila bolestivosť (zranený jaskyniar tiež viac „otupel“ a ťahal ruku niekedy za sebou viac-menej ako handru…).

V približne štvormetrovom puklinovom stupni pri vyústení Plynovej chodby do Fajčiarskeho salónu je množstvo výstupkov a dá sa tu rozporovať. Zranený jaskyniar ho teda zostúpil vcelku bez problémov, pošuchovaním a zapieraním sa vždy o polohu nižšie.

Prišiel však ťažší oriešok. 6 m vysoký stupeň, zabezpečený oceľovým rebríčkom.

O ešte vyššie zaklinené veľké bloky bol priviazaný kratším asi 15 m dlhým lanom. Zdravý jaskyniar vyliezol hore a prekotvil rebríček (skrátil dĺžku lana na to potrebnú na minimum). Potom zliezol dolu,

kde zo zbytku lana uviazal zranenému provizórny prsný úväzok. Vyliezol znovu hore, zaistil sa karabínou ku kotveniu rebríka a zvrchu mal začať zraneného jaskyniara pri jeho výstupe rebríčkom cez karabínu rovnakým lanom (systém dvíhania bremena cez jednoduchú karabínu) istiť a doťahovať.

Zranený jaskyniar však za pomoci len jednej ruky a pri bolestiach visiacej dokázal na hojdajúcom sa rebríčku (v previse) vyliezť len asi 3 metre nad zem. Potom začal odvísať a kričať, že sa už neudrží… Napätosť situácie zmobilizovala všetky sily zdravého jaskyniara. „Zabojoval" a s minimálnou pomocou zraneného (ktorý len zapieral, ako mohol, nohy do priečok rebríčka a pozíciu vybalansovával telom), čo už od bolesti znovu začal skoro omdlievať, ho cez karabínu zvyšok previsu na niekoľko rázov doslova – vytiahol! (Zdravý jaskyniar bol v dobrej kondícii, pritom však asi o 10 kg ľahší od zraneného!).

Podobným systémom prekonali po dlhšom odpočinku aj zhruba 3 m vysoké plazivkovité stupienky vyššie. Tu sa však zranený mohol už zaprieť nohami o steny.

V Priepasťovom dóme si trochu vydýchli. Keď zvládli rebrík v previse, ten 14 m hlboký vo vstupnej šachte jaskyne (je úzky a dá sa tu, mimo úvodného, 4 m vysokého úseku v previse, zaprieť ako nohami, tak i telom) už nejako prekonajú!

Z Priepasťového dómu vedie do plazivky ku Autobusu meander s drobným „rozporovým" výšvihom, približne 2 m vysokým. Zranený jaskyniar, vlečúc v dóme ruku čoraz rezignovanejšie (tu už pri chôdzi), sa dostal až k nemu. Zdravý jaskyniar mu tu nijako pomôcť nemohol, zranený sa preto pokúšal do zárezu meandra „napasovať" telom sám. Hoci v bolestiach, nechtiac zo strachu pred pádom korigoval rovnováhu aj zranenou rukou. V jednom momente došlo asi k uvoľneniu svalstva a rameno naskočilo do normálnej fyziologickej polohy. Zranený zrazu v momente zistil, že už môže rukou pohybovať!

Nebola to teda zlomenina!

Pre oboch jaskyniarov nastala obrovská úľava a zranený sa dokonca krivo pousmial. Aj bolesť akoby ustúpila a najmä – zmizol veľmi nedobrý subjektívny pocit z neprirodzeného vykrútenia ramena. Ruka sa už bude dať použiť!

Následné zúžené chodby a plazivky a tiež vstupné rebríky (lanový v úzkej vstupnej šachte a potom pevne vsadený, oceľový, v úvodných rúrach vchodu) zdolal zranený jaskyniar už bez väčších problémov a sám.

Hore pozreli na hodinky – od pádu po vylezenie to trvalo asi 5 hodín.

Na povrchu sa jaskyniari prezliekli, zdravý zobral poranenému ťažšie veci z ruksaku. Nemali ani „šajn", kde v meste sa nachádza pohotovosť. Z jaskyne nevyliezli až tak neskoro, rozhodli sa preto, že ešte stihnú posledný osobák do Trnavy. Na železničnej stanici budili pohoršenie. Poranený mal na tvári toľko zaschnutej i relatívne čerstvej krvi, pomiešanej s blatom, potom, slzami i dymom z horáka karbidového osvetlenia, že okoloidúci sa pohoršovali, ako sa ktosi dokáže (pre nich kdesi na ceste z krčmy…) tak doriadiť…

Poranený jaskyniar prišiel domov, kde si čiastočne poumýval tvár. Otec ho zaviezol na pohotovosť. Tu mu ranu nad obočím promptne vyčistili od bahna, umŕtvili a pozašívali. Operujúci doktor (nepoznal okolnosti) mu vynadal, že takéto rany sa zle zrastajú a – prečo teda neprišli skôr…

Peripetie však týmto neskončili. Jaskyniar až v nemocnici pri kontrolnom röntgenovaní zistil, že má do krvi poudierané hruď, kolená, lakte i priehlavky a k tomu ešte asi narazené rebro! Na druhý deň sa prirodzená ochrana organizmu začala prejavovať naplno. Už liečiaci sa ležiaci jaskyniar celý tak spuchol, že sa na posteli bez bolestí vôbec nemohol sám prevrátiť na brucho!

Prečo to skončilo tak ako to skončilo? Pád z danej výšky by vyvolal za iných okolností pravdepodobne ďaleko ťažší úraz (ak nie smrť). Šachta má však v prvej polovici (zhora) relatívne úzky profil, a nižšie nie je zase až tak úplne kolmá (jedna zo stien má asi 80-stupňový spád). Pád bol teda možno usmernený bez pootočenia tela. Stlmenie energie dopadu predpokladáme pre drobné rímsy asi 2 – 3 m nad dnom šachty, od ktorých sa jaskyniar mohol odraziť (odtiaľto už mohol dopadnúť na prednú časť tela a končatiny – svedčili o tom narazenia, akoby dopadol ako kocky domina). Väčšiemu zraneniu tváre zabránil aj drobný šilt na helme, ktorý sa po náraze hlavy o zem úplne odtrhol!

Poučenie: Ani menšie šachty (hoci len niekoľko metrov hlboké) sa v jaskyniach v nijakom prípade nemajú zliezať zvrchu bez istenia lanom. Priisťovať sa priebežne čo najčastejšie je potrebné i pri horolezeckých výstupoch v jaskyniach, pretože tu často dochádza k odtrhnutiu sa koróziou narušeného chytu či stupu alebo pokĺznutiu na vlhkej stene. „Veľké" výkony si je potrebné ponechať na úvod akcie, kedy je aj najviac síl, nie nakoniec.

Bola to inak školácka chyba.

Možno aj táto nehoda evokovala niekoľkých jaskyniarov zo západného Slovenska, aby si nedávno v zložitom teréne Čachtickej jaskyne vyskúšali tréningovú záchrannú akciu s transportom živého človeka v nosítkach. O nej a o niektorých ďalších „boľavých" príhodách, či situáciách, kedy čosi hrozilo, nabudúce.

O jaskini v Novym vrchu č. 3

Wojciech W. Wiśniewski

O dobrých kontaktoch s poľskými jaskyniarmi nemožno pochybovať a taktiež o ich dobrej znalosti najmä speleologických problémov Tatier. Svedčí o tom aj najnovší príspevok nášho pravidelného dopisovateľa. Verím že uverejnenie v pôvodnom znení v poľštine nebude našim „Tatrancom" robiť problémy, a ani ostatným, ktorým odporúčame pozorne študovať poľskú speleologickú literatúru. Totiž čo aj najtepší preklad by plne nevystihol podstatu problému o ktorom je tu reč. *Redakcia*

Peter Magdolen w ostatnim cisle „Spravodaja" (3/99 s. 22) pisze o nowych odkryciach (objavy) w jaskini v Novym c. 3 (Belianske Tatry). Wspomina że *„jej prvotný opis od J. Sekyru dával tušiť pokračovanie. Ten ju zameral v dĺžke 53 m, ale ako doslova píše „pokračuje nizkymi chodbami [...]*".

O tym, że jaskinia w Nowym c. 3, jest większa niż wstępna 55 m chodba, pisano znacznie wcześniej niż Sekyra. Można o tym dowiedzieć się już z podstawowej słowackiej jaskiniowej literatury. Jaskinia ta była opisywana już w XIX stuleciu. Wtedy także opublikowano jej pierwszy podorys. Jego autorem był znany tatrolog Karl Kolbenhayer. Podorys ten ukazał się w roku 1881, i są na nim boczne chodby, których nie ma na podorysie Sekry. Podorys Nowej c. 3 autorstwa Kolbenhayera łatwo znaleźć, był bowiem reprodukowany w roku 1985, w dostępnej bez problemu książce L. Prikryla „Dejiny speleológie na Slovensku".

Dodam, że także Sekyra pisał więcej o pokracovaniu jaskini Nowej c. 3 niż podaje Magdolen. Już w pierwszym zdaniu opisu tej to jaskini Sekrya pisze że „je tvořena jednou chodbou 55 m dlouhou, z niž odbočuje v pozadí jeskyně bludiště chodeb o menších rozměrech". Nieco dalej Sekyra pisze jeszcze że: *"za 2 3/4 m stupněm vpravo odbočuje vedlejší chodba. Tato odbočka [...] táhne se k jeskynnímu bludišti [...] Toto bludiště, v němž je velmi těžká orientace a místy se musí odhrabávat sut', jsem nemohl, bohužel, sám zmapovat. Někde přecházeji tyto úzké a nizké chodbičky v kominovité prostory, poměrně vysoké, w nichž je cítit silný průvan studeného vzduchu. Toto bludiště je jistě spojeno s puklinami, které jsou vidět zvenku ve stěně, vpravo od jeskynniho vchodu, a pravděpodobně pokračuji až na samý vrchol hřebene"*.

* * *

Przy okazji (*pri príležitosti*) warto dodać, że jaskinia Nowa Era była wzmiankowana już w przewodniku (*sprievodca*) po Tatrach Bielskich (zapadna część), który wyszedł w r. 1997, ale napisany był w oparciu o materiały zebrane w terenie znacznie wcześniej. Autor tego przewodnika, Władysław Cywiński, vyznamny zakopiański horolezec i zachraniec, chodził po Tatrach Bielskich zbierając materiały do przewodnika już w latach 1979 – 1981.

Można jeszcze wspomnieć, że jaskinia ta znajduje się w części hrebienia Kominów Zdziarskich nazwanej Nova Bašta (meno podla Cywińskiego, który jako autor sprievidca pomianował bezimienne szczyty, by można było się orientować w terenie). Wspomniane przez Magdolena sedielko nad Novą Erą w tym sprievodcy nosi nazwę Niżny Nowy Przechód (= *Nižný Nový Prechod?*).

* * *

Pozwolę sobie jeszcze wyrazić wielki żal. Szkoda, że P. Magdolen nadając nazwy jaskiniom w Tatrach ignoruje utworzone przez Slovenska speleologická spoločnosť „*zásady pre tvorbu názvov*", które mówią między innymi że „*pri tvorbe [...] názvov jaskýň [...] treba predovšetkým zohľadnit' lokalizáciu jaskyne"* oraz przyjęte w Tatrach zwyczaje nazewnicze (nazwy winny być zgodne z dotychczasowym nazewnictwem). Tworzy nazwy będące w dysonansie wobec nazwosłowia tatrzańskiego, na przykład jaskinia Nova Era. A przecież aż prosiło się by jaskinię tę nazwać jaskinia w Nowej Baszcie. Podobnie też obce „niesvojske" duchowi tatrzańskiemu są nazwy nadane przez niego nowym małym jaskiniom w Nowym Wierchu, które opisał w Spravodaju 3/99.

Literatura:

Cywiński, W., 1997: Tatry Bielskie. Część zachodnia (Tatry, przewodnik szczegółowy. tom 4) ; Poronin

Magdolen, P., 1999: Nové veci v Novom vrchu. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti 30:3; Liptovský Mikuláš, s. 20-22

Prikryl, L., 1985: Dejiny speleológie na Slovensku; Bratislava

Sekyra, J., 1954: Velehorský kras Bělských Tater; Praha

Slovenská speleologická spoločnosť, 1979: Zásady pre tvorbu názvov a názvoslovia jaskýň. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti c. 3; Liptovský Mikuláš, s. 45-57

Wiśniewski, W. W. 1988: Jaskinie Tatr Bielskich. Z dziejów poznania; Kraków

Speleomíting 99

Oľga Miháľová

Aj keď trochu neskoršie, ale je potrebné vrátiť sa k Speleomítingu. Podtatranské mesto Svit sa po my ôsmy krát stalo mestom jaskyniarov. V Dome kultúry sa stretlo takmer 150 speleológov. Je to stretnutie priateľov „jednej krvnej skupiny" z celého Slovenska, preto je neformálnejšie, v príjemnej, kamarátskej atmosfére. Tento ročník sa niesol v duchu 50. výročia vzniku SSS. V štrnástich prednáškach sa jaskyniari prezentovali svojimi výsledkami speleologického prieskumu a výskumu na Slovensku i v zahraničí, s novými možnosťami zameriavania jaskýň, počítačovým zobrazovaním jaskýň, či použitím georadaru pri prieskume. Aj keď prednášok bolo menej ako zvyčajne, ostalo viac času na diskusie k prednáškam, čo sa ukázalo ako veľmi užitočné. Prednášky sú z rôznych oblastí speleológie a určite rozšíria naše poznatky. Sen o veľkom plátne sa nám konečne splnil a videofilmy, či diapozitívy sme už mohli vidieť na veľkom kinoplátne. Do budúcna je prisľúbené aj kvalitné veľkoplošné video. Teraz je už len na Vás, aby bolo čo premietať a aby kvalita prednášok, diapozitívov a videofilmov bola taká, že reštaurácia oproti ostane takmer prázdna, lebo nikto si nebude chcieť dať ujsť žiadnu prednášku.

Panelová výstava vo vestibule sa skladala z mapovej a fotografickej dokumentácie, ako aj zo speleoumenia. Výstava je taktiež veľmi populárna, veď možno na nej vidieť výsledky práce jednotlivých skupín. Snáď bude potrebné nájsť na výstavu vhodnejšiu, väčšiu, svetlejšiu, miestnosť, lebo máp, fotografií i obrazov pribúda. Sústavným nedostatkom na adresu Vás – jaskyniarov je oneskorené ohlásenie prednášok, ktoré spôsobuje hlavne mne veľa starosti a zbytočného chaosu. Preto Vás prosím o väčšiu disciplinovanosť a pochopenie . Prednášky nahláste aspoň pár dni dopredu, aby bolo možné zostaviť program pred Speleomítingom.

Tohtoročný Speleomíting však zatienila nečakaná, smutná správa o smrti nášho známeho jaskyniara Petra Hipmana. Sú ľudia, a takým bol aj Peter, ktorí sa stanú legendou ešte za svojho života. Mali sme pocit, že ich sila, húževnatosť je taká veľká, že ich nemôže zdolať nič. Žiaľ, nie je to tak. Preto to bol pre nás všetkých čo sme ho poznali šok. A tak sa stalo, že nielen ženy, ale aj tvrdí chlapi – jaskyniari plakali v závere Speleomítingu, keď sme sa správu dozvedeli. Bol to práve Peter, ktorý nás poháňal, aby sme zvyšovali úroveň Speleomítingu a neuspokojovali sa s priemernosťou. Smutne skončilo tohtoročné stretnutie vo Svite. Uctili sme si jeho pamiatku a navždy nám ostane v našich spomienkach ako mimoriadna osobnosť.

Vyhodnotenie programu:

* Najlepší príspevok z domácich lokalít: Sokolová jaskyňa – Vaněk (SK Nikolaus)
* Najlepší príspevok zo zahraničných ciest: Velebit – B. Šmída, Z. Ágh (Speleoklub UK)
* Najlepšia panelová dokumentácia: Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera (Speleo Rožňava)
* Zvláštna cena za umelecké stvárnenie podzemného sveta : F. Miháľ (SK Slovenský raj)

Cena divákov: Mexiko 98 – Z. Motyčka (ČSS

Ceny poskytli: G. Stibrányi – firma Meander, rodina Audiova, Chemosvit a.s. Sponzorom, ktorý poskytol Veľkoplošné video bol Naftoprojekt, spol. s r. o.

PREDNÁŠKY:

1. Liskovská jaskyňa – Ing. J. Szunyog (SK Chočské vrchy)
2. Netopiere v Strážovských vrchoch – P. Medzihradský (JK Dubnica nad Váhom)
3. Jaskyne pod šachtou v Ľubovnianskom krase – RNDr. S. Pavlarčík (JS Spišská Belá)
4. 30. rokov Amatérskej jaskyne – I. Audy (ČSS)
5. Sokolová jaskyňa v Jánskej doline – P. Vaněk (SK Nikolaus)
6. Jaskyňa mŕtvych netopierov – S Mudrák, Budaj (SK Banská Bystrica)
7. Brushit v jaskyni Javorinka – RND. S. Pavlarčík (JS Spišská Belá)
8. Hydrologické pomery v jaskyni Javorinka – RNDr. Fudaly (JS Spišská Belá)
9. Rekonštrukcia vchodu – I. Nemček (SK Malá Fatra)
10. Velebit – Slovačka jama – B. Šmída , Z. Ágh (Speleoklub UK)
11. Nové možnosti vizualizácie a zameriavania jaskýň RNDr. M. Sluka (SSS)
12. Zoznam jaskýň SSS Ing. T. Ďurka (Speleo Bratislava)
13. Mexiko 98 – Z. Motyčka (ČSS)
14. Použitie georadaru v jaskyniarstve – RNDr. L. Novotný (SK Slovenský raj)

Od roku 2000 s novým logom

Ján Kasák

Na 13. valnom zhromaždení SSS (9. 4. 1999) som okrem iného otvoril problém týkajúci sa symbolu – loga SSS. Kritizoval som nejednotnosť používaneho loga v tlačených materiáloch a prezentácii SSS celkovo. Súčasťou loga nie je názov spločnosti, čím najmä v prezentácii navonok nereprezentuje Slovenskú speleologickú spoločnosť jednoznačne. Kritika padla na úrodnú pôdu – po pol roku som dostal za úlohu vyriešiť tento problém.

V prvom rade som sa pokúsil o sumarizáciu doteraz použitých verzií symbolu SSS. Určite nejde o všetky existujúce verzie; ďalšie by sa zrejme našli v iných materiáloch a máte ich aj vy v domácich archívoch. Z prehľadu, ktorý som zostavil, je už na prvý pohľad zrejmé, že pôvodný (?) štylizovaný netopier od autora Jána Močiliaka sa neustálym prekresľovaním z materiálu do materiálu a rozličnými úpravami vyvinul do množstva verzií. Dalo polemizovať o tom, ktorá z verzií je originálom (najstaršia, ku ktorej som sa dostal pochádza z roku 1974) a ktorá verzia ja najvhodnejšia pre ďalšie použitie. Napríklad verzia používaná v posledných číslach spravodaja je z typografického hľadiska azda najkomplikovanejšia, horšie reprodukovateľná a v menšej mierke môže spôsobovať ťažkosti pri tlači (pozri preukaz SSS). Niektoré verzie sú nesymetrické, nedokonalo spracované (vyplýva to z vtedajšieho spôsobu spracovania tlačených materiálov). Nechcem sa osobitne venovať každej verzii zvlášť, ponechám to na váš úsudok.

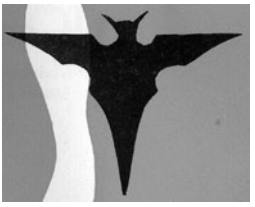
Pri vytvorení loga som nechcel vytvárať nič prevratne nového, iba využiť už jestvujúce zdroje a podoby symbolu SSS. Vo väčšine prípadov je netopier čierny, s bielymi kontúrami kostry, symetrický okolo zvislej osi prechádzajúcej jeho stredom. Vrcholy kostry logicky naväzujúce na tvar krídel (ako kostra dáždnika) sú iba v logu z roku 1979. U tohto loga je aj pokus doplniť názov spoločnosti – skratka SSS na hrudi netopiera. Rozhodol som sa preto vychádzať z tejto podoby netopiera. Názov spoločnosti, je použitý na samolepke s česko-slovenskou vlajkou i na pečiatke SSS. Postupoval som podobne s tým, že nedokončený oblúk vytvorený nápisom „Slovenská speleologická spoločnosť“ zároveň vhodne symbolizuje otvor jaskyne. Podľa potreby a účelu použitia možno názov v slovenčine nahradiť cudzojazyčným (napr. v anglickom alebo francúzskom jazyku). Ostáva už len farebnosť. Farba netopiera čierna, kontúra kostry biela, text čierny, resp. biely na tmavom podklade. Nenašiel som dôvod použitia červenej farby kruhu za netopierom v niektorých verziách loga. Zdá sa mi logickejšia žltá farba, ako farba svetla baterky alebo iného osvetlenia, bez ktorého sa jaskyniar neobíde. Tento môj návrh spolu s prehľadom doterajších verzií loga predkladám na posúdenie. Nepovažujem tento návrh za jediný možný a definitívny. Zásadné pripomienky sa dajú do návrhu zapracovať a hocikto má možnosť predložiť inú verziu. Nemali by sme však zbytočne dlho odďaľovať definitívne schválenie novej podoby loga. Pokiaľ zásadné pripomienky k môjmu návrhu nebudú, ostáva ešte vypracovať zásady použitia navrhnutého symbolu – loga SSS v oficiálnych materiáloch spoločnosti (napr. hlavičkový papier, pečiatka, samolepka, nášivka, odznak ...) a jej organizačných zložiek predovšetkým skupín a klubov SSS (pokiaľ skupina alebo klub už používa svoje logo, nik mu nebude brániť v jeho ďalšom používaní). Po schválení návrhu a zásad používania výborom, resp. predsedníctvom spoločnosti a prípadnej registrácii značky už nestojí nič v ceste tomu, aby sa SSS vnútri, ale najmä navonok – a to i v zahraničí – počnúc rokom 2000 prezentovala okrem svojho názvu a pozoruhodných výsledkov činnosti aj obsahovo, historicky i výtvarne adekvátnym symbolom, značkou, či logom.

P.S.: Za pomoc pri vyhľadaní archívnych materiálov ďakujem B. Kortmanovi.

SPOLOČENSKÉ SPRÁVY

Gabriel HOMOLA 1956 - 1999

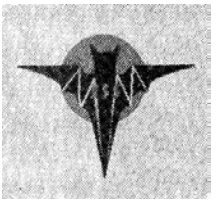
Správa o tragickej smrti nášho priateľa nás vracia do začiatkov expedičnej speleológie na Slovensku. Gabriel Homola ako člen oblastnej skupiny SSS v Rožňave zachytil v 70- rokoch progresívne trendy a podieľal sa na najvýznamnejších expedíciách SSS. Zoznámili sme sa na spoločných prípravných akciách na expedíciu Jean-Bernard. Gabo bol nepostrádateľný člen najmä pre svoju znalosť francúštiny, takže pôsobil ako tlmočník a sprostredkovateľ pri náročných rokovaniach vedúcich k povoleniu zostupov do najhlbších jaskýň Francúzska. S G. Homolom sme spolu absolvovali traverz systémom Dent de Crolles v roku 1978 i zimnú výpravu do Jean Bernard v r. 1979. G. Homola neskôr pôsobil v Lipt. Mikuláši v bankovníctve. Nešťastná dopravná nehoda dňa 6. 8. 1999 predčasne ukončila život významnej osobnosti rozvoja nášho expedičného jaskyniarstva.



Podoba z roku 1974



Podoba z roku 1978



Podoba z roku 1979



Zrekonštruovaná podoba z roku 1979



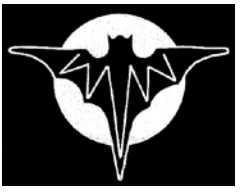
Podoba na samolepke



Podoba z roku 1980



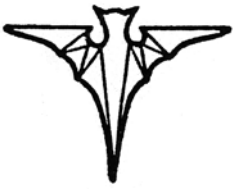
Podoba z roku 1984



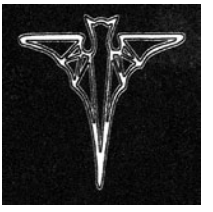
Podoba z roku 1984



Podoba z roku 1989



Podoba z roku 1989



Podoba z roku 1990



Podoba z roku 1992



Podoba z roku 1993



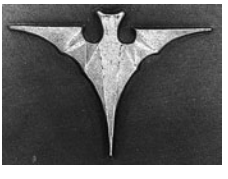
Podoba z pohľadnice tesne po roku 1993



Podoba z nášivky



Pečiatka SSS



Podoba zo striebornej medaily



Podoba z odznaku



Podoba z roku 1999



Podoba z hlavičkového papiera



Podoba z hlavičkového papiera





Podoba z hlavičkového papiera

Résumé

La plupart du numéro 4 est consacrée à l´action intensive des spéléologues dans les régions en Slovaquie. La découverte la plus importante de l´année 1999 était la pénetration dans la Grotte du vent froid dans Ďumbiersky kras (Nízke Tatry). Des informatons sur la Grotte des chauves – sourris morts viennent chaque année de la même région. Cette fois il y a une découverte de la nouvelle grotte de longueure app. 2 km. L´action était mené par des spéléologues venants de plusieurs clubs spéléologiques. A la page dernière de la couverture se trouve le plan de la position relative de ces grottes.

L´article suivant vient de T. Maté et Z. Jerg qui parlent de la nouvelle grotte au Plešivecká plateau dans Slovenský kras. Il correspond avec la photo dans la 2ème page de la couverture. L´article de la Grotte Krásnohorská vient de la même région où il y a la perspective de la découverte du siphon.(voir la photo de la couverture). Eduard Pivovarči de Malá Fatra revient à l´article de J.Pokrievka. En plus il a écrit un article sur la Grotte „ v Spodkoch“. Tous les deux grottes sont situées dans Malá Fatra.

La récherche du karst continue dans Jánska dolina dans Nízke Tatry. Les spéléologues Peter Holúbek et Dušan Jankovič, les membres du club Nikolaus dans Liptovský Mikuláš, écrivent de la récherche de la grotte Barania smrť. Il y a une action kastique apparente.

Branislav Šmída a déplacé son interet dans Slovenský raj. Il écrit des grottes dans la vallé de Hornád près de Spišská Nová Ves. Anton Dropa nous a permit de publier un ancien article sur la récherche de Ponický karst près de Banská Bystrica. L´article de Branislav Šmída et son ami tchèque M. Audy sur la récherche dans Belianske Tatry est aussi intéressant. Il témoigne sur l´intéret international dans les Tatras.

En hiver, il est facile d´observer des courrants d´air chaud qui montent du sol. Gabriel Lešinský de speleoclub Drienka décrit la méthode de l´observation. Il écrit ensuit d´une action qui a finie par un accident et des possibilités du sauvetage dans les grottes.

L´activité dans l´étranger est représenté par Branislav Šmída et son équipe qui mènent la récherche en Velebit. Ils ont continué avec la découverte de Slovačka jama, particulierement la nouvelle branche de profondeur 900m. 20 spéléologues slovaques accompagnés par des spéléologues croates ont participés à cette action.

Plus petites articles sont plutot des réactions sur activités diverses. W. Wisniawski parle des articles qui concernent la spéléologie slovaque dans la litérature poloniase. Oľga Mihaľová revient à la réunion des spéléologues slovaques „ Speleomíting „ qui avait lieu à Svit. Kamil Bukovský parle du 3 ème congrés européen spéléologique au Portugal.

L´article de Ján Kasák est aussi intéresant. Il conseil d´améliorer le logo spéléoélogique slovaque.

Rédaction
Translation: Zdenka Hochmuthová

NIEKTORÉ PODOBY ZNAKU SSS



spravodaj 1974



nášivka SSS



samolepka



odznak SSS



návrh "2000"

JASKYŇA MŔTVYCH NETOPIEROV

Nízke Tatry, Kozie Chrbty

Zamerali: Milan Štéc, Martin Sluka, Štefan Mlynárik, Martin Budaj, Stacho Mudrák, Juraj Szunyog a členovia SSS a ČSS
Spracovanie: Stacho Mudrák, Speleoklub Banská Bystrica
Software: T.J.I.K.P.R. & Visualization Toolkit ™
Tlač: EnviGis spol. s r.o.

Pôdorys



Údaje o jaskyni
Dĺžka: **16 221 m**
Prevýšenie: **299,04 m**

